République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene
Faculté des Sciences de la Terre, de la géographie de l'aménagement du Territoire

Mémoire de projet de fin d'étude
Pour l'obtention du diplôme de Master

Spécialité : Géologie
Option : Géosciences Marines et Ingénierie Côtière

Analyse couplée (physico-chimie et télédétection) de la pollution marine dans la baie d'Alger

Thème proposé et encadré par :
Mr. BRAHIMI A

Etudiée par :
MOHAMMEDI Omar El Farouk
OLDACHE Oussama Nazim

Soutenu le 29/06/2026

Devant le jury composé de :

Mr. ATROUNE F	Président
Mme. YAICHE TEMAM I	Examinateur
Mr. YALAOUI	Rapporteur
Mr. ZERROUKI C	Promoteur

PROMOTION : 2025/2026

Remerciement

Toute notre reconnaissance va d'abord à Dieu, qui nous a accompagnés à chaque étape de ce travail. C'est grâce à Sa bienveillance que nous avons pu tenir bon dans les moments difficiles, garder espoir quand le doute s'installait, et finalement mener ce mémoire à son terme. Al hamdoulillah pour cette réussite et pour tout le chemin parcouru jusqu'ici.

Nous souhaitons remercier chaleureusement nos encadrants, Mr. ZERROUKI et Mr. BRAHIMI, qui ont accompagné ce travail bien au-delà de leur rôle académique. Leur écoute, leur patience face à nos questions, et la confiance qu'ils nous ont accordée tout au long de ce projet ont été déterminantes. Ils ont toujours su trouver le temps de nous conseiller, de corriger nos erreurs avec bienveillance, et de nous encourager à aller plus loin. Nous leur en sommes profondément reconnaissants.

Nous remercions également les membres du jury d'avoir accepté de consacrer du temps à l'examen de ce mémoire. Leur regard critique et leurs remarques constructives sont une étape essentielle de ce travail, et nous leur en sommes sincèrement reconnaissants. Nous tenons à remercier en particulier Mr. ATROUNE qui préside ce jury, ainsi que Mme. YAICHE TEMAM et Mr. YALAOUI Pour l'attention portée à ce mémoire.

Une pensée toute particulière va à nos familles respectives, qui ont vécu ce parcours presque autant que nous. Nos parents en premier lieu, pour les années de patience, d'encouragements et de confiance qu'ils nous ont offertes sans jamais rien attendre en retour. Nos frères et sœurs, nos grands-parents, nos oncles et tantes, nos cousins et cousines : chacun, à sa manière, a contribué à créer l'environnement dans lequel nous avons pu avancer sereinement, même dans les périodes les plus chargées. Leur présence, parfois discrète mais toujours sincère, a compté plus qu'ils ne l'imaginent.

Nous n'oublions pas non plus les personnes croisées tout au long de notre parcours à l'USTHB camarades de promotion, amis de toujours et compagnons de longues journées de travail. Les échanges, les fous rires et le soutien mutuel pendant les périodes de révision ont rendu ce parcours bien plus léger qu'il n'aurait pu l'être seuls.

Enfin, ce mémoire est aussi le fruit d'un travail mené à deux. Réaliser ce parcours en binôme nous a permis de nous soutenir mutuellement, de partager les doutes comme les réussites, et d'avancer ensemble même dans les moments les plus exigeants. Ce mémoire représente l'aboutissement de plusieurs années de travail, de remises en question et d'apprentissage. Il porte la marque de toutes les personnes qui, de près ou de loin, nous ont aidés à avancer jusqu'ici.

Merci à toutes les personnes citées ici,

Et à toutes celles que nous n'avons pas pu nommer

Mais qui ont, chacune à sa façon, fait partie de cette aventure.

MOHAMMEDI Omar El Farouk & OLDACH Oussama Nazim

Dédicace

À mon cher père,

Pour son soutien constant, sa sagesse et ses sacrifices,

Que Dieu te protège et te garde toujours à mes côtés.

À ma chère mère,

Source inépuisable de tendresse, de patience et d'amour.

Aucune dédicace ne suffit pour exprimer ma gratitude.

Que Dieu te garde toujours dans ma vie, car ta présence est une véritable bénédiction.

À ma sœur,

Pour sa présence, sa complicité et son soutien sans faille,

Ce travail est aussi le tien.

À ma grand-mère,

Pour son amour sincère, ses prières et sa douceur,

Qui ont toujours été un refuge et une force pour moi.

À mes tantes, mes Oncles

Pour leur affection constante et leurs encouragements

Qui m'ont accompagné tout au long de ce parcours.

Une profonde gratitude à mon oncle Nabil, qui a toujours su m'encourager et me motiver.

À mes cousins et cousines,

Pour tous les moments de joie, les souvenirs partagés et le soutien qu'ils m'ont apporté tout au long de mon parcours.

Une mention toute particulière à mon cousin Radja, dont l'écoute et la présence ont été d'un grand réconfort dans les moments difficiles. Merci d'avoir toujours été là et de m'avoir donné la force de persévérer.

À toute ma famille, proche et élargie,

Et à tous ceux qui me sont chers,

Je dédie ce travail, fruit de plusieurs années d'efforts,

D'apprentissage et de persévérance.

Oussama

Dédicace

Je dédie ce mémoire à mes chers parents,

Mon père et ma mère,

Pour leur amour inconditionnel, leurs sacrifices, leur soutien constant et leurs encouragements tout au long de mon parcours académique. Sans eux, je n'aurais jamais pu atteindre cette étape importante de ma vie.

À mes deux chères sœurs,

Pour leur affection, leur présence à mes côtés et leurs encouragements qui m'ont accompagné durant toutes ces années.

À ma tante,

Pour sa bienveillance, ses précieux conseils et son soutien indéfectible.

À ma cousine,

Pour son amitié, son encouragement et les moments de partage qui m'ont aidé à avancer avec confiance.

À toute ma famille,

Je témoigne ma profonde gratitude et mon immense reconnaissance.

Avec tout mon amour et mon respect.

Omar

Résumé

Ce travail porte sur l'analyse de la pollution marine dans la baie d'Alger, en combinant des mesures physico-chimiques réalisées sur le terrain et des données satellitaires issues des images Sentinel-2, traitées sur la plateforme Google Earth Engine. Des prélèvements d'eau ont été effectués dans plusieurs stations afin de mesurer des paramètres clés comme la turbidité, l'oxygène dissous, le pH, la chlorophylle-a et la matière organique. Des indices spectraux NDTI, NDCI, CDOM, FAI, NDWI et MNDWI ont ensuite été calculés et comparés aux mesures de terrain. Les résultats montrent que les embouchures de l'Oued El Harrach et de l'Oued El Hamiz sont les zones les plus touchées, avec des niveaux élevés de turbidité et de matière organique dissoute qui varient selon les saisons. L'indice NDCI s'est révélé plus fiable pour estimer la chlorophylle-a, tandis que le NDTI a montré des performances modérées pour la turbidité, en raison de la complexité optique des eaux de la baie. Ce travail démontre l'importance d'adopter une approche multi-indicateurs utilisant la télédétection par satellite comme outil complémentaire à la surveillance traditionnelle de la qualité des eaux côtières.

Mots-clés : Pollution marine, baie d'Alger, Sentinel-2, télédétection, NDTI, NDCI, CDOM, FAI, qualité des eaux, paramètres physico-chimiques.

Abstract

This study focuses on the analysis of marine pollution in the Bay of Algiers, combining physicochemical measurements taken in the field with satellite data from Sentinel-2 images, processed using the Google Earth Engine platform. Water samples were collected at several stations to measure key parameters such as turbidity, dissolved oxygen, pH, chlorophyll-a, and organic matter. Spectral indices NDTI, NDCI, CDOM, FAI, NDWI, and MNDWI were then calculated and compared with the field measurements. The results show that the outlets of the Oued El Harrach and Oued El Hamiz are the most affected areas, with high levels of turbidity and dissolved organic matter that vary seasonally. The NDCI index proved to be more reliable for estimating chlorophyll-a, while the NDTI showed moderate performance for turbidity, due to the optical complexity of the bay's waters. This study demonstrates the importance of adopting a multi-indicator approach using satellite remote sensing as a complementary tool to traditional coastal water quality monitoring.

Keywords: Marine pollution, Algiers Bay, Sentinel-2, remote sensing, NDTI, NDCI, CDOM, FAI, water quality, physicochemical parameters.

الملخص

يتناول هذا العمل تحليل التلوث البحري في خليج الجزائر، من خلال الجمع بين القياسات الفيزيائية والكيميائية التي أُجريت ميدانيًّا والبيانات الأقمارية المستمدة من صور Sentinel-2 ، والتي تمت معالجتها على منصة Google Earth Engine. وقد تم أخذ عينات من عدة محطات لقياس المؤشرات الرئيسية مثل التعكر، والأكسجين المذاب، ودرجة الحموضة، والكلوروفيل-أ، والمواد العضوية. ثم تم حساب المؤشرات الطيفية NDTI و NDCI و CDOM و FAI و NDWI و MNDWI ومقارنتها بالقياسات الميدانية. تُظهر النتائج أن مصبات وادي الحراش ووادي الحميز هما المنطقتان الأكثر تأثراً، حيث تسجل مستويات عالية من التعكر والمواد العضوية المذابة التي تتفاوت حسب المواسم. وقد تبين أن مؤشر NDCI أكثر موثوقية في تقدير الكلوروفيل-أ، في حين أظهر مؤشر NDTI أداءً متوسطًا فيما يتعلق بالتعكر، وذلك بسبب التعقيد البصري لمياه الخليج. ويُبرز هذا العمل أهمية اعتماد نهج متعدد المؤشرات يستخدم الاستشعار عن بُعد عبر الأقمار الصناعية كأداة تكميلية للرصد التقليدي لجودة المياه الساحلية.

الكلمات المفتاحية : التلوث البحري، خليج الجزائر، Sentinel-2، الاستشعار عن بُعد، NDTI، NDCI، FAI، CDOM جودة المياه، المعاملات الفيزيوكيميائية.

Table des matières

Introduction générale 1

Chapitre I : Généralités 3

I. Introduction 4

II. Généralités sur la pollution 4

1. La pollution marine 4

2. Source de pollution 4

2.1 Oueds 4

2.2 Rejets urbains et industriels 5

2.3 Infrastructures portuaires 5

3. Paramètres physiques et chimiques 5

3.1 La température (T) 5

3.2 La salinité 5

3.3 Le PH 5

3.4 Oxygène dissous (OD) 6

3.5 La matière organique (MO) 6

3.6 Matières En Suspension (MES) 6

3.7 La Turbidité 6

3.8 Les nitrates (NO_3^-) 6

3.9 Azote ammoniacal 6

3.10 Le Phosphate (P) 6

3.11 La silice dissoute (Si) 7

4. Les différents types de pollution 7

4.1 Pollution urbaine 7

4.2 Pollution industrielle 7

4.3 La pollution agricole 8

4.4 Pollution chimique 8

4.5 Pollution microbiologique 8

4.6 La pollution physique 8

- Eutrophisation des eaux côtières 9
- La chlorophylle a 9
- Principaux effets : 9

III. La télédétection 10

1. Principes de la télédétection 10

2. Plateformes et Capteurs.....11
3. Applications de la Télédétection.....11
4. Les images Sentinel-2.....11
5. Caractéristiques techniques de sentinel-2 MSI.....11
IV. Conclusion.....12
Chapitre II : Présentation de la zone d'étude..... 13
I. Introduction.....14
II. Situation géographique et administrative.....14
1. Localisation géographique.....14
2. Cadre administrative et contexte démographique.....15
III. Bathymétrie et morphologie.....16
1. La marge continentale algérienne : contexte structural.....16
1.1 Origine et structure de la marge.....16
2. Caractéristiques morphologiques du plateau continental.....16
3.1 Largeur et extension du plateau continental :.....16
3.2 Caractéristiques morphologiques du talus continental.....17
3.3 Caractéristiques du fond marin de la baie d'Alger.....17
3.4 La pente côtière dans la baie d'Alger.....19
3.5 Géologie de la région algéroise.....19
IV. Nature des sédiments côtiers.....20
1. Gradient granulométrique cote-large et facteurs de distribution.....20
2. Minéralogie des sédiments de la baie d'Alger.....21
➢ Assemblage minéralogique des sédiments superficiels.....21
V. Hydrodynamisme et courantologie.....22
1. Circulation générale en Méditerranée occidentale.....22
2. Hydrodynamisme de la côte d'Alger : Régime et direction des houles.....23
3. Dissipation de l'énergie des vagues et morphologie côtière.....23
4. Hauteur significative des vagues.....24
5. Courantologie côtière.....25
VI. Contexte climatique et pluviométrique.....25
1. Type de climat.....25
2. Températures.....26
3. Vents.....27
4. Pluviométrie.....28
VII. Réseau hydrographique, infrastructures portuaires et ouvrages de protection dans la baie d'Alger

1. Le réseau hydrographique 29
1.1 Oued El Harrach 29
1.2 Oued El Hamiz 29
1.3 Rôle dans la dynamique sédimentaire des plages 30
1.4 Rôle dans le transport de polluants vers la baie 30
2. Les infrastructures portuaires 31
2.1 Le port d'Alger 31
2.2 Le port de Tamentfoust 32
3. Les rejets en mer 32
VIII. Conclusion 34
Chapitre III : Matériels et méthodes 34
I. Introductin 35
II. Stratégie d'échantillonnage et données physico-chimiques in situ 35
1. Localisation et représentativité des stations 35
III. Paramètres physico-chimiques mesurés sur le terrain. 35
IV. Analyses physico-chimiques en laboratoire 36
V. Matériel utilisé 36
1. Multifonction : Jq-006 36
2. Oxymètre : DO-9100 37
3. Turbidité mètre 38
4. Spectrophotomètre WPA Biowave II 38
VI. Données de télédétection – Satellite Sentinel-2 39
1. Contexte général 39
2. Justification du choix de Sentinel-2 39
3. Comparaison entre les captures satellitaires 41
4. Sélection des images et stratégie temporelle 41
5. Indices spectraux : formules et sources 42
5.1 NDTI — Normalized Difference Turbidity Index: 42
5.2 NDWI — Normalized Difference Water Index: 42
5.3 MNDWI — Modified Normalized Difference Water Index: 42
5.4 NDCI — Normalized Difference Chlorophyll Index: 42
5.5 FAI — Floating Algae Index : 42
5.6 CDOM — Colored Dissolved Organic Matter 43
6. Google Earth Engine 43
6.1 Présentation générale 43
6.2 Avantages spécifiques à cette étude 43

6.3 Architecture technique....44
7. Méthodologie de traitement....45
7.1 Chaîne de traitement : 45
7.2 Extraction des Signatures Spectrales 45
7.3 Validation statistique....46
VII. Conclusion....47
Chapitre IV Résultats et discussion....48
I. Introduction....49
II. Résultats des analyses physico-chimiques in situ....49
1. Cadre de l'échantillonnage et description des stations 49
2. Évolution temporelle des paramètres de qualité (mars-avril-mai 2025)....49
2.1 Température de surface et dynamique thermique saisonnière 49
2.2 Salinité et apports continentaux....50
2.3 PH et oxygène dissous — indicateurs des processus biogéochimiques 50
2.4 Turbidité — paramètre clé de la qualité optique des eaux....51
2.5 Chlorophylle-a — signature de la production primaire....52
2.6 Nutriments — empreinte des apports anthropiques....52
III. Résultats des indices satellitaires Sentinel-2....53
1. Période de référence et traitement sur Google Earth Engine 53
IV. Validation : couplage télédétection – données terrain....53
1. Méthodologie de validation croisée....53
2. Validation de la turbidité (NDTI → Turbidité)....54
2.1 Relation entre le NDTI et la turbidité....54
2.2 Équations de validation et performances comparées 54
2.3 Validation de la chlorophylle-a (NDCI → Chla) 55
1. Discussion 56
1.1 Interprétation environnementale des résultats de validation....56
1.2 Zones affectées....56
1.2.1 Analyse saisonnière des indices – Série janvier 2026 / mai 2026 56
1.2.2 Analyse générale de la baie d'Alger....56
1.2.3 Analyse comparative de NDTI NDCI CDOM et FAI aux embouchures des Oueds El Harrach et El Hamiz....66
1.2.4 Analyse comparative des indices NDTI, NDCI, CDOM et FAI aux ports d'Alger et de Tamentfoust 70
1.2.5 Analyse comparative de l'indice NDCI entre les côtes est et ouest de la baie d'Alger

2. Discussion générale 74

Conclusion Générale 74

Références bibliographique 76

Annexes 83

Figure 1 : Pollution du milieu marin et côtier. 4
Figure 2 : Classification de la pollution marine..... 7
Figure 3 : Déchets renverser dans la mer..... 8
Figure 4 : Algues vertes : le littoral empoisonné 9
Figure 5 : Contributions à l'environnement côtier et impacts potentiels (Mauvais J.-L. & Goarnisson R, 1999) 10
Figure 6 : Le processus de la télédétection passive : (A) source d'énergie (B) rayonnement et atmosphère (C) cible (D) capteur (E) transmission, réception et traitement (F) interprétation (G) application.....10
Figure 7 : : Localisation géographique de la zone d'étude à différentes échelles : (a) situation nationale, (b) situation régionale (Wilaya d'Alger) et (c) vue détaillée du littoral de la baie d'Alger....14
Figure 8 : Dimensions de la baie d'Alger : Ouverture linéaire entre la Pointe Pescade et le Cap Matifou. 15
Figure 9 : Découpage administratif de la baie d'Alger 16
Figure 10 : Carte bathymétrique de la baie d'Alger (échelle 1:30 000). 13
Figure 11 : Carte géologique du littoral centre-algérien et de son arrière-pays. (Bennie & Partners and Atkins, 1981 19
Figure 12 : Répartition spatiale de la granulométrie des sédiments de surface dans la baie d'Alger (Leclaire 1972) 20
Figure 13 : Localisation des stations de carottage (C1, C2 et C3) dans la baie d'Alger.....21
Figure 14 : Inventaire géochimique des sédiments (concentrations moyennes en éléments traces et terres rares).....21
Figure 15 : Schéma de la circulation générale des masses d'eau d'origine atlantique en Méditerranée occidentale. (Millot, 1986).....22
Figure 16 : Représentation schématique du fonctionnement hydrologique de la Méditerranée : bilan entrées/sorties (P, E, R), circulation des eaux atlantiques (AW) et formation des eaux profondes (WMDW, EMDW) (Liu et al., 2025).....23
Figure 17 : Variabilité mensuelle du régime des houles dans la baie d'Alger (2022-2026) : évolution saisonnière des directions et des hauteurs significatives. 24
Figure 18 : Analyse comparative du régime des houles dans la baie d'Alger : (A) climat de houle total et (B) distribution directionnelle lors des épisodes de tempête. 25
Figure 19 : Classification climatique de Köppen-Geiger et localisation de la zone d'étude. (Beck, H. E., McVicar, T. R., Vergopolan, N., Berg, A., Lutsko, N. J., Dufour, A., Zeng, Z., Jiang, X., van Dijk, A. I. J. M., & Miralles, D. G. (2023). High-resolution (1 km) Köppen-Geiger maps for 1901–2099 based on constrained CMIP6 projections. Scientific Data, 10, Article 724. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02549-6) 26
Figure 20 : Évolution de la température moyenne mensuelle (station Alger-Port) sur la période 2016-2025 (Données NOAA). 27
Figure 21 : Climatologie des vents de surface sur le secteur d'Alger d'après le modèle de réanalyse ERA5. 27
Figure 22 : Précipitations mensuelles cumulées à la station Alger-Port sur la période 2016-2025 (Données NOAA). 28
Figure 23 : Configuration du réseau de l'Oued El Harrach et vue détaillée de son exutoire. 29
Figure 24 : Configuration du réseau de l'Oued El Hamiz et vue détaillée de son exutoire. 30
Figure 25 : Plan de situation des installations du port d'Alger 31
Figure 26 : Plan de situation des installations du port de Tamentfoust. 32
Figure 27 : Localisation des rejets en mer 32

Figure 28 : Multifonction : Jq-006.....37
Figure 29 : Oxymètre : DO-9100.....37
Figure 30 : Milwaukee MI415 PRO.....38
Figure 31 : spectrophotomètre WPA Biowave II 38
Figure 32 : Étapes de traitement et d'analyse des images Sentinel-2 45
Figure 33 : Stratégie d'extraction des valeurs de réflectance Sentinel-2 pour chaque station de mesure in situ (fenêtre spatiale 3 × 3 pixels, médiane). 46
Figure 34 : Température de la surface de la mer (SST) – baie d'Alger.....50
Figure 35 : Évaluation de la qualité des eaux selon les niveaux d'oxygène dissous 51
Figure 36 : Distribution spatio-temporelle MNDWI et NDWI en baie d'Alger (Hiver et Printemps 2026).....57
Figure 37 : Distribution de l'indice de turbidité NDTI en baie d'Alger (Hiver et Printemps 2026).....57
Figure 38 : pluviométrie ERAS-Land – baie d'Alger comparaison 2025 vs 2026.....58
Figure 39 : Distribution de la matière organique dissoute colorée (CDOM) en baie d'Alger (Hiver et Printemps 2026).....59
Figure 40 : Évolution saisonnière de l'indice des algues flottantes (FAI) en baie d'Alger (Hiver et Printemps 2026).....60
Figure 41 : Évolution saisonnière de l'indice de chlorophylle NDCI en baie d'Alger (Hiver et Printemps 2026).....61
Figure 42 : Cartographie dynamique des paramètres de qualité des eaux côtières à partir des données Sentinel-2 réparties sur l'année 2025.....62
Figure 43 : Cartographie dynamique de l'état de surface de l'eau en baie d'Alger : approche comparative NDWI vs MNDWI (2025). 63
Figure 44 : Évolution spatio-temporelle des indices biogéochimiques et sédimentaires (NDTI, NDCI, FAI, CDOM) en baie d'Alger (Janvier – Mai 2026). 64
Figure 45 : Distribution spatio-temporelle des signatures spectrales de l'eau (NDWI vs MNDWI) en baie d'Alger (Début 2026).....65
Figure 46 : Distribution spatiale de l'indice NDTI aux embouchures de l'Oued El Harrach et de l'Oued El Hamiz dans la baie d'Alger en hiver et au printemps 2026.....66
Figure 47 : Distribution spatiale de l'indice NDCI aux embouchures de l'Oued El Harrach et de l'Oued El Hamiz dans la baie d'Alger en hiver et au printemps 2026.....67
Figure 48 : Distribution spatiale de l'indice CDOM aux embouchures de l'Oued El Harrach et de l'Oued El Hamiz dans la baie d'Alger en hiver et au printemps 2026. 68
Figure 49 : Distribution spatiale de l'indice FAI aux embouchures de l'Oued El Harrach et de l'Oued El Hamiz dans la baie d'Alger en hiver et au printemps 2026.....69
Figure 50 : Distribution spatiale de l'indice de NDTI aux ports d'Alger et de Tamentfoust.....70
Figure 51 : Distribution spatiale de l'indice NDCI au port d'Alger et au port de Tamentfoust en hiver et au printemps 2026. 71
Figure 52 : Distribution spatiale de l'indice CDOM au port d'Alger et au port de Tamentfoust en hiver et au printemps 2026. 72
Figure 53 : Distribution spatiale de l'indice FAI au port d'Alger et au port de Tamentfoust en hiver et au printemps 2026.....73
Figure 54 : Distribution spatiale de l'indice NDCI entre les côtes est et ouest de la baie d'Alger.....73

Tableau 1 : Applications principales de la Télédétection.....11
Tableau 2 : Caractéristiques techniques de sentinel-2 MSI (Drusch et al., 2012).....11
Tableau 3 : Inventaire des rejets de la Wilaya d'Alger.....33
Tableau 4 : Paramètres physico-chimiques mesurés in situ et leur rôle dans l'analyse de la qualité de l'eau.....36
Tableau 5 : Paramètres physico-chimiques analysés, méthodes de laboratoire et rôle dans l'évaluation de la qualité des eaux marines.....36
Tableau 6 : Bandes spectrales de Sentinel-2.....40
Tableau 7 : Comparaison avec d'autres satellites (Brahimi et al, 2025).....41
Tableau 8 : Synthèse des paramètres physico-chimiques moyens mesurés aux stations BTC (mars–mai 2025).....53
Tableau 9 : Caractéristiques statistiques et équations des modèles de régression pour l'estimation de la turbidité et de la chlorophylle-a.....55

CDOM : La matière organique dissoute colorée

CO_2 : Dioxyde de carbone

FAI : Indice des algues flottantes

GEE: Google Earth Engine

H^+: Ion hydrogène

$H_2PO_4^-$: Ion dihydrogénophosphate

HPO_4^{2-} : Ion hydrogénophosphate

MES : Matières en suspension

MNDWI : Indice d'eau à différence normalisée modifié

MO : Matières organique

NDCI : Indice de chlorophylle De Différence Normalisée

NDTI : Indice de turbidité De Différence Normalisée

NDWI : Indice d'eau De Différence Normalisée

NH_3: Ammoniac

NH_4^+: Ammonium

NO_2^- : Nitrites

NO_3^- : Nitrates

NTU : unité de turbidité

OD : Oxygène dissous

P : Phosphate

PO_4^{3-} : Ion phosphate

PSU : unités de salinité

Si : Silice dissoute

$Si(OH)_3^-$: Silicate dissous ionisé

$Si(OH)_4$: Acide orthosilicique

T : Température

Introduction générale

Les zones côtières constituent des espaces de transition entre les milieux terrestres et marins, particulièrement vulnérables aux pressions anthropiques croissantes. La baie d'Alger, semi-fermée et soumise à une urbanisation intense, représente un cas emblématique de ces milieux côtiers dégradés. Avec une population de plusieurs millions d'habitants et une activité industrielle et portuaire soutenue, cette baie reçoit d'importants rejets d'eaux usées urbaines, d'effluents industriels et d'apports fluviaux chargés en contaminants, notamment via les oueds El Harrach et El Hamiz (Bellili et al., 2025). La qualité des eaux marines côtières constitue ainsi un enjeu environnemental et sanitaire majeur, dont la surveillance régulière et efficace reste un défi dans les pays en développement.

La pollution marine se définit comme l'introduction, directe ou indirecte, par l'activité humaine, de substances ou d'énergie dans le milieu marin, entraînant des effets néfastes sur les ressources vivantes, les écosystèmes marins et les usages légitimes de la mer (Ramade, 2000). Parmi les indicateurs les plus utilisés pour évaluer cette pollution figurent les paramètres physico-chimiques tels que la turbidité, le pH, l'oxygène dissous, les matières en suspension, les nutriments et la chlorophylle-a, dont la mesure in situ constitue la base de tout diagnostic environnemental (Rodier et al., 2005). Cependant, ces approches conventionnelles présentent des limites importantes en termes de couverture spatiale et de fréquence temporelle, ce qui rend difficile la compréhension des dynamiques de pollution à l'échelle d'une baie entière.

Face à ces limites, la télédétection spatiale s'est imposée comme un outil complémentaire indispensable pour le suivi des environnements côtiers (Baghdadi & Zribi, 2017). Les capteurs optiques embarqués à bord des satellites permettent en effet d'acquérir des données à haute résolution spatiale et temporelle sur de larges étendues, ouvrant la voie à une surveillance synoptique et répétée de la qualité des eaux. Parmi les missions satellitaires récentes, Sentinel-2, développée par l'Agence Spatiale Européenne dans le cadre du programme Copernicus, offre une résolution spatiale de 10 à 20 mètres et un cycle de revisite de cinq jours, ce qui la rend particulièrement adaptée au suivi des eaux côtières (Drusch et al., 2012). Ses bandes spectrales couvrent le visible, le proche infrarouge et le red-edge, permettant le calcul d'indices spectraux tels que le NDTI pour la turbidité, le NDCI pour la chlorophylle-a, ou encore le CDOM pour la matière organique dissoute colorée (Mishra & Mishra, 2012 ; Kutser et al., 2005).

Le traitement de ces données satellitaires à grande échelle a été rendu possible grâce au développement de plateformes de calcul en nuage. Google Earth Engine (GEE) est aujourd'hui l'une des plateformes les plus utilisées dans la communauté scientifique pour l'analyse géospatiale à l'échelle planétaire (Gorelick et al., 2017). Elle permet d'accéder à des archives d'images satellitaires de plusieurs décennies et d'exécuter des algorithmes de traitement directement sur les serveurs, sans contrainte de puissance de calcul locale (Tamiminia et al., 2020). Cette approche a été largement adoptée pour le suivi environnemental des zones côtières, des zones humides et des surfaces en eau (Jafarzadeh et al., 2024).

Dans ce contexte, la détection et la cartographie de la pollution marine par indices spectraux constituent une voie prometteuse. L'indice NDWI, proposé par McFeeters (1996), et son dérivé modifié MNDWI (Xu, 2006) permettent de délimiter les surfaces en eau et d'identifier les zones de transition estuarienne. Ces outils spectraux, combinés aux mesures terrain, offrent une approche intégrée et multicritère pour comprendre la dynamique spatiale et

temporelle de la contamination en milieu côtier semi-fermé, comme cela a déjà été démontré pour des baies méditerranéennes soumises à des pressions analogues (Biermann et al., 2020).

La présente étude s'inscrit dans cette démarche en proposant une analyse couplée physico-chimie et télédétection de la pollution marine dans la baie d'Alger. L'objectif principal est de caractériser la distribution spatiale et saisonnière des indicateurs de pollution à partir de données in situ collectées en 2026 et d'images Sentinel-2 traitées sur Google Earth Engine, afin d'identifier les secteurs les plus affectés et d'évaluer le potentiel de la télédétection comme outil de surveillance environnementale.

Pour atteindre cet objectif, le mémoire est organisé en quatre chapitres. Le premier chapitre présente une synthèse bibliographique sur la pollution marine et les principes de la télédétection. Le deuxième chapitre décrit la zone d'étude sur les plans géographique, géologique, hydrodynamique et climatique. Le troisième chapitre détaille le protocole d'échantillonnage, les méthodes d'analyse en laboratoire et la méthodologie de traitement des images satellitaires. Enfin, le quatrième chapitre présente et discute les résultats obtenus.

Chapitre I : Généralités

I. Introduction

Ce premier chapitre a pour objectif de poser le cadre théorique nécessaire à la compréhension de la pollution marine et des outils permettant son étude Il se divise en deux parties qui se complètent. La première partie aborde la pollution marine sous ses aspects fondamentaux : sa définition selon les conventions internationales, ses principales sources (les cours d'eau, les déchets urbains et industriels, les infrastructures portuaires), les paramètres physiques et chimiques utilisés pour évaluer la qualité de l'eau, ainsi que les différents types de pollution et le phénomène d'eutrophisation qui en résulte. Quant à la deuxième partie, elle présente les principes de la télédétection, ses plateformes et ses capteurs, en particulier la mission satellitaire Sentinel-2, largement utilisées pour la surveillance des eaux côtières. Cette synthèse bibliographique constitue le fondement théorique sur lequel s'appuiera la méthodologie analytique qui sera développée dans les chapitres suivants.

II. Généralités sur la pollution

1. La pollution marine

Selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, signée à Montego Bay, la pollution de l'environnement marin se définit comme : L'introduction directe ou indirecte de substances ou d'énergie dans le milieu marin, y compris les estuaires, résultant d'activités humaines, ce qui entraîne des conséquences telles que la dégradation des ressources biologiques de la flore et de la faune marines, la mise en danger de la santé des populations des zones côtières, l'altération de la qualité de l'eau de mer et la dégradation de ses caractéristiques récréatives. (CADDY et al., 1996)



Figure 1 : Pollution du milieu marin et côtier.

2. Source de pollution

2.1 Oueds

Un oued est une vallée ou une rivière qui ne transporte de l'eau que temporairement, généralement après des pluies abondantes ou prolongées, et peut connaître des crues soudaines provoquées par des orages sur son vaste bassin versant (Brunet, 1993). Dans le contexte de la baie d'Alger, qui drainent des bassins versants urbains et industriels avant de se jeter dans la mer au niveau de la baie. Ces oueds constituent des vecteurs majeurs de transport de sédiments, de matières en suspension et de polluants vers le milieu marin, avec un impact particulièrement marqué lors des crues. (Atroune .F et Boutaleb .A, 2012)

2.2 Rejets urbains et industriels

Outre les oueds, le littoral algérois, et notamment la baie d'Alger, est soumise à de nombreux rejets urbains et industriels se déversant directement en mer entre l'embouchure de l'oued Réghaïa et celle de l'oued Mazafran. Dans la baie d'Alger, une partie des rejets directs d'eaux usées domestiques et industrielles emprunte les oueds El Hamiz et El Harrach. À ces eaux s'ajoutent les eaux de ruissellement et d'irrigation qui traversent les terres de la Mitidja (PAC, 2005).

La wilaya d'Alger compte six zones industrielles, dont cinq rejettent leurs eaux usées dans la baie d'Alger, soit via les oueds de la région, soit directement dans le port d'Alger en direction du milieu marin. La sixième zone, celle de Réghaïa, rejette une partie de ses eaux usées dans la baie de Zemmouri, et l'autre partie dans l'oued El Harrach. (PAC, 2004).

2.3 Infrastructures portuaires

Un port est un ensemble aménagé le long du littoral, conçu pour accueillir, abriter et permettre les opérations portuaires (mouillage, chargement, déchargement, transbordement) des navires marchands, de passagers et de pêche, tout en assurant le lien entre la mer et l'arrière-pays terrestre. (Brunet, 1993). La baie d'Alger compte deux ports : le port d'Alger, à l'ouest de la baie, et le port de plaisance de Tamnfoust, situé à l'est de la baie.

3. Paramètres physiques et chimiques

Ces paramètres sont les caractéristiques qui distinguent l'eau. Ils varient en fonction de plusieurs facteurs tels que la latitude/ longitude, les saisons et la profondeur.

3.1 La température (T)

La température est un paramètre important pour déterminer les masses d'eau et leur circulation. Elle permet de déterminer la densité (Gaujous, 1995) et le degré de saturation des gaz En surface, la température suit les changements climatiques météorologiques, tandis qu'elle diminue progressivement en fonction de la profondeur (Aminot, et al 1983).

3.2 La salinité

La salinité est mesurée en PSU (unités de salinité), elle correspond à la masse, en grammes, des matières solides présentes dans un kilogramme d'eau de mer, lorsque les ions bromure et iodure sont remplacés par leurs équivalents chlorure, les carbonates se transforment en oxydes et toute la matière organique s'oxyde (Aminot, et al., 1983). La mesure de la salinité est importante dans l'étude de l'environnement marin. Grâce à son influence sur la densité de l'eau de mer, elle permet de connaître la circulation océanique, d'identifier les masses d'eau d'origines différentes et de suivre leur mélange en pleine mer, sur le littoral ou dans les estuaires (RODIER, et al., 2005).

3.3 Le PH

Il s'agit d'un facteur chimique qui mesure le degré d'acidité ou d'alcalinité d'un milieu. Théoriquement, le PH est comme le logarithme décimal de la concentration en ions H^+. Le PH dépend de la teneur en dioxyde de carbone ; c'est à dire que toute variation du CO_2 (respiration, photosynthèse, échanges entre l'air et le milieu) entraîne donc une variation du PH (Rodier, 2005).

3.4 Oxygène dissous (OD)

L'oxygène moléculaire dissous est un paramètre physique majeur, car il régit dans la grande majorité des processus biologiques dans les écosystèmes marins. Les concentrations en oxygène dissous sont influencées par les facteurs suivants :

- Physiques (température, échanges entre l'air et la mer, salinité).
- Chimiques (oxydation chimique).
- Biologiques (photosynthèse, respiration, régénération) (Rodier, 2005).

3.5 La matière organique (MO)

La matière organique est une source de nutriments et d'énergie pour les micro-organismes (bactéries et parasites), elle constitue la partie interne qui se décompose facilement (Boulahdid, 1987).

3.6 Matières En Suspension (MES)

Les matières en suspension constituent un indicateur global de la pollution. Elles permettent de déterminer la concentration de particules organiques et minérales présentes dans l'eau, lesquelles peuvent être séparées par filtration en laboratoire (Lacaze, 1996).

3.7 La Turbidité

Son unité de mesure est le « NTU ». Elle est définie comme l'expression de la propriété optique qui entraîne la diffusion et l'absorption de la lumière au lieu de sa propagation en ligne droite (Halmann, 1996). Elle résulte de la présence de matières en suspension de taille microscopique : argile, limon, granules de silice, matières organiques, etc. (Rodier, 1996)

3.8 Les nitrates (NO_3^-)

Cette forme chimique, stable, intervient dans le cycle de l'azote comme support principal de la croissance du phytoplancton. Sa concentration varie en général de 0 µmol/L en surface à plus de 45 µmol/L dans les eaux profondes. Toutefois, dans les estuaires, lorsque la salinité diminue sous l'effet des apports terrigènes, sa concentration peut atteindre plusieurs centaines de micromoles par litre. (Aminot et al, 1983)

3.9 Azote ammoniacal

L'azote ammoniacal est présent en solution sous deux formes : l'ammoniac (NH_3) et l'ammonium (NH_4^+), dont les proportions relatives dépendent du pH, de la température et de la salinité (Aminot et al, 1983). La forme ionique NH_4^+ est considérée comme peu toxique, tandis que NH_3 est la forme toxique (Gaujous, 1995). L'azote ammoniacal provient principalement des excrétions animales et de la décomposition bactérienne des composés organiques azotés. Il est utilisé par le phytoplancton comme source d'azote puis oxydé en nitrite puis en nitrate par les bactéries nitrifiantes. Dans les eaux marines, l'azote ammoniacal se trouve généralement à des concentrations faibles, mais lorsqu'on se rapproche des émissaires urbains, il peut atteindre plusieurs centaines de micromoles par litre. L'ammonium devient alors un bon traceur de la pollution urbaine (Aminot et al, 1983).

3.10Le Phosphate (P)

Le phosphore est un élément nutritif présent en mer sous forme organique et inorganique, aussi bien dissous que particulaire. Les orthophosphates constituent la forme la plus abondante, avec

environ 10% sous forme PO_4^{3-}, 90% sous forme HPO_4^{2-} et 1% sous forme $H_2PO_4^-$ (Aminot et al, 1983). Les fortes concentrations résultant de l'enrichissement d'origine domestique ou agricole peuvent provoquer le phénomène d'eutrophisation (Bonthoux, 1993). En milieu marin, les teneurs en orthophosphates sont généralement faibles en surface (0 à 1 µmol/L) et augmentent avec la profondeur. Dans les estuaires, les concentrations en phosphates sont nettement plus élevées et peuvent atteindre plusieurs dizaines de micromoles par litre (Aminot et al, 1983).

3.11 La silice dissoute (Si)

Le silicium est un élément nutritif car il entre dans la composition des squelettes de certaines espèces de phytoplancton, notamment les diatomées et les radiolaires (Aminot et al, 1983). À un pH moyen de l'eau de mer (~8,2), les formes dissoutes majoritaires sont $Si(OH)_4$ (environ 95%) et $Si(OH)_3^-$ (environ 5%) (Aminot et Kérouel, 2004). Les silicates sont régénérés à différentes vitesses et par divers processus, mais, à ce jour, les facteurs contrôlant le budget marin des silicates restent encore mal connus (Jacques et Tréguer, 1986).

4. *Les différents types de pollution*

Il existe deux principaux critères (la source et la nature) utilisés pour classification des polluants dans le milieu océanique. (Galaf et Ghannam, 2003)

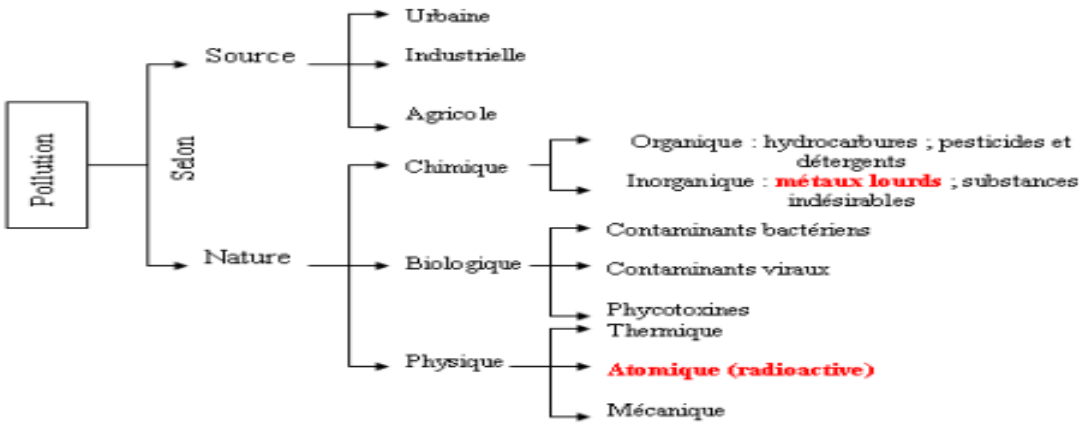


Figure 2 : Classification de la pollution marine

4.1 Pollution urbaine

Celle-ci est due principalement au rejet dans la mer, sans aucun traitement, des eaux usées ménagères (Kankou,2004) c'est-à-dire les eaux d'égouts provenant des toilettes et les eaux domestiques provenant des cuisines et des salles de bains. Les déchets contenus dans ces eaux sont constitués de substances organiques biologiquement dégradables et de matières minérales, qui se présentent sous forme dissoute ou en suspension (O.I.E, 2005)

4.2 Pollution industrielle

Les sources principales de ce type de pollution sont les déchets liquides issus de diverses industries présentes le long du littoral, en raison de l'utilisation de combustibles fossiles et de particules métalliques et organiques artificielles (Ramade, 2000) ; La pollution de ces eaux peut être d'origine organique, minérale ou toxique.

Par conséquent, les caractéristiques des rejets industriels sont directement liées à la nature des industries situées sur le littoral.



Figure 3 : Déchets renverser dans la mer

4.3 La pollution agricole

L'agriculture est l'une des principales causes de la pollution de la mer en raison de l'utilisation des engrais chimiques, des pesticides et des produits phytosanitaires (Ramade,2000). Ces produits sont transportés vers la mer par ruissellement et par le vent (Kankou, 2004). La pollution agricole se caractérise par son ampleur, les engrais et les pesticides étant pulvérisés sur de vastes superficies (Ramade, 2000). Mais il résulte également de l'accumulation des déchets issus de l'élevage intensif et des eaux d'abattoirs, ce qui entraîne une pollution chronique et généralisée (Leroy, 1999).

4.4 Pollution chimique

Cette pollution est due à l'introduction d'un ou plusieurs composants indésirables dans la composition chimique de l'eau de mer (Kankou, 2004). Ces éléments peuvent être composés minéraux (engrais, métaux toxiques...), des composés organiques (hydrocarbures, microparticules artificielles) soit des composés organochlorés (Ramade, 2000).

4.5 Pollution microbiologique

Ce type de pollution est dû à la présence de contaminants microbiologiques, tels que les bactéries, les virus pathogènes, les parasites et les champignons, qui pénètrent dans les eaux marines par le biais des déchets humains et animaux (rejets des eaux usées domestiques ou agricoles en mer) (Lacaze, 1996).

4.6 La pollution physique

La pollution physique est liée aux éléments qui affectent l'état physique de l'eau, tels que la température, la présence de particules ou de mousse, et la modification de l'indice de réfraction de l'eau (Kankou, 2004). Ainsi que le rejet de l'eau chaude des usines, la pollution pétrolière et les radiations ionisantes (Lacaze, 1996).

➢ ***Eutrophisation des eaux côtières***

Dans sa définition la plus générale, valable aussi bien pour les eaux douces que pour les eaux marines, l'eutrophisation désigne le processus d'enrichissement des eaux en éléments nutritifs pour les végétaux, principalement l'azote et le phosphore, qui stimule la production primaire aquatique. Ses manifestations les plus marquées sont les proliférations d'algues (dites « eaux rouges »), l'apparition d'écume algale, une augmentation de la croissance des algues benthiques et, parfois, une forte prolifération de macrophytes immergés et flottants. Ces phénomènes peuvent être accompagnés de développements importants de bactéries et de champignons. Visuellement, l'eutrophisation et ses effets secondaires se traduisent par une décoloration des eaux, une diminution de la transparence, une altération esthétique et, pour les baigneurs, une gêne qui nuit aux activités récréatives. (U.N.E.P., 1995).

➢ ***La chlorophylle a***

La chlorophylle est un composé chimique indispensable à la photosynthèse. Présente dans tous les organismes végétaux, elle utilise l'énergie solaire pour synthétiser des matières organiques carbonées à partir de carbone minéral. La chlorophylle a est le pigment photosynthétique principal du phytoplancton et est considérée comme un bon indicateur de la santé de l'océan, de son niveau de productivité et de la biomasse phytoplanctonique (Aminot et Chaussepied, 1983). Sa concentration est couramment utilisée pour estimer la production primaire (Eppley et Peterson, 1979).



Figure 4 : Algues vertes : le littoral empoisonné

➢ ***Principaux effets :***

Tout facteur contribuant à la diminution de la teneur en oxygène dissous dans les eaux naturelles, que ce soit par oxydation, consommation bactérienne, fermentation ou par des modifications de l'équilibre physico-chimique du milieu. Toute manifestation de toxicité aiguë ou d'accumulation de micropolluants ayant des effets toxiques immédiats ou à long terme. Toute phénomène résultant d'un rejet excessif de substances azotées et phosphorées. La contamination bactérienne ou virale (Badi-Gondard F., 2003)

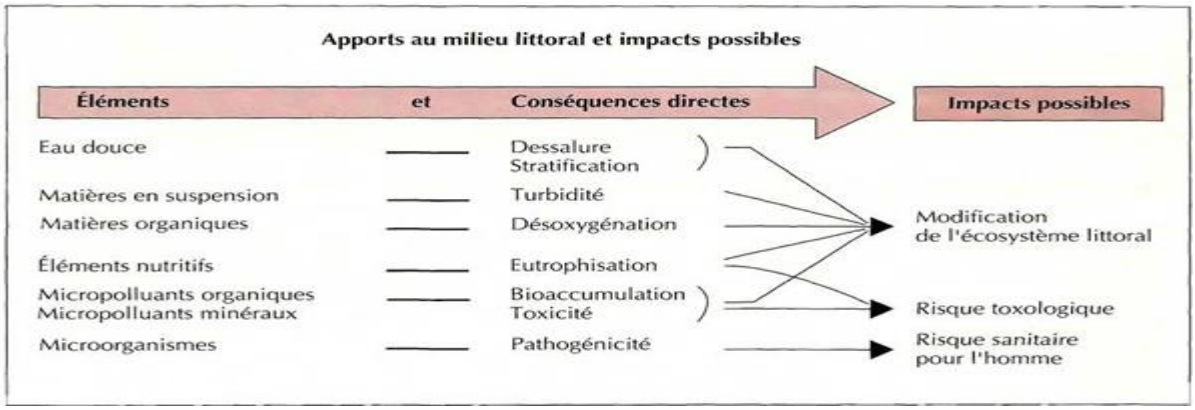


Figure 5 : Contributions à l'environnement côtier et impacts potentiels (Mauvais J.-L. & Goarnisson R, 1999)

III. La télédétection

La télédétection est l'ensemble des méthodes permettant de caractériser à distance des objets naturels ou artificiels en mesurant le rayonnement électromagnétique qu'ils émettent, réfléchissent ou diffusent, sans contact direct avec la cible. (Chepfer et al, 2023)

1. Principes de la télédétection

Le processus repose sur une source d'énergie (souvent le Soleil), un trajet du rayonnement à travers l'atmosphère, une interaction de ce rayonnement avec la surface observée, puis l'enregistrement par un capteur (satellite, avion, drone) et le traitement des données pour extraire des informations géographiques ou environnementales. (Chepfer et al, 2023)

L'interprétation des images satellitaires nécessite l'utilisation d'algorithmes spécifiques capables de distinguer et d'estimer l'influence de chacun de ces éléments sur la signature spectrale de l'eau. (Baghdadi & Zribi, 2017).

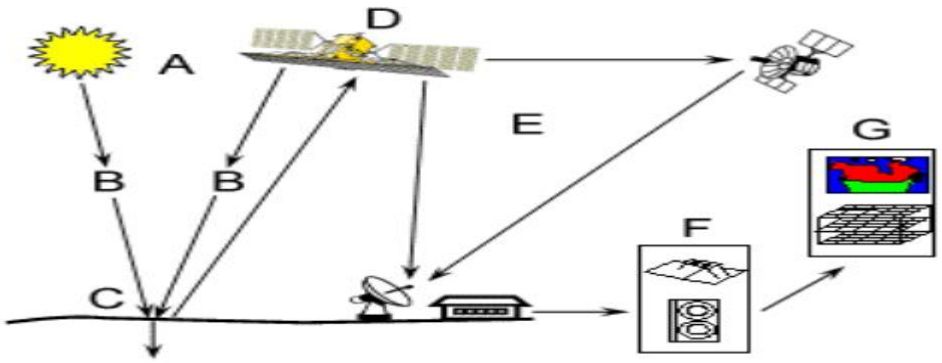


Figure 6 : Le processus de la télédétection passive : (A) source d'énergie (B) rayonnement et atmosphère (C) cible (D) capteur (E) transmission, réception et traitement (F) interprétation (G) application

2. Plateformes et Capteurs

L'observation des eaux côtières nécessite des capteurs capables de répondre à deux exigences principales :

Bonne résolution spatiale pour détecter des phénomènes localisés.

Forte fréquence de revisite pour suivre des processus dynamiques (marées, crues, proliférations algales).

3. Applications de la Télédétection

La télédétection est utilisée pour une grande variété d'applications dans les eaux côtières.

Domaine	Applications principales
Surveillance environnementale	Détection et suivi des blooms d'algues, panaches de pollution, rejets d'eaux usées
Gestion des ressources	Cartographie des habitats marins (herbiers de posidonies, récifs coralliens), suivi des zones de pêche, aide à l'aquaculture
Sécurité maritime	Détection des déversements d'hydrocarbures
Gestion du littoral	Suivi de l'érosion côtière et de la sédimentation
Modélisation des écosystèmes	Entrées essentielles pour les modèles biogéochimiques simulant la dynamique des écosystèmes côtiers

Tableau 1 : Applications principales de la Télédétection.

4. Les images Sentinel-2

Les images Sentinel-2 proviennent de capteurs optiques multispectraux installés sur les deux plateformes satellitaires S-2A et S-2B, qui assurent à la fois la complémentarité avec les missions commerciales Pléiades et RapidEye, et surtout la continuité des missions Landsat et SPOT. Ces images sont mobilisées dans de nombreuses applications, telles que l'agriculture, la sylviculture, l'étude de la végétation, la surveillance des eaux continentales et des océans, ainsi que la gestion des urgences, mais elles sont le plus souvent utilisées pour surveiller le sol et la couverture ou l'occupation du sol. (Drusch et al., 2012)

5. Caractéristiques techniques de sentinel-2 MSI

Caractéristiques de la mission	Données
Durée de vie de la mission	15 ans
Nombre de satellites	2
Durée de vie nominale des satellites en orbite	7,25 ans avec des consommables permettant de prolonger cette durée de 5 ans
Orbite nominale	héliosynchrone à 786 km (altitude moyenne), 10 h 30 LTDN
Couverture terrestre	de −56° à +84°
Temps de revisite global	5 jours
Latence NRT globale	2 h à la réception au sol
Produits de mission de haute qualité	Level 0, 1
Phases de la mission	LEOP, commissioning, operational, de-orbiting

Tableau 2 : Caractéristiques techniques de sentinel-2 MSI
(Drusch et al., 2012)

IV. *Conclusion*

Ce chapitre a permis de donner un aperçu des connaissances actuelles sur la pollution marine et des outils utilisés pour l'étudier. La pollution des eaux côtières résulte de l'interaction de multiples sources, telles que les cours d'eau, les déchets urbains et industriels, ainsi que les infrastructures anthropiques, et se manifeste sous diverses formes (urbaines, industrielles, agricoles, chimiques, microbiologiques, physiques), chacune étant associée à des paramètres physico-chimiques spécifiques permettant de la surveiller. L'eutrophisation et la chlorophylle -a semblent être des indicateurs particulièrement sensibles aux apports humains en nutriments. Quant à la présentation des principes de la télédétection et des missions Sentinel-2, elle a mis en lumière les possibilités offertes par ces outils pour le suivi spatial et temporel de la qualité de l'eau, en complément des mesures traditionnelles sur le terrain. Ce cadre théorique constitue le point de départ indispensable pour caractériser la zone d'étude, qui sera présentée dans le chapitre suivant, ainsi que pour choisir la méthodologie alliant la chimie physique et la télédétection.

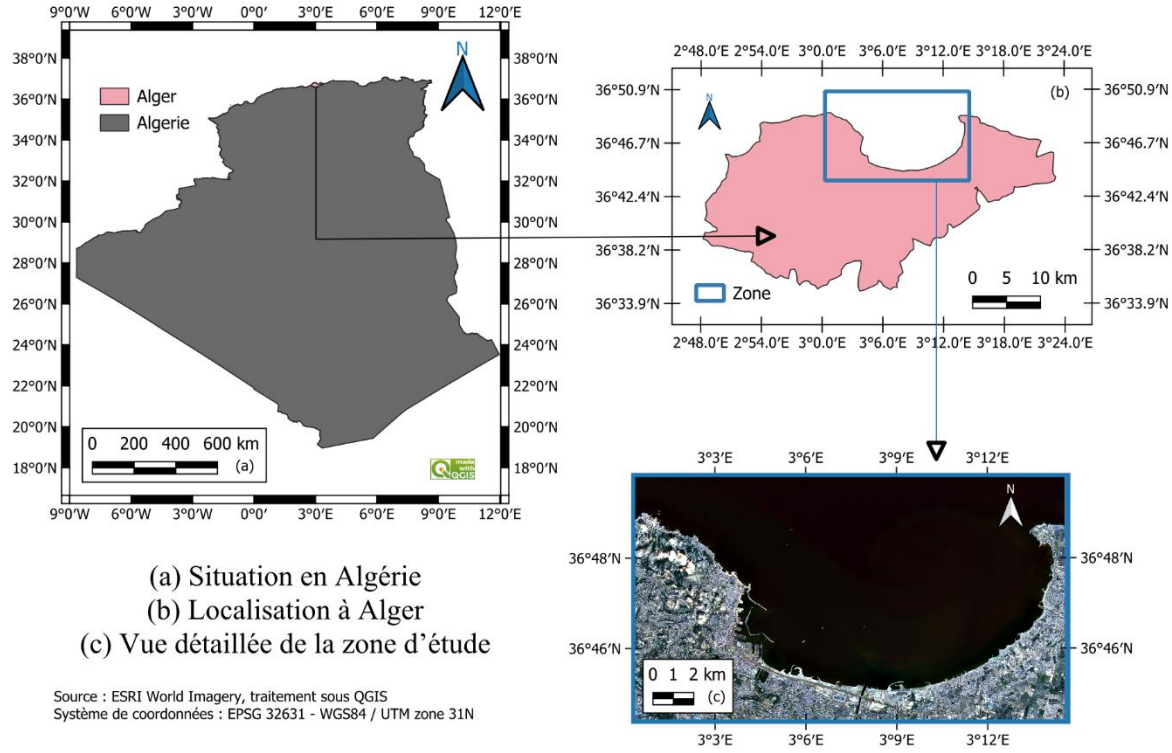
Chapitre II : Présentation de la zone d'étude

I. Introduction

La baie d'Alger constitue l'une des zones côtières les plus connue et parmi les zones les plus étudiées du littoral algérien. Elle représente à la fois un espace naturel qui présente une valeur écologique importante et un milieu fortement anthropisé, soumis à diverses contraintes environnementales. Ce chapitre vise à présenter les caractéristiques morphologiques, hydrodynamiques et climatiques de cette zone, afin d'établir un cadre spatial et contextuel indispensable à l'analyse physicochimique et à la télédétection de sa pollution marine.

II. Situation géographique et administrative

1. Localisation géographique



(a) Situation en Algérie
(b) Localisation à Alger
(c) Vue détaillée de la zone d'étude

Figure 7 : : Localisation géographique de la zone d'étude à différentes échelles : (a) situation nationale, (b) situation régionale (Wilaya d'Alger) et (c) vue détaillée du littoral de la baie d'Alger.

La baie d'Alger est nichée dans la plaine de la Mitidja formant un demi-cercle, d'une superficie totale d'environ **180 km²** (BOUFENIZA, 2014). Délimitée à l'est par le **cap Matifou** (El Marsa) et à l'ouest par **la pointe Pescade** (Raïs Hamidou), au sud par la plaine de la Mitidja et au nord par la mer Méditerranée. Situé entre 36°43'51.52"N et 36°49'36.76"N de latitude, et comprise entre 3°00'17.17"E et 3°13'59.38"E de longitude, la ligne joignant les deux caps se mesure d'environ **19 km** et la ligne côtier s'étend sur environ **32 km**.

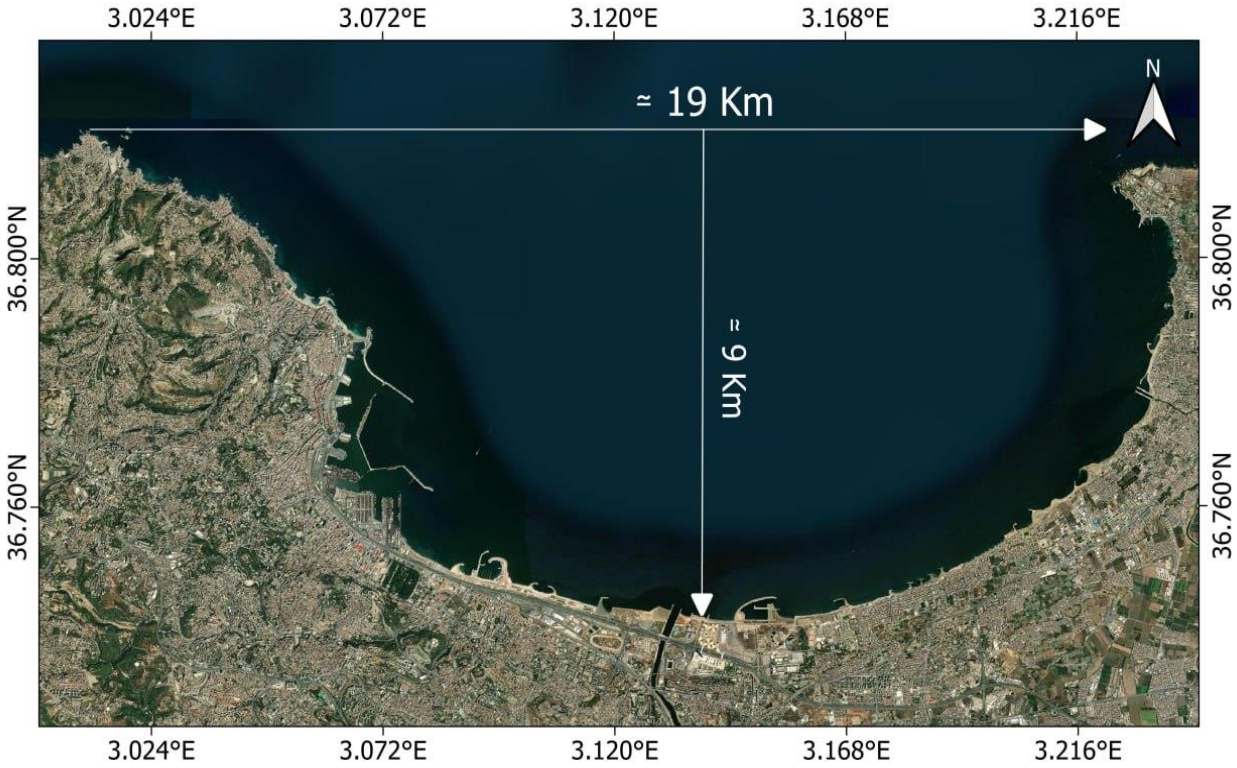


Figure 8 : Dimensions de la baie d'Alger : Ouverture linéaire entre la Pointe Pescade et le Cap Matifou.

2. Cadre administrative et contexte démographique

Sur le plan administratif, la baie d'Alger est entourée par 11 communes (Fig.8). La zone littorale algérienne concentre une pression démographique parmi les plus élevées du pays : selon le Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement **91%** de la population algérienne vit le long de la côte méditerranéenne sur seulement **12%** du territoire national (MATE, 2006). Cette urbanisation intensive du littoral a provoqué des pressions environnementales majeures sur la baie.

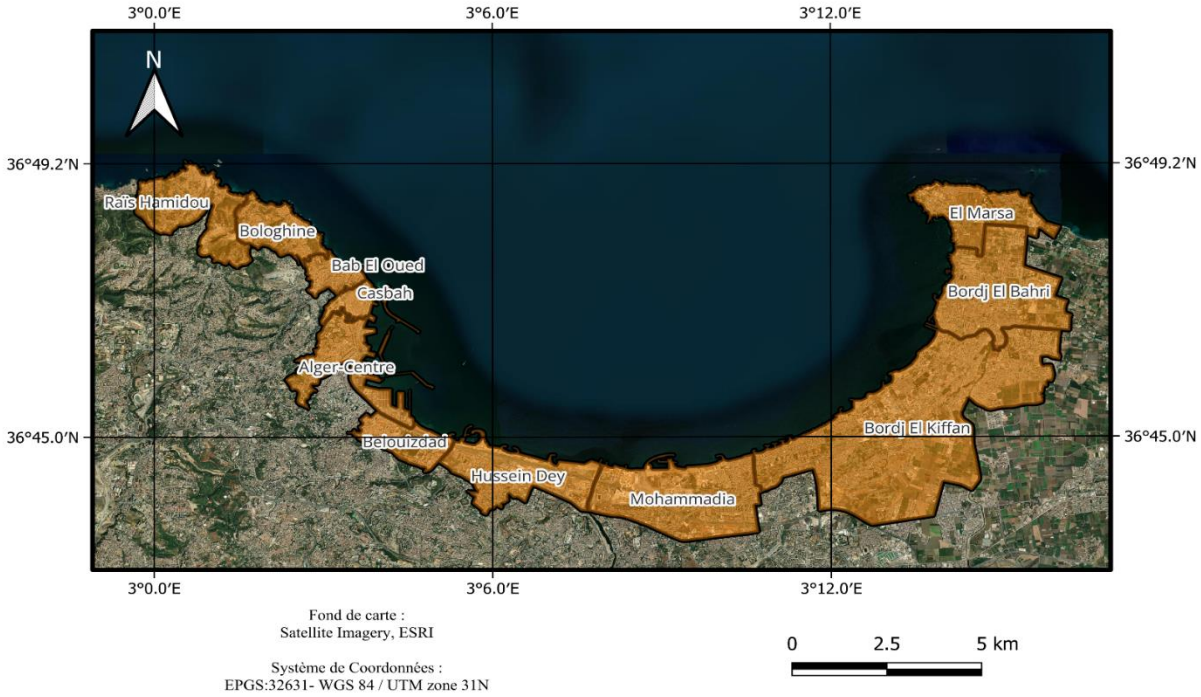


Figure 9 : Découpage administratif de la baie d'Alger

III. Bathymétrie et morphologie

La baie d'Alger s'inscrit dans le contexte géodynamique de la marge nord-africaine, la morphologie et la bathymétrie du plateau continental de la baie reflète l'histoire géodynamique complexe de cette marge.

1. La marge continentale algérienne : contexte structural

1.1 Origine et structure de la marge

C'une marge passive cénozoïque localisée à la limite entre les plaques, **l'Eurasie** et **l'Afrique**, actuellement réactivée en compression du fait de la convergence nord-africaine (Cattaneo et al., 2010). D'origine liée à un orogène de type alpin, les Maghrébides résultant de l'ouverture et de la subduction d'un océan téthysien (Auzende et al., 1973). Elle constitue l'une des zones les plus sismiquement actives de la Méditerranée occidentale, comme l'a dramatiquement illustré le séisme de **Boumerdes** du 21 mai 2003 (**Mw = 6,9**) (Deverchère et al., 2005).

2. Caractéristiques morphologiques du plateau continental

3.1 Largeur et extension du plateau continental :

La Largeur moyenne du plateau continental est de **5** à **10 km**, il est presque inexistant (inferieur a **2 km**) au large de **Dellys** et de **Tenes**, ou les chaines montagneuses affleurent jusqu'a la cote,

tandis qu'il s'élargit notablement au large des principaux baies, la rupture de pente du plateau continental (**shelf break**) se situe entre **100** et **200 m** de profondeur. (Cattaneo et al., 2010).

3.2 Caractéristiques morphologiques du talus continental

Le talus continental algérien est caractérise par une robuste **pente** et par la présence de nombreux **canyons** sous-marins de taille variable (Cattaneo et al., 2010), Cette morphologie reflète le patrimoine **géodynamique** de la marge **nord-africaine**.

3.3 Caractéristiques du fond marin de la baie d'Alger

La baie d'Alger a un plateau continental principalement étroit la topographie sous-marine est généralement uniforme au centre de la baie, sa limite extérieure est marquée par l'isobathe **120 m**, en effet l'isobathe des **50 mètres** se situe à **4,1 km** de la côte, celui des **100 mètres** à **9.1 km** et celui des **1 000 mètres** à seulement **12,1 km**.

La bathymétrie de la baie peut être schématisée en trois zones distinctes :

- Une zone littorale peu profonde (0–10 m).
- Une zone intermédiaire (10–40 m).
- Une zone profonde (40–100 m) en bordure de la baie.

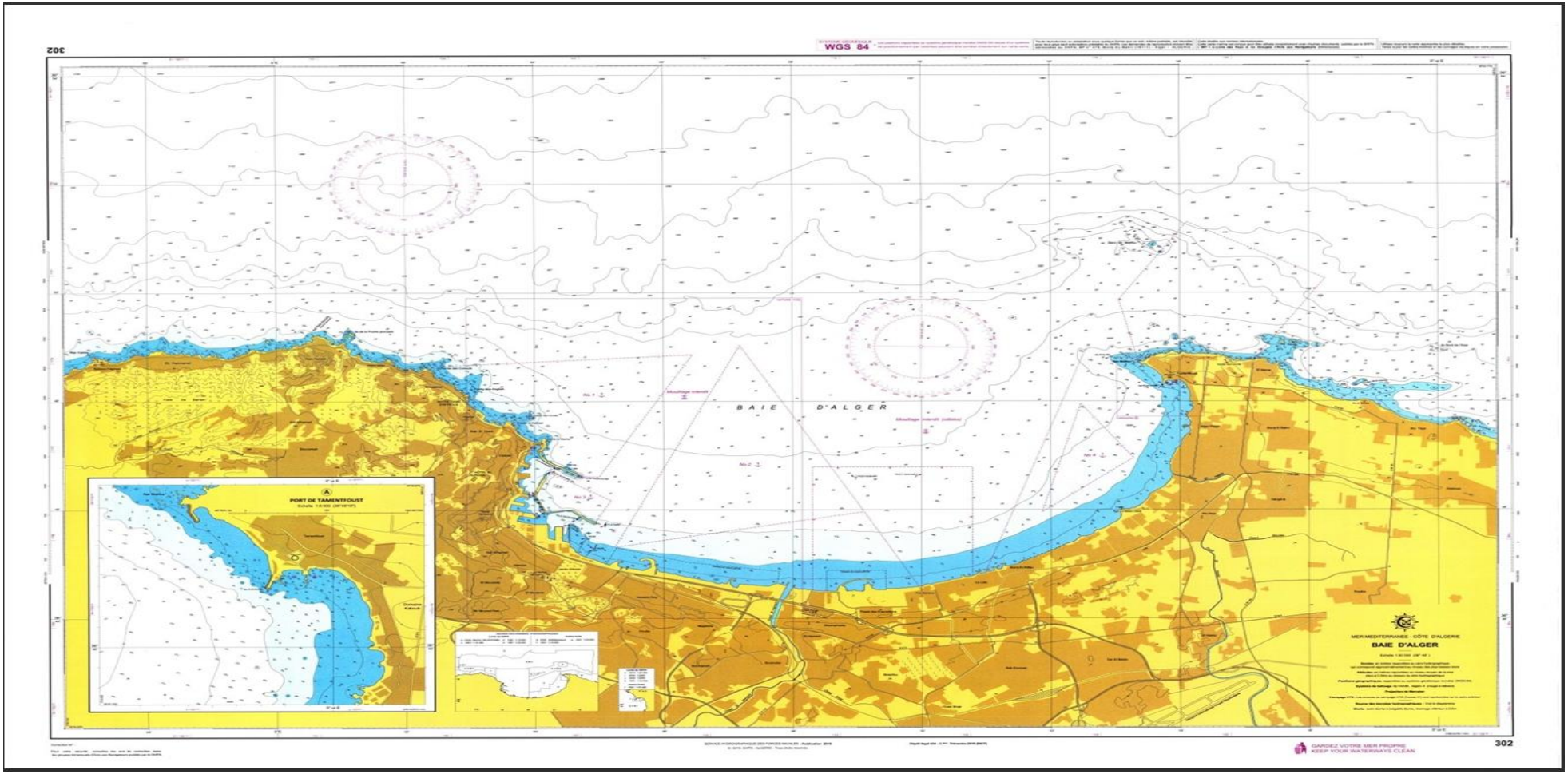


Figure 10 : Carte bathymétrique de la baie d'Alger (échelle 1:30 000).

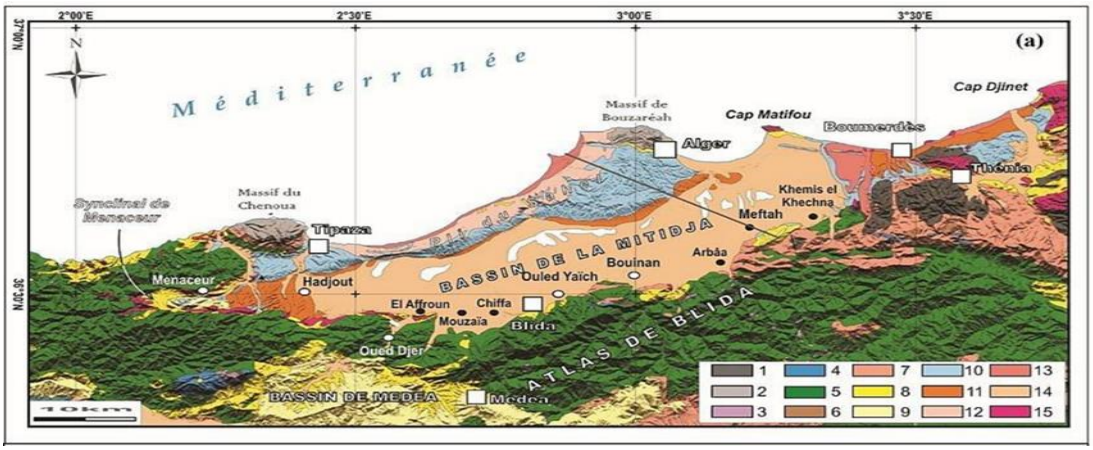
Source : Service hydrographique des forces navales (SHFN), 2019

3.4 La pente côtière dans la baie d'Alger

La morphologique du plateau est particulièrement marquée, les pentes sous-marines changent de manière significative, la plateforme continentale peuvent atteindre **15 %** à l'ouest de la baie, a proximité des zones de relief du massif **cristallophyllien** (Domzig, 2006). La morphologie du relief sous-marin dicte la répartition de l'énergie des houles. Sur les zones meubles, la pente douce et régulière du profil de plage favorise un déferlement progressif et donc l'énergie se dissipe par frottement sur le fond bien avant d'atteindre le haut de plage par contre les côtes rocheuses se caractérisent souvent par des fonds abrupts qui limitent cette réduction, permettant aux vagues de frapper la côte avec une intensité maximale (Hemdane et al., 2016)

3.5 Géologie de la région algéroise

La géologie de la région algéroise comprend un socle métamorphique ancien, ceinturé de part et d'autre par des formations sédimentaires appartenant aux unités du Sahel et de la Mitidja, composé essentiellement de schistes et de gneiss, il affleure dans multiples points du littoral, notamment au niveau du massif du Chenoua et le massif d'Alger (Domzig, 2006). Les formations sédimentaires sont représentées principalement par des terres du Miocène, Pliocène et des formations quaternaires, représentent l'essentiel des affleurements dans les baies de **Bou Ismaïl**, **d'Alger** et de **Zemmouri** (Dahmani, 2023).



1 : Terrains métamorphiques ; 2 : Socle primaire ; 3 : Trias ; 4 : Jurassique ; 5 : Crétacé ; 6 : Eocène ; 7 : Oligocène ; 8 : Miocène anté-nappes ; 10 : Pliocène ; 11 : Villafranchien ; 12 : Calabrien ; 13 : Quaternaire marin ; 14 : Quaternaire continental ; 15 : Magmatisme indifférencié.

Figure 11 : Carte géologique du littoral centre-algérien et de son arrière-pays. (Bennie & Partners and Atkins, 1981

IV. Nature des sédiments côtiers

La nature des sédiments côtiers constitue un élément fondamental pour la compréhension des dynamiques environnementales et géochimiques qui expliquent cette zone. Cette partie présente successivement la nature granulométrique des sédiments, leur composition minéralogique et enfin les caractéristiques géochimiques associées.

1. Gradient granulométrique cote-large et facteurs de distribution

La carte sédimentologie établie par (Leclaire 1972) met en évidence un gradient sédimentaire net de la côte vers le large. Les sédiments évoluent progressivement des sables moyens et fins, situés principalement à proximité du littoral, vers des faciès plus fins composés de sables fins vaseux, de vases sableuses et de vases dans les zones éloignées du rivage. Cette répartition traduit une diminution de l'énergie hydrodynamique vers le large, liée notamment à l'atténuation de l'action des vagues et des courants, favorisant ainsi le dépôt et l'accumulation des particules fines dans les secteurs les moins énergétiques.

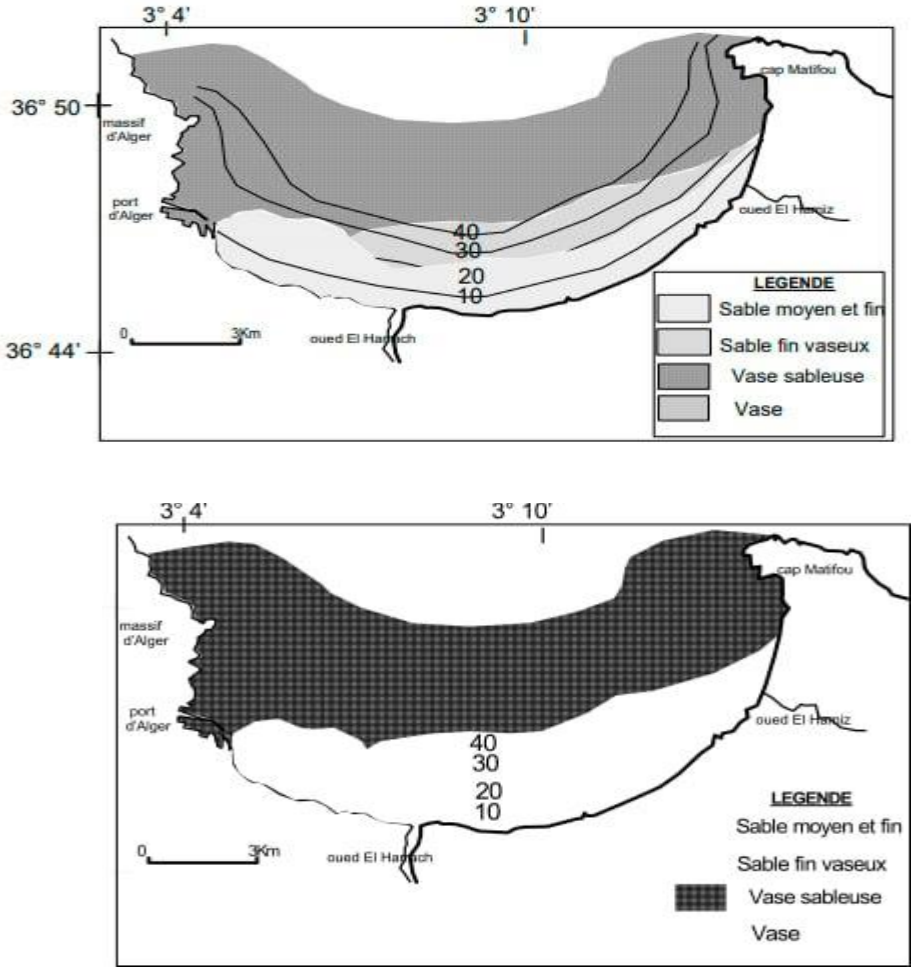
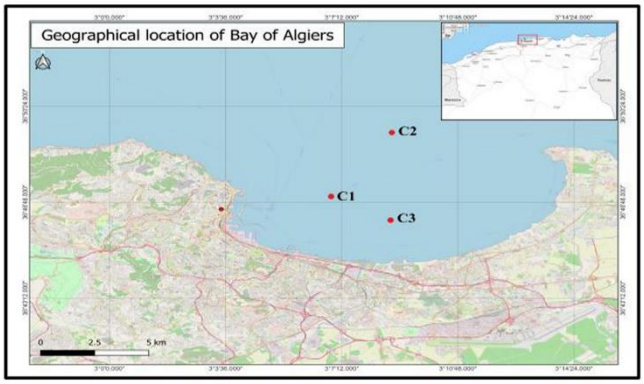


Figure 12 : Répartition spatiale de la granulométrie des sédiments de surface dans la baie d'Alger (Leclaire 1972)

2. Minéralogie des sédiments de la baie d'Alger

➢ Assemblage minéralogique des sédiments superficiels

Les sédiments superficiels de la baie d'Alger dévoilent une diversité minéralogique. L'étude menée par Athmani et al. (2024) a démontré que les concentrations en calcite, aragonite et illite sont élevées, illustrant une association conjointe avec des apports terrigènes (transport fluvial depuis les bassins versants carbonates et cristallins) et des productions biogéniques marines. Par ailleurs, les analyses de la composition chimique des sédiments de la baie d'Alger ont montré que les éléments **Cu**, **Ni**, **As**, **Zn** et **Ba** reflète l'influence des formations lithologiques locales, confirmant la relation entre la nature géologique du bassin versant et la composition géochimique des sédiments côtiers (Athmani et al., 2024).



Study area	Algiers bay		
Cores	C1	C2	C3
Latitude (N)	36°46.715	36°48.160	36°46.115
Longitude (E)	3°07.910	3°08.420	3°08′.353
Number of samples	25	21	26
Depth	43 m	70 m	30.5 m

Figure 13 : Localisation des stations de carottage (C1, C2 et C3) dans la baie d'Alger.

	Mn	Zn	Cr	Ag	Fe	Co	Pb	Cd	Ni	Cu	Sc
C1	409 ± 22.2	104 ± 9.4	129 ± 16.1	1.23 ± 0.54	52,083 ± 3,571	13.3 ± 1.6	39.7 ± 9.5	0.67 ± 0.05	42 ± 4.2	33.4 ± 2.2	5 ± 1.3
C2	286 ± 18.7	125 ± 29.8	94 ± 20.7	0.51 ± 0.15	40,788 ± 1693.3	10.4 ± 0.7	43.5 ± 7.7	0.23 ± 0.05	30.4 ± 2.3	32.2 ± 5.7	8.3 ± 4.05
C3	414 ± 22.6	165.6 ± 68.2	139 ± 25.6	1.55 ± 0.7	55,422 ± 2415.5	14.3 ± 1.1	54.7 ± 18.5	0.8 ± 0.12	41.9 ± 1.7	45.3 ± 12.5	12.35 ± 3.8

	As	Sb	Ba	U	Tl	V	Cs	Sn	Sr	Bi
C1	16.5 ± 1.8	1.3 ± 0.2	284 ± 22.6	3.7 ± 0.27	0.42 ± 0.04	167.9 ± 1.7	6.45 ± 0.87	4.7 ± 0.7	386 ± 27.6	7.3 ± 1.5
C2	10.7 ± 1.2	1.4 ± 0.5	302 ± 39.2	1.83 ± 0.5	0.41 ± 0.03	113.1 ± 8.8	5.2 ± 0.95	3.5 ± 0.4	343 ± 29.5	0.5 ± 0.2
C3	17.1 ± 2.4	1.6 ± 0.4	388.6 ± 56.4	2.53 ± 1.05	0.42 ± 0.1	148.1 ± 5.7	6.7 ± 1.2	5.1 ± 1.3	471.7 ± 36.3	5.3 ± 2.2

Figure 14 : Inventaire géochimique des sédiments (concentrations moyennes en éléments traces et terres rares).

V. *Hydrodynamisme et courantologie*

La circulation hydrodynamique de la baie d'Alger s'inscrit dans un système à deux échelles : l'échelle du bassin méditerranéen occidental et l'échelle locale de la baie. La compréhension de ces dynamiques est obligatoire pour comprendre les mécanismes de transport, de dispersion et d'accumulation des polluants dans la baie.

1. Circulation générale en Méditerranée occidentale

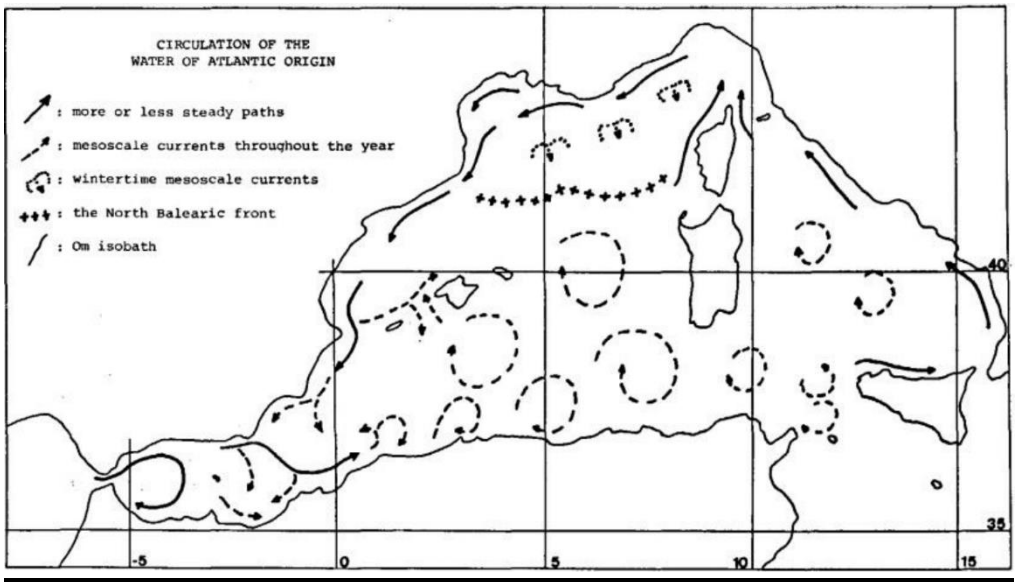


Figure 15 : Schéma de la circulation générale des masses d'eau d'origine atlantique en Méditerranée occidentale. (Millot, 1986).

La **Mer Méditerranée** est un bassin semi-fermé caractérisé par un bilan **hydrique** négatif. Les pertes d'eau dues à l'évaporation surpassent les apports combinés provenant des précipitations et des écoulements continentaux (Millot, 1989). Pour compenser ce déficit hydrique, un système d'échanges continus s'établit entre la **Mer Méditerranée** et **l'océan Atlantique** au niveau du **Détroit de Gibraltar**. Cette circulation se manifeste par un système à deux couches : des eaux atlantiques relativement moins salées entrent en surface, tandis que des eaux méditerranéennes plus salées et plus denses sortent vers **l'Atlantique** en profondeur (Millot, 2005). Au cours de la progression des eaux atlantiques vers l'est dans la **Mer Méditerranée**, ces eaux subissent des transformations progressives liées à l'intensité de **l'évaporation**. Ces transformations sont le moteur de la circulation **thermohaline interne** du bassin : les eaux devenues plus denses finissent par plonger pour former les masses d'eau intermédiaires et profondes, notamment les eaux profondes de la Méditerranée orientale (**EMDW**) et occidentale (**WMDW**). (Liu et al., 2025)

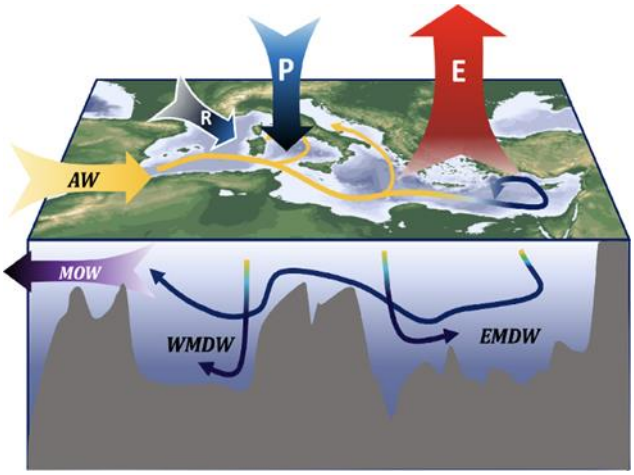


Figure 16 : Représentation schématique du fonctionnement hydrologique de la Méditerranée : bilan entrées/sorties (P, E, R), circulation des eaux atlantiques (AW) et formation des eaux profondes (WMDW, EMDW) (Liu et al., 2025).

2. Hydrodynamisme de la côte d'Alger : Régime et direction des houles

Les recherches effectuées par Besio et al. (2016) ont dévoilé que la zone la plus énergétique de la Méditerranée se situait dans le bassin ouest, entre les îles Baléares, la Sardaigne, la Corse et la côte nord de l'Algérie, l'hydrodynamisme de la côte d'Alger est causé par l'assemblage de plusieurs forçages, l'étude de (Hemdane et al.2016) réalisée sur le littoral, de Tamentfoust (Alger Est) à Aïn Tagourait (Tipasa Est), met en évidence que le forçage hydrodynamique induit par les houles provenant des secteurs NNE et WNW dépend principalement du degré d'exposition de la côte aux vagues du large, de la position du trait de côte par rapport aux caps ainsi que de la morphologie des pentes sous-marines.

3. Dissipation de l'énergie des vagues et morphologie côtière

L'analyse modélisée par Hemdane et al. (2016) a montré que les vagues sont moins dissipées dans les côtes rocheuses (caps) que sur les zones côtières sableuses, ou elles perdent une grande partie de l'énergie par frottement avec le fond. Cette exposition conditionne directement la mobilité des sédiments et la dynamique du trait de côte dans la baie, ce qui explique la différence granulométrique documentées par Dahmani (2023) entre les zones rocheuses énergiques et les zones sableuses abritées.

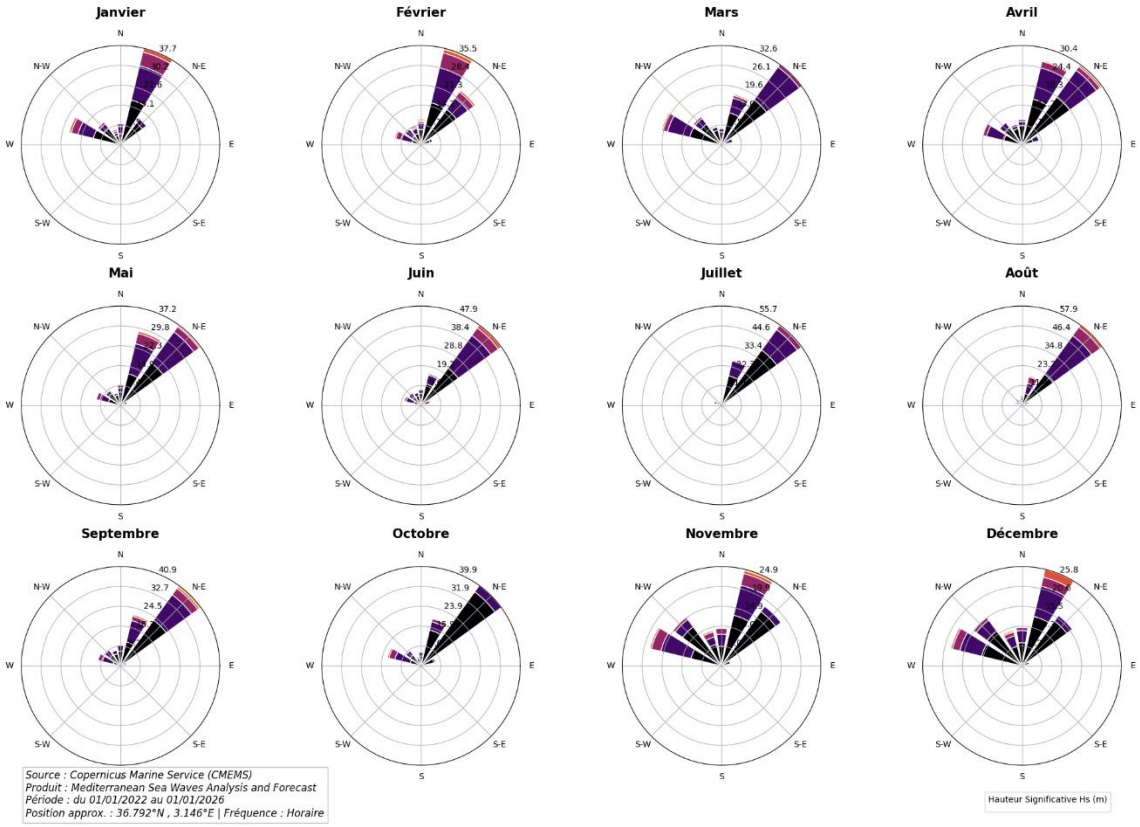


Figure 17 : Variabilité mensuelle du régime des houles dans la baie d'Alger (2022-2026) : évolution saisonnière des directions et des hauteurs significatives.

4. Hauteur significative des vagues

A l'échelle de la baie d'Alger, la hauteur significative de référence en conditions normales est de l'ordre de **1 m** (Hemdane et al., 2016). Les hauteurs de **2** à **3 m** ne sont atteintes que lors des épisodes de haute énergie tels que les tempêtes (Rabehi et al., 2018). Les résultats de l'étude par Atroune et al., 2018 montrent que des vagues **NE** fréquentant avec une hauteur de **1 m** pourraient mettre en mouvement les sédiments à proximité du port d'Alger (à une profondeur d'environ **25 m**).

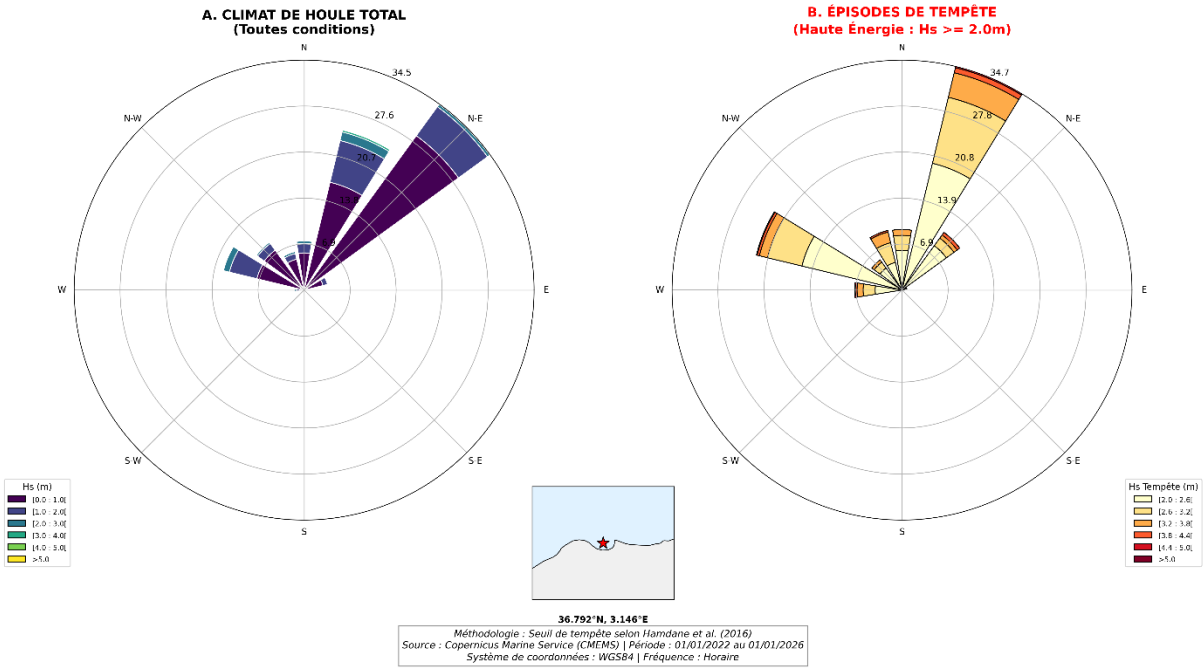


Figure 18 : Analyse comparative du régime des houles dans la baie d'Alger : (A) climat de houle total et (B) distribution directionnelle lors des épisodes de tempête.

5. Courantologie côtière

La courantologie côtière est déterminée par les interactions entre les vagues oblique, les vents locaux et la morphologie du fond (*Shore Protection Manual*, 1984). Les eaux provenant de l'océan Atlantique se déplacent vers l'est à une vitesse comprise entre 0,5 et 1 mètre par seconde, ce qui produit dans de nombreuses baies des courants côtiers opposés dirigés vers l'ouest (Benzohra, 1993). Quant à la circulation dans la baie, Leclaire (1972) pointent que le courant algérien génère un contre-courant ou une dérive littorale qui se déplace dans le même sens que les aiguilles d'une montre.

VI. Contexte climatique et pluviométrique

Le contexte climatique et pluviométrique de la région d'Alger constitue un élément fondamental pour comprendre la dynamique hydrologique qui alimentent la baie. La variabilité saisonnière des précipitations et les tendances à long terme conditionnent les flux de contaminants vers la mer.

1. Type de climat

La région d'Alger est soumise à un climat méditerranéen de type semi-aride a sub-humide (Servat et al., 2003). La baie d'Alger et sa région sont dominées par un climat de type **Csa** selon la classification de **Köppen-Geiger**, caractérisé par des hivers doux et pluvieux et des étés chauds et secs.

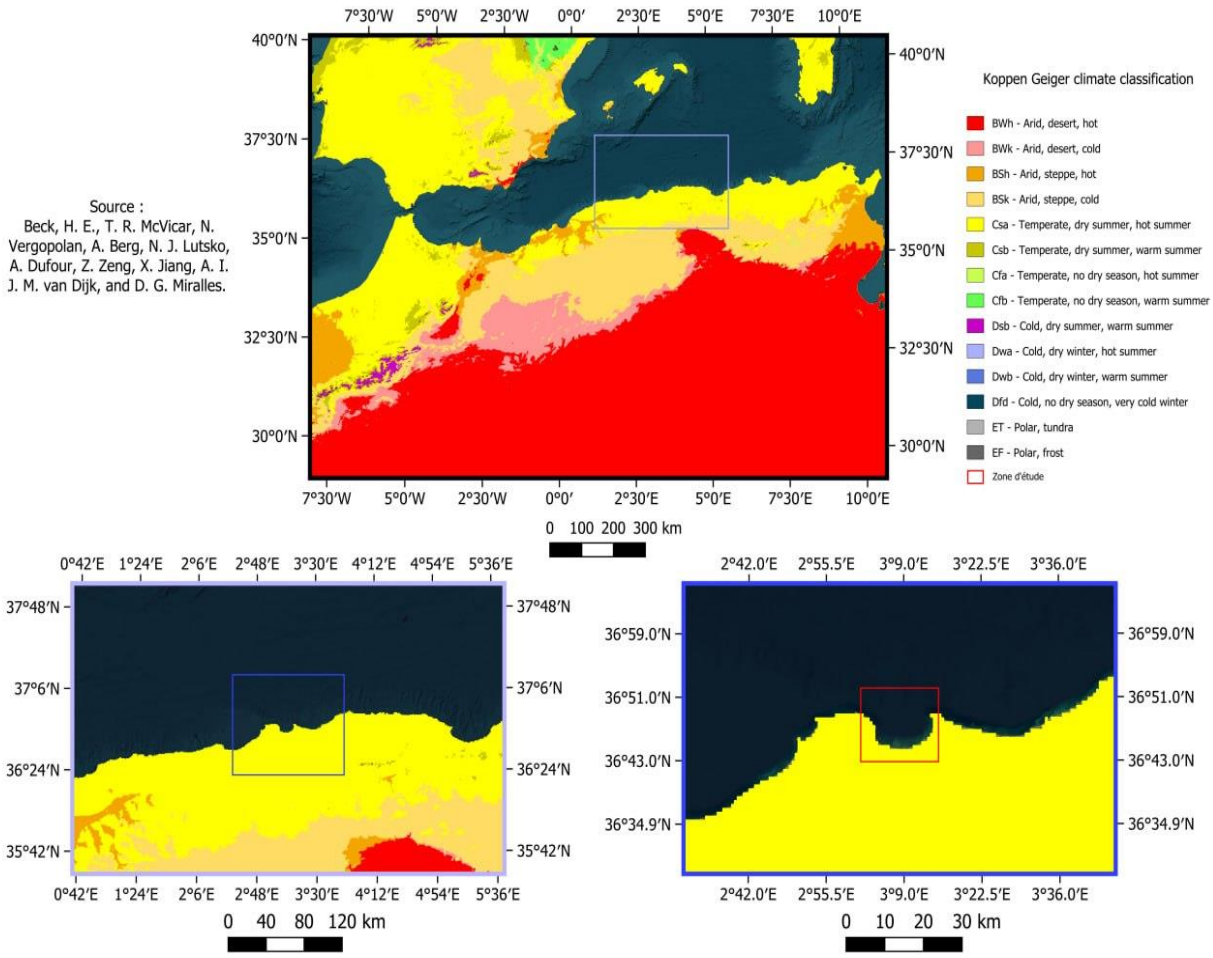


Figure 19 : Classification climatique de Köppen-Geiger et localisation de la zone d'étude. (Beck, H. E., McVicar, T. R., Vergopolan, N., Berg, A., Lutsko, N. J., Dufour, A., Zeng, Z., Jiang, X., van Dijk, A. I. J. M., & Miralles, D. G. (2023). High-resolution (1 km) Köppen-Geiger maps for 1901–2099 based on constrained CMIP6 projections. Scientific Data, 10, Article 724. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02549-6)

2. Températures

La Méditerranée exerce un effet important sur les températures côtières. Les analyses menées par Nacef et Bachari (2012) ont révélé qu'à Alger, la probabilité d'avoir des températures supérieures aux norme est plus élevée du printemps à l'automne, pendant les périodes de flux thermique élevé, Les températures enregistrées à Alger sur la période 1991–2020 (BEKKAR Merwan, 2023) affirment une amplitude saisonnière modérée, propre d'un climat méditerranéen. La température moyenne du mois le plus froid (janvier) est estimée à ≈ **11,2 °C,** tandis que celle du mois le plus chaud (août) atteint ≈ **26,6 °C**.

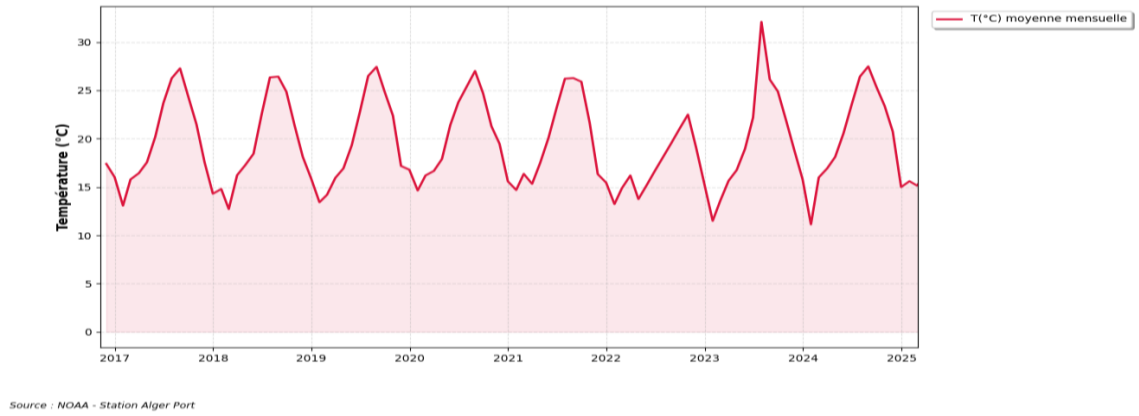


Figure 20 : Évolution de la température moyenne mensuelle (station Alger-Port) sur la période 2016-2025 (Données NOAA).

3. Vents

Le vent est un facteur clé pour la compréhension du climat, mais aussi un élément essentiel dans la propagation des polluants dans la région étudiée. Le régime des vents dans la région d'Alger est caractérisé par une variabilité directionnelle influencée par la topographie locale.

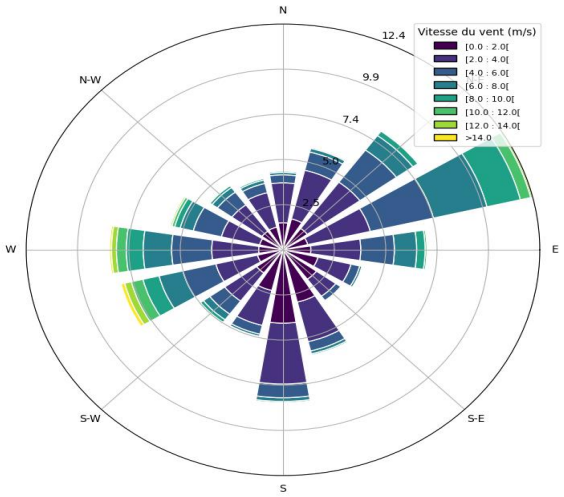


Figure 21 : Climatologie des vents de surface sur le secteur d'Alger d'après le modèle de réanalyse ERA5.

Selon les données relevées par ERA5 (fifth generation ECMWF atmospheric reanalysis of the global climate), les vents dominants annuels présentent cinq directions principales : Ouest (W), Ouest-Sud-Ouest (WSW), Nord-Est (NE), Est-Nord-Est (ENE) et Sud (S). La rose des vents montre une prédominance des vents d'ouest à ouest-sud-ouest et de nord-ouest, nord-est à est-nord-est, suivis par les vents d'est, d'est-sud-est et d'ouest-nord-ouest, illustrant ainsi l'influence combinée des courants d'air méditerranéens et sahariens sur le climat d'Alger (Saïdi et al., 2020). En raison de l'effet d'abri exercé par le massif de Bouzaréah, les vents de secteur Nord-Ouest, Ouest et Sud-Ouest sont réduits au niveau du littoral, tandis que les vents de secteurs Nord, Nord-Est et Est atteignent directement la côte sans réduction significative. Ces conditions de vent jouent un rôle déterminant dans la génération des vagues et des courants, influençant ainsi la dynamique hydrosédimentaire de la baie.(Nassiba et al., 2006)

4. Pluviométrie

Le régime pluviométrique de la province d'Alger est l'un des paramètres climatologiques qui permet de mieux comprendre le climat. La pluviométrie suit un régime méditerranéen : les précipitations sont concentrées sur la période froide, d'octobre à avril, et quasi nulles en juillet–août.

Isnard (1950) a été le premier à décrire la distribution saisonnière des pluies en Algerie, distinguant la courbe-type littorale (caractérisée par une augmentation rapide de septembre jusqu'en novembre-décembre, puis une diminution progressive jusqu'en juin), avec une absence quasi-totale en juillet et aout.

D'un point de vue hydroclimatologique, ces précipitations hivernales jouent un rôle essentiel dans le lessivage des bassins versants et le transport de polluants vers la baie : Lors des épisodes pluvieux intensives, les oueds transportent vers la mer des métaux lourds, des matières en suspension et des hydrocarbures accumulés dans les bassins versants.

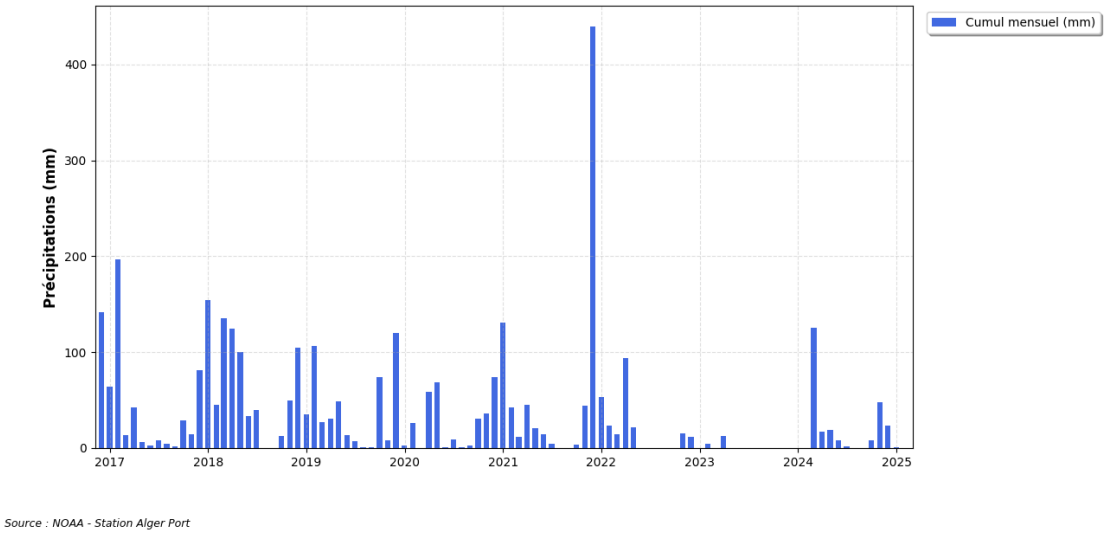


Figure 22 : Précipitations mensuelles cumulées à la station Alger-Port sur la période 2016-2025 (Données NOAA).

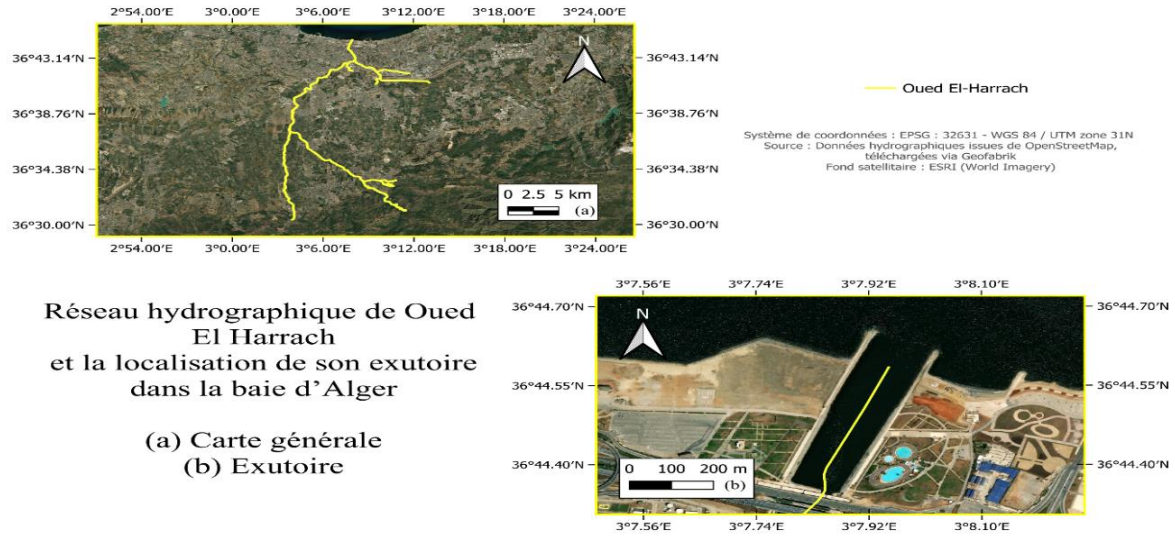
VII. Réseau hydrographique, infrastructures portuaires et ouvrages de protection dans la baie d'Alger

L'analyse du réseau fluvial met en évidence la présence de quatre grands cours d'eau dans région d'Alger. Dont deux d'entre eux se déversent directement dans la baie, constituant ainsi les sources principales d'apports terrigènes. Au-delà de ces deux exutoires, il existe deux autres oueds, à l'ouest et à l'est de la zone d'étude, qui n'atteignent pas directement la baie. Cependant, sous l'action combinée de l'hydrodynamique côtière et des courants de dérive, ces oueds participent au transport des sédiments et à la dispersion des polluants dans le bassin de la baie. La zoner comprend aussi plusieurs ouvrages **anthropiques** qui modifient sa dynamique **sédimentaire** et **hydrodynamique**. Des infrastructures portuaires dont le port de commerce **d'Alger** et le port de pêche de **Tamentfoust** et les ouvrages de protection (brise-lames, epis et des murs de protections).

1. Le réseau hydrographique

Le littoral d'Alger fait partie d'une unité morphologique continue, délimitée à l'échelle régionale par de grands cours d'eau tels que le Réghaïa à l'est et le Mazafran à l'ouest, entre lesquels s'étend un littoral d'environ 60 km **(BOUTIBA et al., 2009).** Le réseau hydrographique de la baie comprend deux oueds majeurs qui se jettent dans la baie, **Oued El Harrach** et **Oued El Hamiz**, qui prennent leur source de **l'Atlas Blideen**, en passent par la plaine de la **Mitidja** avant de se jeter dans la Méditerranée. Ces oueds jouent un rôle essentiel dans le transport des sédiments vers la mer.

1.1 Oued El Harrach



Réseau hydrographique de Oued El Harrach et la localisation de son exutoire dans la baie d'Alger

(a) Carte générale
(b) Exutoire

Figure 23 : Configuration du réseau de l'Oued El Harrach et vue détaillée de son exutoire.

- ✓ D'une longueur de **59 km** , draine un bassin versant de **966 km²** (Atroune & B0UTALEB, 2012). Ses apports solides moyens annuels ont été estimes a **220 688 m³/an** en 1999 et ont diminué à **107 114 m³/an** en 2014 (ANRH, 2014).

L'Oued El Harrach contribue fortement à la pollution métallique de la baie d'Alger, surtout près de son embouchure, où les sédiments présentent des teneurs élevées en métaux lourds. (Atroune, F. 2012).

1.2 Oued El Hamiz

D'une longueur de **60 km** mais avec un bassin versant nettement plus petit (**160 km²**). A enregistré des apports solides de **716 732 m³/an** en 1985, **176 722 m³/an** en 1999 et **100 226 m³/an** en 2014 (ANRH, 2014). La réduction des apports solides entre **1985** et **2014** pour les deux oueds, reflète possiblement l'effet combiné de la diminution des précipitations, de la construction de barrages en amont et des travaux d'aménagement des berges.

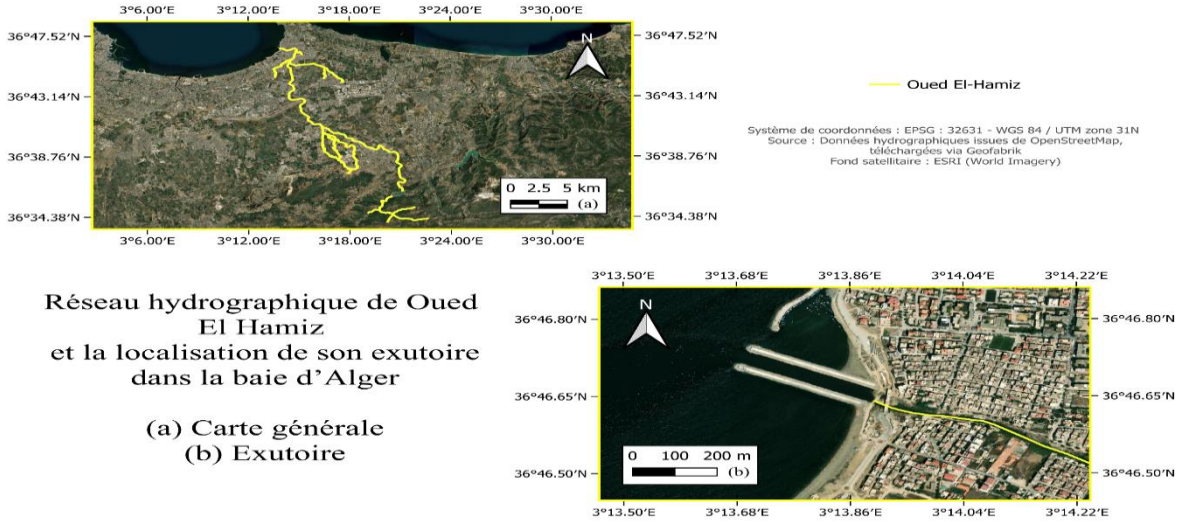


Figure 24 : Configuration du réseau de l'Oued El Hamiz et vue détaillée de son exutoire.

1.3 Rôle dans la dynamique sédimentaire des plages

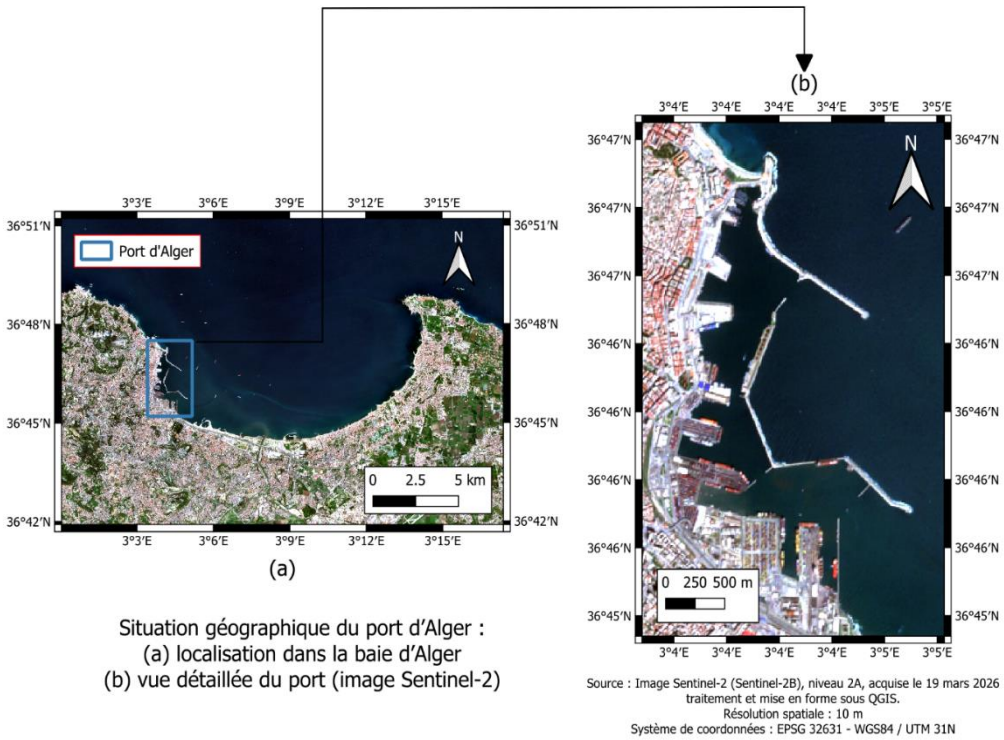
Les apports solides des oueds forment la source principale **d'alimentation sédimentaire** pour les plages de la baie, en complémentant les apports par érosion des falaises et le transit sédimentaire longitudinal. L'analyse des traits de côte réalisée par Dahmani (2023) sur les plages de **Stamboul** et **Bateau casse** met en évidence cette dépendance : Ces plages localisées aux abords directs de l'embouchure de **l'oued El Hamiz**, représentent **50 %** des plages en récession dans la baie, affirmant que la réduction des apports solides de cet oued a privé ces plages de leur alimentation sédimentaire naturelle et a entrainé un recul progressif.

1.4 Rôle dans le transport de polluants vers la baie

Au-delà de leur rôle dans le transport des sédiments, ces oueds (**El Harrach** et **El Hamiz**) constituent les principaux agents de pollution tellurique de la baie d'Alger. **Oued El Harrach** englobe les principaux zones industrielles de la wilaya d'Alger (Baba Ali, El-Harrach, Oued S'mar, Baraki, Gué de Constantine) et transporte vers la mer des charges importante en métaux lourds, matières organiques, pesticides, cyanures, détergents, issus des effluents domestiques et industriels peu traites (Atroune & B0UTALEB, 2012). Ces contaminants, une fois déposes dans les sédiments superficiels, elles peuvent être redistribué sous l'effet de l'hydrodynamique (Atroune et al., 2018) . **Oued El Hamiz**, bien que de bassin versant plus petit, passe également par des zones urbaines et agricoles qui génère une pollution causée par **les nitrates**, **les phosphates** et **les pesticides** issus de la plaine agricole de la **Mitidja**.

2. Les infrastructures portuaires

2.1 Le port d'Alger



Situation géographique du port d'Alger :
(a) localisation dans la baie d'Alger
(b) vue détaillée du port (image Sentinel-2)

Figure 25 : Plan de situation des installations du port d'Alger

Situé en position centrale dans la baie c'est le principal port de commerce d'Algérie, géré par l'Entreprise Portuaire d'Alger (**EPAL**) et s'étendant d'Alger-Centre a la commune de Belouizdad. Organisé en trois parties :

- **Zone Nord** Pêcherie→ Capitainerie, (quais **5** à **11**).
- **Zone Centre** : Formes de radoub→ terminal à Conteneurs (quai 16 à 25).
- **Zone Sud** (Terminal à conteneurs et la Brise-lame Est (quais **30** à **37**).

La surface totale d'entreposage atteint **282 000 m²**, capable d'accueillir **120 000 tonnes** de marchandises, pour un volume moyen débarqué de **800 000 tonnes** par mois. (EPAL, consulté 28/03/2026).

2.2 Le port de Tamentfoust

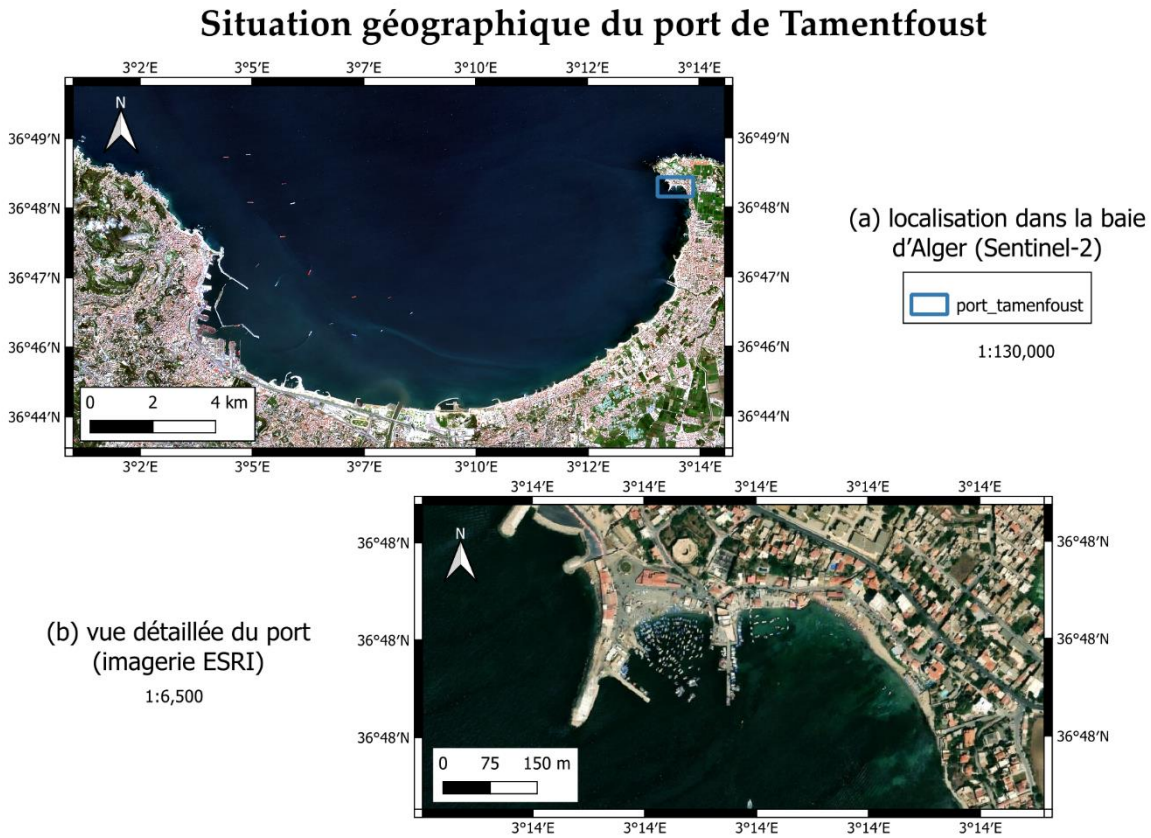


Figure 26 : Plan de situation des installations du port de Tamentfoust.

Le port de **Tamentfoust** est un port de pêche localisé dans la part nord-est de la baie d'Alger, dans la commune **d'El Marsa**, au pied du **cap Matifou**. Le port profite d'une protection naturelle significative accordée par le **cap Matifou**, qui affaiblit l'énergie des houles incidentes de secteur NNE (les plus fréquentes dans la baie).

3. Les rejets en mer

D'après l'étude du réseau d'assainissement, la Wilaya d'Alger comporte 77 rejets en mer Significatifs. Ils sont localisés sur la figure suivante et listés dans le Tableau.

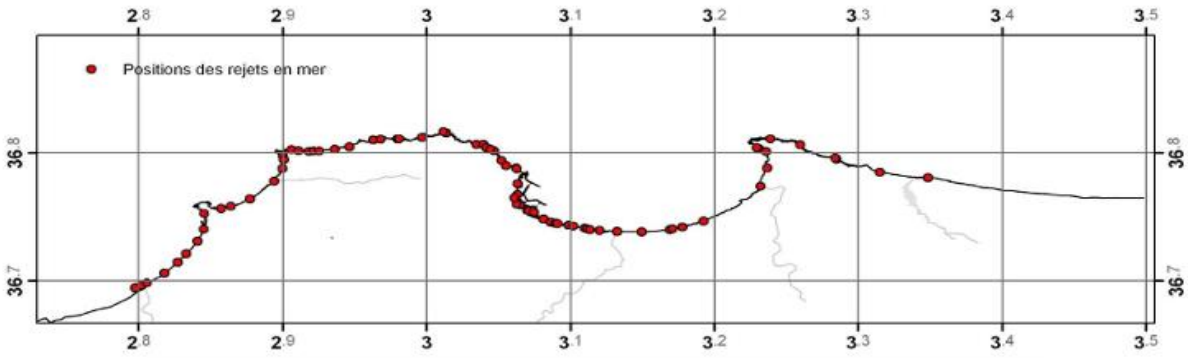


Figure 27 : Localisation des rejets en mer

RM001	OuedMazafran
RM002	CollecteurCitéElKheloufi-PlageKheloufi
RM003	CollecteurOuedGermain-PlageKheloufi
RM004	OuedSidiMenif
RM005	CollecteurChampdetir
RM006	CollecteurOuedMahelma
RM007	OuedPlageAzur
RM008	OuedGuergour-TroppleinsPR1etPR2
RM009	Tropplein PR3
RM010	Tropplein PR4
RM011	Tropplein PR5
RM012	TroppleinPR6-OuedStaoueli
RM013	OuedBeniMessous(eauxnontraitées)
RM013	OuedBeniMessous(eauxtraitées)
RM014	Tropplein PR7
RM015	Tropplein PR9
RM016	TroppleinPR10
RM017	CollecteurscotiersAinBenian-Rejets9-10–TroppleinPRcentralAinBenian
RM018	CollecteurcotierAinBenian-Rejet8
RM019	OuedStadeAinBenian-CollecteurscotiersAinBenian-Rejets5-6-7
RM020	CollecteurscotiersAinBenian-Rejets3-4
RM021	CollecteurcotierAinBenian-Rejet2
RM022	CollecteurForetdeBainem-OuedForetdeBainem
RM023	OuedForetdeBainem2
RM024	CollecteurCotierHammamet-Plagesjumelles
RM025	CollecteurcotierHammamet-PlageTourelles
RM026	CollecteurcotierHammamet-LaFayette1
RM027	CollecteurcotierHammamet-LaFayette2
RM028	CollecteurcotierRaisHamidou1
RM029	CollecteurcotierRaisHamidou3-PointePescade
RM030	CollecteurcotierRaisHamidou4-PointePescade
RM031	CollecteurcotierRaisHamidou-Bologhine
RM032	CollecteurcotierBologhine-Pointedesconsuls
RM033	OuedZeghara
RM034	CollecteurSifi
RM035	CollecteurcotierBologhine-IbnZiri
RM036	CollecteurcotierBologhine
RM037	CollecteurM'Kacel-Ancienrejet
RM038	CollecteurM'Kacel-Nouveaurejet

RM039	CollecteurNord
RM040	Diversrejetsport
RM041	CollecteurBabAzzoun
RM042	TroppleinamontcolNord
RM043	CollecteurCIC
RM044	CollecteurIndépendance
RM045	CollecteurRaffi
RM046	CollecteurZaatcha
RM047	CollecteurHammaAnassers1
RM048	CollecteurHammaAnassers2
RM049	CollecteurHammaAnassers3
RM050	CollecteurOuedKniss
RM051	DoublementducollecteurOuedKniss
RM052	CollecteurTripoli 1
RM053	CollecteurcotierHusseinDey-DOA9a
RM054	CollecteurcotierHusseinDey-DOA9b
RM055	CollecteurcotierHusseinDey-DOA9c
RM056	CollecteurTripoli2
RM057	CollecteurcotierHuddeinDey-DOA12
RM058	OuedElHarrach(eauxnontraitées)
RM058	OuedElHarrach(eauxtraitées)
RM059	Collecteurdesdunes
RM060	CollecteurcotierMohammadia-Caserne
RM061	CollecteurcotierMohammadia-PlageduLido
RM062	CollecteurcotierBordjElKiffan
RM063	CollecteurcotierBordjElKiffan-TroppleinPR40
RM064	OuedElHamiz
RM065	TroppleinPR68
RM066	DOcollecteurTamenfoust
RM067	TroppleinPR69
RM068	CollecteurcotierElMarsa
RM069	CollecteurcotierElMarsa-ElKoudiaElKahla
RM070	TroppleinPR70
RM071	CollecteurcotierAinTaya
RM072	TroppleinPR71
RM073	TroppleinPR72
RM074	OuedetLacReghaia(eauxnontraitées)
RM074	OuedetLacReghaia(eauxtraitées)

Tableau 3 : Inventaire des rejets de la Wilaya d'Alger.

Les flux rejetés en mer au niveau de ces différents points de rejet évoluent régulièrement, au rythme des opérations d'entretien et de réhabilitation des ouvrages composant le système d'assainissement, ainsi que des mises en service de nouveaux ouvrages.

VIII. *Conclusion*

La présentation de la zone d'étude a permis de mettre en évidence la complexité physique et anthropique de la baie d'Alger. Sur le plan morphologique et hydrodynamique, la baie se caractérise par un plateau continental étroit, une bathymétrie structurée en trois zones distinctes, ainsi qu'un régime de houles et de courants conditionné par l'exposition des caps rocheux et la configuration des fonds meubles, expliquant la variabilité granulométrique observée d'une plage à l'autre. Le climat méditerranéen, marqué par une concentration des précipitations entre octobre et avril, joue un rôle déterminant dans le lessivage des bassins versants et l'acheminement des polluants vers le littoral via les oueds El Harrach et El Hamiz. Cette combinaison de facteurs naturels et de pressions anthropiques marquées (densité démographique côtière, infrastructures portuaires, nombreux rejets) fait de la baie d'Alger un site particulièrement pertinent pour étudier les mécanismes de transport et d'accumulation des polluants en milieu côtier semi-fermé, et justifie le choix méthodologique présenté au chapitre suivant.

Chapitre III : Matériels et méthodes

I. Introduction

Ce chapitre présente l'ensemble des données, des outils et des méthodes mobilisés pour l'étude de la qualité des eaux côtières de la baie d'Alger. Afin d'assurer une analyse cohérente et fiable, l'approche adoptée repose sur la combinaison de mesures in situ, d'analyses en laboratoire et de données de télédétection satellitaire. Cette démarche intégrée permet de relier les observations de terrain aux informations spatiales extraites des images Sentinel-2, tout en exploitant des outils adaptés au traitement et à l'analyse des données géospatiales.

La première partie est consacrée à la stratégie d'échantillonnage et aux données physico-chimiques in situ. Elle décrit le protocole de prélèvement des échantillons d'eau, les paramètres mesurés sur le terrain, ainsi que les analyses physico-chimiques réalisées en laboratoire. Le matériel utilisé pour ces différentes opérations y est également présenté afin de préciser les instruments et les méthodes de mesure employés. La deuxième partie porte sur les données de télédétection, en particulier les images issues du satellite Sentinel-2 les raisons qui ont motivé le choix de ces données pour l'analyse de la pollution côtière. La troisième partie est consacrée aux indices spectraux, avec la présentation de leurs formules et de leurs sources. Ces indices constituent des outils essentiels pour extraire l'information environnementale contenue dans les images satellitaires et pour mettre en évidence les variations spatiales de la qualité des eaux.

Enfin, la dernière partie décrit la plateforme Google Earth Engine (GEE), utilisée pour le traitement et l'exploitation des données satellitaires à grande échelle. Cette plateforme permet d'automatiser certaines étapes de traitement et de faciliter l'analyse spatio-temporelle des images. L'ensemble de ces étapes méthodologiques constitue la base de l'analyse menée dans ce travail et permet de croiser les données de terrain avec les observations satellitaires afin de mieux comprendre la dynamique de la pollution marine dans la baie d'Alger.

II. Stratégie d'échantillonnage et données physico-chimiques in situ

1. Localisation et représentativité des stations

La campagne de terrain a mobilisé huit stations de mesure le long de la côte Est de la baie, identifiées sous les codes BTC0 à BTC7 et correspondant à la zone de la station de dessalement de Bordj El Kiffan. Ces stations ont été positionnées de manière à assurer une bonne représentativité spatiale du secteur d'étude, en intégrant différents contextes environnementaux, afin de caractériser au mieux les variations des paramètres étudiés sur l'ensemble du littoral concerné.

III. Paramètres physico-chimiques mesurés sur le terrain.

Les paramètres physico-chimiques mesurés sur le terrain insistent sur la nécessité de réaliser systématiquement sur le site certaines mesures directement liées à la nature de l'eau **(pH, température, conductivité, oxygène dissous, turbidité)** afin de caractériser les conditions de base du milieu au moment du prélèvement (Ghestem et Moreau, 2017)

Paramètre	Méthode de mesure (in situ)	Rôle dans l'analyse de la qualité de l'eau
Température **(°C)**	Sondes électroniques ou sondes multiparamétriques	Indice de la stabilité thermique
pH	pH-mètre / sonde multiparamètre	Indicateur de l'acidité
Salinité **(PSU)**	Mesure de conductivité électrique, puis conversion en salinité	Indicateur de la concentration ionique
Oxygène dissous (DO) **($mg.L^{-1}$)**	Électrode amperométrique (sonde multiparamètre)	Indicateur de la qualité biologique et de la charge organique.
Turbidité **(NTU)**	Turbidimètre néphélométrique (IR, 90°)	Estimation de la concentration de particules en suspension.

Tableau 4 : Paramètres physico-chimiques mesurés in situ et leur rôle dans l'analyse de la qualité de l'eau.

IV. Analyses physico-*chimiques* en laboratoire

Les échantillons d'eau prélevés lors des campagnes de terrain ont été analysés en laboratoire afin de quantifier, entre autres, la concentration de chlorophylle-a, la matière en suspension (MES), les nutriments.

Paramètre	Méthode de laboratoire (type)	Rôle dans l'analyse de la qualité de l'eau
Chlorophylle-a **($\mu g.L^{-1}$)**	Fluorimétrie spectrophotométrie après filtration	Indice de la biomasse phytoplanctonique et de l'eutrophisation.
Matière en suspension (MES**) ($mg.L^{-1}$)**	Méthode gravimétrique (pesée après filtration)	Indice de la turbidité et de la dynamique sédimentaire.
Nutriments (N, P) **(mg/L)**	Spectrophotométrie	Enrichissement organique, productivité et risques de prolifération algale.

Tableau 5 : Paramètres physico-chimiques analysés, méthodes de laboratoire et rôle dans l'évaluation de la qualité des eaux marines.

V. Matériel utilisé

Le matériel utilisé pour les différentes analyses est :

1. Multifonction : Jq-006

Le terme « multifonction » ici signifie que l'appareil remplit plusieurs fonctions de mesure en un seul dispositif. Le JQ-006 mesure spécifiquement : PH, Conductivité électrique, Solides dissous totaux, Salinité, ORP (Potentiel d'oxydoréduction), Teneur en hydrogène (H_2), Résistivité Température, Fertilité, Densité/gravité spécifique.

Plage de mesure

- **PH** 0,00 à 14,00 pH
- **Température** 0°C à 60°C (32°F à 140°F)
- **H_2 (Hydrogène)** 0 à 2400 ppb
- **ORP** 0 à ±1999 mV
- **EC (Conductivité)** 0 à 200 000 µS/cm
- **TDS** 0 à 200 000 ppm
- **Salinité** (SEL) 0 à 20 %
- **Résistivité** 50 Ω–20 MΩ
- **SG (Gravité spécifique)** 1,000 à 1,222
- **Fertilité** 0 à 3 g/L



Figure 28 :
Multifonction : Jq-006

2. Oxymètre : DO-9100

Le DO-9100 est un analyseur d'oxygène dissous numérique portable qui mesure Oxygène dissous (DO) et Température

- **Caractéristiques principales :**
- **Temps de réponse** : ≤45 secondes
- **Alimentation** : 3 × 1,5 V LR44 (batteries)
- **Affichage** : Digital
- **Utilisation** : Ménage/laboratoire, mesure d'oxygène en solution
- Équipé d'une électrode avec remplissage d'électrolyte

À quoi sert-il ?

Cet appareil mesure la quantité d'oxygène dissous dans un liquide (généralement l'eau), ce qui est essentiel pour : Le contrôle de la qualité de l'eau

- L'aquaculture
- Les stations d'épuration
- Les laboratoires d'analyse

Plage de mesure

- **FAIRE :** 0.0-300.0%, 0.0-40.0mg/L, T° : 0-60 °C
- **Précision FAIRE :** ± 1.5% F.S
- **Résolution : DO :** 0.1%, 0.1mg, T° : 0.1 °C
- **Oxygène dissous (**DO) 0,0–40,0 mg/L (ou ml/L)
- **Saturation en O_2** 0–100%
- **Température 0–60 °C** (compensation automatique)



Figure 29 : Oxymètre : DO-9100

3. Turbidité mètre

Un turbidimètre (ou turbidimètre) est un instrument de mesure utilisé pour évaluer la turbidité d'un liquide, c'est-à-dire sa capacité à diffuser ou bloquer la lumière en raison de la présence de particules en suspension.

Un turbidimètre (également appelé spectrophotomètre ou néphélomètre) est un instrument de mesure qui évalue le trouble optique d'un liquide causé par la présence de matières solides en suspension (MES). Il fonctionne en éclaire l'échantillon avec une source lumineuse (LED ou laser) puis mesure l'intensité de la lumière réfléchie ou déviée par les particules en suspension dans le liquide. Le résultat de cette mesure est exprimé en NTU (Nephelometric Turbidity Units), l'unité standard de turbidité, ce qui permet de quantifier précisément la quantité de matières en suspension dans l'eau ou tout autre liquide.

Plages de mesure

- **FAIRE :** 0.0-300.0%, 0.0-40.0mg/L, T° : 0-60 °C
- **Précision FAIRE :** ± 1.5% F.S
- **Résolution : DO :** 0.1%, 0.1mg, T° : 0.1 °C



Figure 30 : Milwaukee MI415 PRO

4. Spectrophotomètre WPA Biowave II

Le WPA Biowave II est un spectrophotomètre UV-visible compact et facile à utiliser, conçu spécifiquement pour les applications en sciences de la vie. Doté d'un écran couleur avec une interface intuitive, il réalise des analyses dans une plage de longueurs d'onde de 190 à 1100 nm. Il propose différents modes de fonctionnement : absorbance, concentration, cinétiques, ainsi que la quantification d'ADN/ARN et de protéines.

Ce spectrophotomètre est couramment employé pour :

- Mesurer la densité optique des cultures cellulaires (OD600)
- Analyser la pureté des acides nucléiques
- Réaliser des dosages colorimétriques (BCA, Bradford, etc.)



Figure 31 : spectrophotomètre WPA Biowave II

VI. Données de télédétection – Satellite Sentinel-2

1. Contexte général

Parmi les missions d'observation de la Terre dédiées aux eaux côtières, Sentinel-2 développée dans le cadre du programme Copernicus de l'Agence Spatiale Européenne (ESA), constitue la référence internationale pour le suivi optique des milieux aquatiques littoraux. Lancée en 2015 (Sentinel-2A) et 2017 (Sentinel-2B), cette constellation de deux satellites en orbite polaire assure une revisite tous les 5 jours. (Drusch et al., 2012)

Cette étude démontre également que Sentinel-2 offre des capacités supérieures à celles d'autres satellites de télédétection pour la surveillance continue des milieux côtiers et marins. Il est possible de cartographier avec une plus grande précision les petites proliférations à une résolution spatiale de 10 m.

2. Justification du choix de Sentinel-2

La résolution décamétrique, le cycle de revisite de 5 jours et la bande Red-Edge a 705 nm confèrent à Sentinel-2 MSI des avantages décisifs pour la surveillance de la qualité des eaux côtières, à condition de disposer d'une correction atmosphérique rigoureuse pour récupérer la réflectance réelle de la surface de l'eau (Ngoc et al., 2019).

Plusieurs facteurs ont motivé le choix d'utiliser Sentinel-2 dans le cadre de cette étude :

- **Accès libre aux données :** Les données de Sentinel-2 sont directement accessibles via la plateforme copernicus browser, ce qui les rend plus faciles à utiliser pour les scientifiques et les institutions publiques
- **Haute résolution spatiale :** La résolution spatiale est comprise entre 10 et 60 mètres en fonction de la bande spectrale, avec un champ de vision de 290 km.
- **Fréquences de visite idéale :** Sentinel-2 permet un suivi temporel précis avec un intervalle de revisite de 5 jours (grâce à la combinaison des satellites Sentinel-2A, 2B et 2C)
- **Corrections atmosphériques intégrées :** Les produits de niveau 2A (réflectance de surface, BOA – Bottom Of Atmosphere) fournissent des données déjà prétraitées, obtenues après correction atmosphérique des images brutes acquises par le capteur. Ce processus vise à réduire ou supprimer l'influence des gaz atmosphériques et la diffusion de la lumière, en éliminant ces artefacts, les données deviennent plus représentatives des propriétés physiques et radiométriques du sol. Les produits 2A sont adaptés aux études quantitatives sans nécessiter de corrections supplémentaires.
- **Compatibilité avec Google Earth Engine :** les images Sentinel-2 sont directement accessibles via Google Earth Engine, ce qui permet un traitement automatisé, rapide et à grande échelle des données satellitaires, sans nécessiter de téléchargement manuel.
- L'instrument MSI **(Multi Spectral Instrument)** de Sentinel-2 acquiert 13 bandes spectrales de 421 à 2312 nm (Ngoc et al., 2019). Le tableau ci-dessous presente les bandes pertinentes pour la qualité des eaux côtières, telles que documentées dans les littératures scientifiques.

Bande	Nom	Plage spectrale (nm)	Longueur d'onde (nm)	Largeur de bande (m)
B1	Aérosols côtiers	421-457	443	60
B2	Bleu	439–535	490	10
B3	Vert	537–582	560	10
B4	Rouge	646–685	665	10
B5	Red-Edge 1	694–714	705	20
B6	Red-Edge 2	731–749	740	20
B7	Red-Edge 3	768–796	783	20
B8	NIR	767–908	842	10
B8a	NIR 2	848–881	865	20
B9	Vapeur d'eau	931–958	940	60
B10	Cirrus	1338–1414	1375	60
B11	SWIR 1	1539–1681	1610	20
B12	SWIR 2	2072–2312	2190	20

Tableau 6 : Bandes spectrales de Sentinel-2.

3. Comparaison entre les captures satellitaires

Afin de justifier ce choix, une comparaison avec d'autres missions satellitaires est proposée ci-après :

Satellite	Résolution (m)	Revisite (jours)	Accès	Bandes utiles pour l'eau
Sentinel-2	10–60	5	Gratuit	B2–B8, B11–B12
Landsat 8/9	30	16	Gratuit	B2–B5
MODIS	250–1000	1–2	Gratuit	B1–B7
SPOT	10–20	26	Payant	B1–B4

Tableau 7 : Comparaison avec d'autres satellites (Brahimi et al, 2025)

Cette comparaison révèle que Sentinel-2 offre le meilleur compromis résolution/fréquence/gratuité, le positionnant comme l'outil optimal pour étudier une baie urbaine comme Alger.

4. Sélection des images et stratégie temporelle

La sélection des images Sentinel-2 repose sur une méthodologie rigoureuse, garantissant la représentativité temporelle et la qualité des données pour analyser la pollution des eaux côtières. Les principaux objectifs sont :

Représenter la variabilité saisonnière des paramètres de qualité de l'eau.

Détecter d'éventuelles tendances interannuelles liées à l'évolution de la pollution.

Minimiser les biais dus à la couverture nuageuse.

Synchroniser les acquisitions avec des événements hydrologiques majeurs (crues, sécheresses, blooms algaux, etc.).

➢ ***Critères techniques de sélection***

- **Niveau de traitement L2A (Bottom of Atmosphere, BOA)** réflectance de surface corrigée des effets atmosphériques via l'algorithme Sen2Cor (ESA).
- **Couverture nuageuse ≤ 20%** sur l'emprise de la zone d'étude.
- **Angle zénithal solaire < 60°** pour assurer un éclairement suffisant de la surface marine.
- **Heure de passage :** environ 10h30 (heure locale), limitant les effets d'éblouissement solaire (sun glint) en Méditerranée.

➢ ***Critères environnementaux***

- **Priorité aux périodes de crue :** apports terrigènes et panaches de pollution issus de l'Oued El-Harrach.
- **Inclusion des périodes estivales (juin-août) :** accumulation des polluants lors du faible renouvellement des eaux.
- **Événements exceptionnels :** tempêtes, blooms phytoplanctoniques massifs ou épisodes de rejets industriels importants.

5. *Indices spectraux : formules et sources*

Les formules mathématiques de base (NDTI, NDWI, MNDWI, NDCI) sont standards et documentées dans de nombreuses sources. Nous citons les sources et les références d'implémentation pour Sentinel-2.

5.1 NDTI — Normalized Difference Turbidity Index:

Le NDTI exploite la différence de réflectance entre les bandes rouge (B4) et verte (B3) pour estimer la turbidité relative. Sa mise en œuvre sur Sentinel-2 est documentée dans le guide technique de Digital Earth Australia et dans de nombreuses applications publiées. Les valeurs NDTI ne sont pas directement des unites (NTU) ; une calibration in situ est requise

$$NDTI = (B3 - B4) / (B3 + B4)$$

5.2 NDWI — Normalized Difference Water Index:

Propose par (McFeeters 1996), le NDWI est aujourd'hui utilisé comme masque eau/terre dans les études de qualité des eaux côtières par Sentinel-2. Il est appliqué dans toutes les études citées dans ce document.

$$NDWI = (B3 - B8) / (B3 + B8)$$

5.3 MNDWI — Modified Normalized Difference Water Index:

Amélioration du NDWI proposée par (Xu 2006), le MNDWI remplace la bande NIR par la bande SWIR1, permettant une meilleure discrimination des eaux en zones urbaines. Particulièrement utile pour les émissaires côtiers périurbains comme ceux de la baie d'Alger.

$$MNDWI = (B3 - B11) / (B3 + B11)$$

5.4 NDCI — Normalized Difference Chlorophyll Index:

Le NDCI a été proposé par (Mishra et Mishra 2012) pour les eaux estuariennes et côtières turbides productives. Il exploite la bande Red-Edge (B5, 705 nm) unique de Sentinel-2, positionnée entre le pic d'absorption de la chlorophylle et le plateau NIR.

$$NDCI = (B5 - B4) / (B5 + B4)$$

5.5 FAI — Floating Algae Index :

Le FAI a ete propose par (Hu 2009) pour détecter les algues flottantes via une line base interpolée entre rouge et SWIR1. Son application aux débris plastiques par Sentinel-2 est documentée dans (Biermann et al. 2020) et (Kikaki et al. 2022).

$$FAI = B8a - B4 - (B11 - B4) \times (865-665) / (1610-665)$$

5.6 CDOM — Colored Dissolved Organic Matter

Le CDOM (matière organique dissoute colorée) désigne les composés organiques dissous absorbant fortement la lumière dans le domaine bleu-UV. Dans la baie d'Alger, son suivi est essentiel en tant que traceur des rejets urbains/industriels, indicateur des processus microbiologiques de dégradation, et facteur limitant la pénétration lumineuse pour les écosystèmes.

Notre étude adapte l'algorithme de Kutser (2005) aux bandes Sentinel-2 via le rapport bleu/vert

$$\mathbf{CDOM = A \times (B2/B3)}$$

6. *Google Earth Engine*

6.1 Présentation générale

Google Earth Engine est une plateforme cloud dédiée à l'analyse géospatiale à l'échelle planétaire qui met à profit les immenses capacités de calcul de Google pour traiter divers enjeux sociétaux majeurs, notamment la déforestation, la sécheresse, les catastrophes naturelles, les maladies, la sécurité alimentaire, la gestion de l'eau, la surveillance du climat et la protection de l'environnement. (Gorelick et al., 2017). Les archives publiques de données regroupent plus de trente ans d'images historiques et de jeux de données scientifiques, mis à jour et enrichis quotidiennement. Elles contiennent plus de quatre-vingts pétaoctets de données géospatiales immédiatement disponibles pour analyse. (Stanford University Libraries, 2024)

Cette plateforme cloud combine trois atouts majeurs :

- **Un catalogue massif de données :** GEE donne accès à plus de 600 ensembles de données géospatiales, incluant les séries complètes des satellites Sentinel-1, Sentinel-2, Landsat (depuis 1972), MODIS, ainsi que de nombreuses données climatiques, topographiques et socio-économiques.
- **Une infrastructure cloud évolutive :** les traitements s'exécutent en parallèle sur des milliers de serveurs, permettant une réduction significative des temps de calcul.
- **Des API puissantes :** les interfaces JavaScript (via Code Editor) et Python (via Earth Engine Python API) offrent une grande flexibilité pour développer des scripts complexes et automatisés.

6.2 Avantages spécifiques à cette étude.

- L'accès à des archives longues et multi-capteurs, (Sentinel-1, Sentinel-2) dans un seul environnement intégré permet de mener des analyses de tendances sur plusieurs décennies sans gestion fastidieuse de données hétérogènes.
- GEE facilite le calcul d'indices spectraux (NDTI, NDWI, etc.) sur de longues séries temporelles, directement côté serveur, ce qui est particulièrement adapté à l'étude des changements d'usage des terres.
- La gratuité de la plateforme pour un usage académique et de recherche lève les contraintes budgétaires liées aux licences logicielles ou aux infrastructures de calcul haute performance, rendant la science ouverte et reproductible accessible à tous.

6.3 Architecture technique.

6.3.1 Infrastructure de stockage et catalogue de données

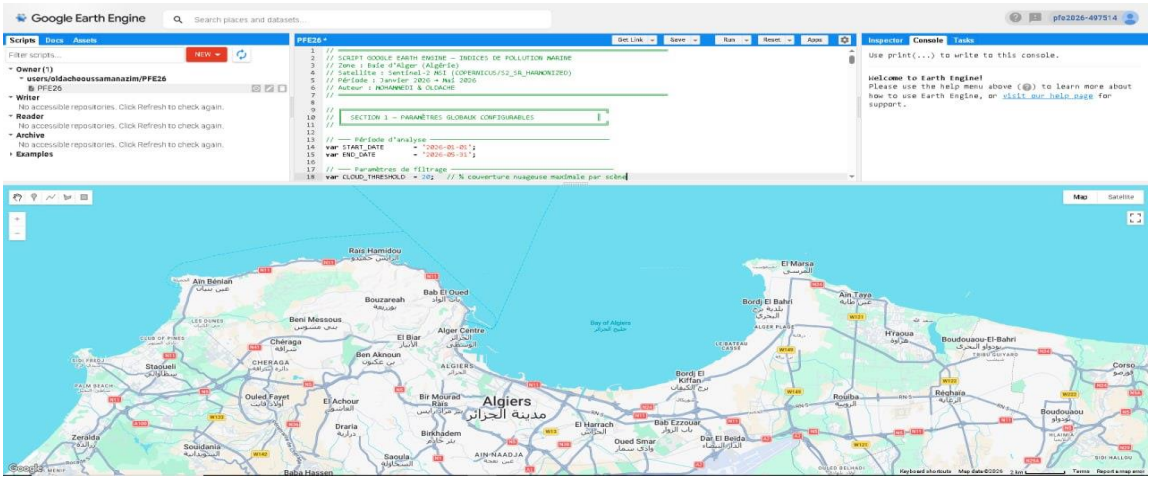
L'architecture de GEE repose sur une infrastructure cloud propulsée par Google Cloud Platform. Au cœur de cette architecture se trouve un catalogue de données géospatiales multi-pétaoctets hébergeant des images satellitaires issues de programmes majeurs comme Landsat (depuis 1972), Sentinel-1 et Sentinel-2, MODIS, ALOS, NOAA AVHRR, ainsi que des produits climatiques et géophysiques prétraités. (Tamiminia et al., 2020)

Le catalogue inclut également des produits prétraités et prêts à l'emploi : images corrigées atmosphériquement, mosaïques sans nuages, indices de végétation, cartes d'occupation du sol et bien d'autres, réduisant considérablement les étapes de préparation des données en amont de l'analyse.

6.3.2 Moteur de traitement parallèle et calcul côté serveur

La plateforme se distingue des SIG classiques en exécutant tout le traitement sur les serveurs de Google, évitant ainsi téléchargements massifs et infrastructures locales ; sa bibliothèque publique dépasse 80 Po de données satellitaires couvrant plus de trente ans, accessibles en ligne et en temps réel. (Jafarzadeh et al., 2024). GEE utilise un moteur massivement parallèle qui déplace le calcul vers les données (server-side), répartissant les tâches sur des milliers de serveurs pour exécuter rapidement des analyses longues en local. (Sangeetham & Reddy S, 2024)

6.3.3 Interfaces de programmation (API) et environnement de développement



GEE propose trois interfaces principales d'interaction :

- **Code Editor :** éditeur de code en ligne accessible via navigateur web, permettant le développement et le test interactif de scripts JavaScript.
- **API Python :** permet l'intégration dans des environnements de data science (Jupyter Notebook, Google Colab, etc.).
- **API REST :** destinée aux applications avancées.

La bibliothèque Python geemap étend l'API Python de GEE en ajoutant la visualisation interactive, la conversion automatique des scripts JavaScript vers Python, ainsi que l'intégration avec l'écosystème scientifique Python (NumPy, Pandas, Matplotlib) (Wu, 2020)

7. *Méthodologie de traitement*

7.1 Chaîne de traitement :

- **Étape 1 :** Collecter les images Sentinel-2 L2A afin de disposer de données déjà corrigées aux niveaux atmosphérique, radiométrique et géométrique.
- **Étape 2 :** Prétraiter les images en appliquant un masquage des nuages, des ombres, de la brume et des pixels non valides.
- **Étape 3 :** Calculer les indices spectraux nécessaires, tels que le NDTI, le NDCI, le NDWI, le MNDWI, le FAI et le CDOM.
- **Étape 4 :** Comparer les résultats satellitaires avec les données in situ, notamment la chlorophylle-a, les matières en suspension et la turbidité.
- **Étape 5 :** Évaluer les performances des indices utilisés pour vérifier leur capacité à représenter les paramètres de qualité de l'eau.
- **Étape 6 :** Produire une carte de qualité des eaux permettant d'illustrer la répartition spatiale des zones les plus affectées.

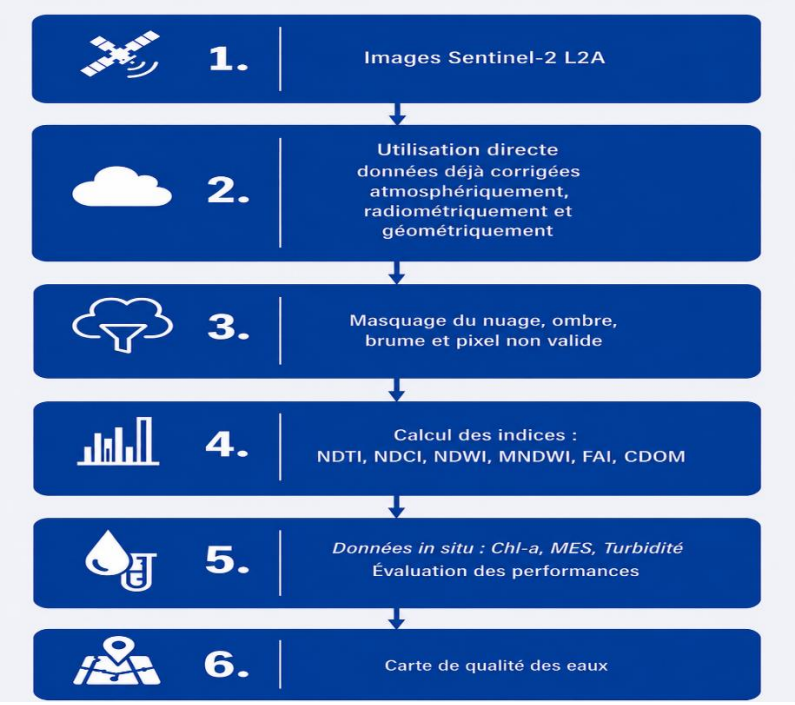


Figure 32 : Étapes de traitement et d'analyse des images Sentinel-2

7.2 Extraction des Signatures Spectrales

L'extraction des valeurs de réflectance Sentinel-2 aux emplacements des stations in situ constitue le lien physique entre les deux sources de données. Chaque station de mesure terrain est géoréférencée par GPS (précision < 5 m) et projetée dans le système de coordonnées de l'image.

L'extraction est réalisée par co-localisation spatiale dans Google Earth Engine via la méthode reduceRegion. Afin de minimiser les effets de la variabilité sub-pixellaire et des erreurs de géolocalisation, la valeur de réflectance retenue pour chaque station correspond à la médiane

des pixels contenus dans une fenêtre spatiale de 3×3 pixels (30 m × 30 m pour les bandes à 10 m de résolution).

L'utilisation de la médiane plutôt que de la moyenne arithmétique est justifiée par sa robustesse aux valeurs extrêmes liées à des pixels partiellement masqués ou contaminés par des écumes de surface. Lorsque la densité de masquage dépasse 50% de la fenêtre, la station est exclue de l'analyse.

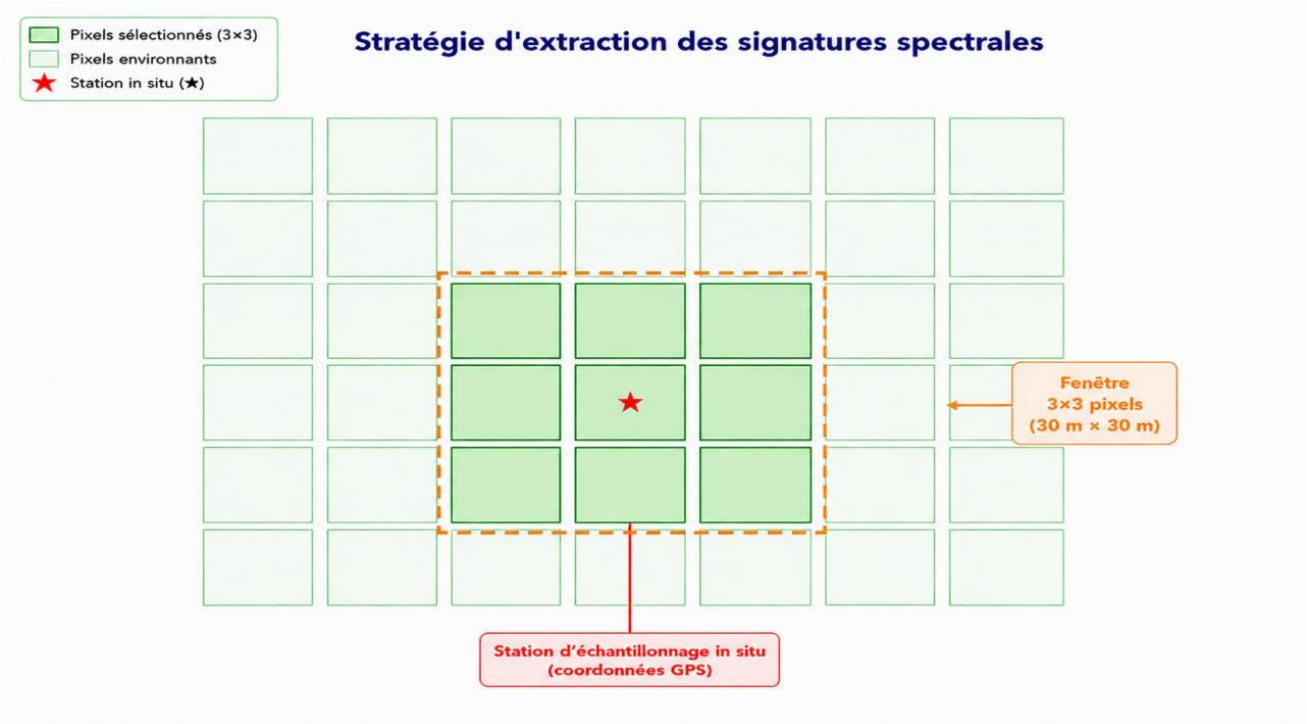


Figure 33 : Stratégie d'extraction des valeurs de réflectance Sentinel-2 pour chaque station de mesure in situ (fenêtre spatiale 3 × 3 pixels, médiane).

7.3 Validation statistique

La validation statistique vise à établir des relations mathématiques entre les indices spectraux Sentinel-2 (variables prédictives, X) et les paramètres physico-chimiques mesurés in situ (variables réponses, Y). Plusieurs approches de régression sont testées pour chaque paramètre, le modèle optimal étant sélectionné selon les critères de performance statistique.

7.3.1 Régression Linéaire Simple

La forme linéaire est testée en premier lieu pour sa simplicité d'interprétation :

$$Y = a \times x + b$$

Avec X = indice spectral, a = pente, b = ordonnée à l'origine.

7.3.2 Régression exponentielle

Régression exponentielle La forme exponentielle est testée pour capter une croissance ou décroissance proportionnelle :

$$Y = a \times e^{(bX)}$$

Avec X = indice spectral, a = coefficient d'échelle, b = taux de croissance (ou décroissance)

VII. Conclusion

Ce chapitre a présenté l'ensemble de la démarche méthodologique mise en œuvre pour évaluer la qualité des eaux côtières de la baie d'Alger. L'approche retenue repose sur la complémentarité entre des mesures in situ, réalisées selon un protocole d'échantillonnage rigoureux à l'aide d'un matériel adapté (sondes multiparamétriques, oxymètre, turbidimètre, spectrophotomètre), et des données de télédétection issues du capteur Sentinel-2, choisi pour sa résolution spatiale, sa fréquence de revisite et la gratuité de son accès. Le calcul des indices spectraux (NDTI, NDCI, NDWI, MNDWI, FAI, CDOM) sur la plateforme Google Earth Engine, associé à une calibration statistique par régression linéaire et exponentielle, permet d'établir un lien quantitatif entre observations satellitaires et paramètres mesurés sur le terrain. Cette chaîne méthodologique intégrée constitue le cadre opératoire à partir duquel sont présentés et discutés, dans le chapitre suivant, les résultats relatifs à la qualité des eaux de la baie d'Alger.

Chapitre IV Résultats et discussion

.

I. Introduction

Ce chapitre présente et analyse les résultats obtenus en combinant des mesures physico-chimiques in situ avec des données satellitaires Sentinel-2. Il est divisé en quatre sections. La première section présente l'évolution temporelle des paramètres physico-chimiques mesurés dans les stations du BTC entre mars et mai 2025 (température, salinité, pH, oxygène dissous, turbidité, chlorophylle a et nutriments). La deuxième section présente les résultats des indices spectraux calculés à partir des images Sentinel-2 pour l'hiver/printemps 2025. La troisième section est consacrée à la validation entre les indices satellitaires et les données de terrain, par le biais d'une évaluation statistique des relations entre le NDTI et la turbidité, ainsi qu'entre le NDCI et la chlorophylle a. Enfin, la quatrième partie présente une analyse générale de la répartition spatiale des indices à l'échelle de la baie, en accordant une attention particulière aux embouchures des oueds El Harrach et El Hamiz, aux installations portuaires d'Alger et de Tamentfoust, ainsi qu'au contraste entre les côtes est et ouest.

II. Résultats des analyses physico-chimiques in situ

1. Cadre de l'échantillonnage et description des stations

La campagne de terrain réalisée entre mars et mai 2025 a mobilisé huit stations de mesure dans la côte EST de la baie, regroupées sous le code **BTC0** à **BTC7** (Station de dessalement Borj El Kiffan), dont les coordonnées géographiques s'échelonnent entre 3°13'03" E et 3°13'25" E en longitude et entre 36°46'04" N et 36°46'16" N en latitude. Cette constellation de stations a été conçue pour valider l'utilisation des indices satellitaires comme indicateurs de la qualité de l'eau à l'intérieur de la baie. L'ensemble des paramètres mesurés sont la température, la salinité, le pH, l'oxygène dissous (DO), la turbidité, la chlorophylle-a, l'ammonium (NH_4^+), les nitrates (NO_3^-), le phosphates (PO_4^{3-}) et silicates (SiO_2), ce qui couvre les principaux déterminants de la qualité des eaux marines côtières et constitue la base de données de référence pour la validation des indices satellitaires Sentinel-2. Les mesures ont été réalisées dans huit points par période mensuelle, soit un total de **vingt-quatre observations** réparties sur les trois campagnes de mars, avril et mai 2025. Cette densité d'échantillonnage, bien qu'inférieure à celle requise pour une cartographie exhaustive de la baie, est suffisante pour caractériser les tendances spatiales dominantes et pour valider statistiquement les relations établies avec les indices spectraux dérivés des images Sentinel-2.

2. Évolution temporelle des paramètres de qualité (mars-avril-mai 2025)

2.1 Température de surface et dynamique thermique saisonnière

La température de surface de l'eau enregistrée aux stations BTC présente une évolution printanière typique des eaux méditerranéennes côtières. En mars, les valeurs moyennes s'établissent à **18°C,** traduisant des conditions hivernales tardives avec une stratification

thermique faible. En avril, la température baisse modestement de **18,3 °C** vers **17,4°C**. Le saut thermique le plus notable est enregistré en mai, où les températures atteignent **21,2 °C**, marquant l'installation d'une stratification thermique superficielle qui réduit les échanges verticaux et confine les processus biogéochimiques dans la couche euphotique. Ce gradient de 4,6 °C entre mars et mai est cohérent avec les données climatologiques de la région algéroise et conditionne directement l'ensemble des dynamiques biologiques et chimiques observées pendant la période d'étude.

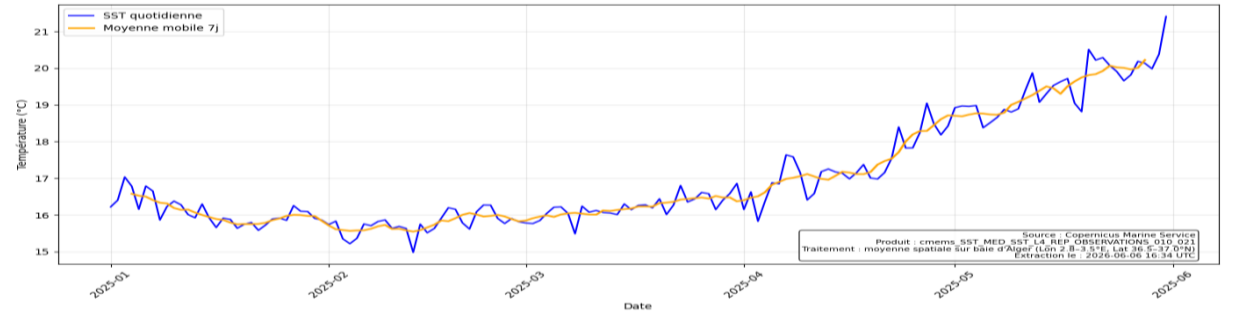


Figure 34 : Température de la surface de la mer (SST) – baie d'Alger

2.2 Salinité et apports continentaux

Les mesures de salinité enregistrées aux huit stations BTC révèlent des valeurs remarquablement stables tout au long de la période d'étude, caractéristiques d'eaux marines côtières à dominante méditerranéenne. En mars 2025, la salinité moyenne s'établit à **36,71 psu**, avec une variabilité inter-stations très faible reflétant une bonne homogénéité horizontale du champ de salinité en période hivernale. En avril, les valeurs progressent légèrement vers **36,87 psu,** avec une dispersion légèrement plus grande suggérant des influences différenciées selon l'exposition des stations aux sources d'apports continentaux. En mai, la salinité moyenne reste stable à **36,93 psu**. L'absence de dessalures prononcées (aucune valeur inférieure à 36,7 psu) indique que les apports fluviaux et les rejets d'eaux douces urbains ne génèrent pas, à l'échelle des stations BTC, de plumes de basse salinité détectables, ce qui peut s'expliquer par la dispersion rapide des apports doux dans la masse d'eau de la baie ou par une dilution suffisante avant d'atteindre les points de mesure.

2.3 PH et oxygène dissous — indicateurs des processus biogéochimiques

L'évolution du pH au cours de la période d'étude révèle une anomalie remarquable qui mérite une attention particulière. En mars 2025, le pH moyen est de **8,11** (gamme : 8,02–8,16), valeur normale pour des eaux marines superficielles oxygénées en équilibre avec l'atmosphère. En avril, les valeurs restent comparables à **8,10**. En revanche, le mois de mai enregistre une chute

drastique du pH moyen vers **6,31** (gamme : 5,90–6,80), soit une diminution de près de **1,8 unités pH** par rapport aux mois précédents. Cette valeur, très largement en dehors de la gamme normale des eaux marines **(7,9 – 8,5)**, indique soit une perturbation analytique locale (recalibration des sondes), soit un phénomène d'acidification aiguë localisée potentiellement lié à des apports de CO_2 dissous d'origine anthropique (eaux usées fermentescibles, activité industrielle) ou à des processus de reminéralisation bactérienne intense de la matière organique accumulée dans les sédiments superficiels lors des périodes de stratification. Notons que l'oxygène dissous enregistré en mai (**6,31 mg·L⁻¹** en moyenne) suggère que la sonde multi-paramètres pourrait avoir présenté un décalage de lecture entre les capteurs pH et OD lors de la campagne de mai, ou que ces paramètres reflètent effectivement des conditions d'hypoxie modérée associées à une demande biochimique en oxygène élevée.

L'oxygène dissous moyen en mars est de **5,96 mg·L⁻¹** (gamme : 4,3–7,1 mg·L⁻¹), avec une forte variabilité inter-stations traduisant des conditions hétérogènes. La station BTC0 présente les valeurs les plus basses en mars (4,3 mg·L⁻¹), proche du seuil sensible (4–5 mg·L⁻¹) où le développement de la faune benthique commence à être perturbé (GIP Loire Estuaire, 2002), ce qui indique une demande en oxygène élevée dans ce secteur, probablement associée à une forte activité bactérienne de dégradation de la matière organique. En avril, les valeurs se stabilisent et s'homogénéisent **6,24 mg·L⁻¹** en moyenne, (gamme : 5,3–6,9 mg·L⁻¹), suggérant une amélioration partielle des conditions d'oxygénation en lien avec la réduction de la turbidité et la photosynthèse accrue du phytoplancton printanier.

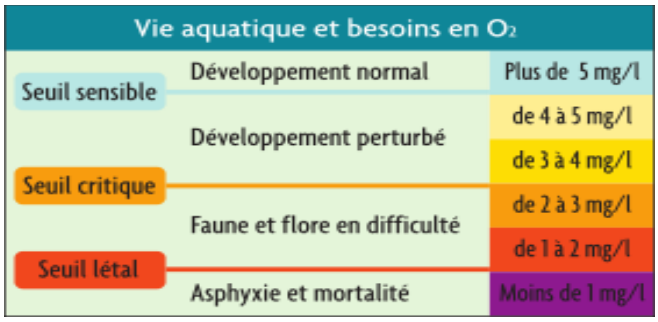


Figure 35 : Évaluation de la qualité des eaux selon les niveaux d'oxygène dissous (GIP Loire Estuaire, 2002)

2.4 Turbidité — paramètre clé de la qualité optique des eaux

La turbidité constitue le paramètre physico-chimique le plus variable et le plus directement lié aux indices satellitaires étudiés. En **mars 2025**, les valeurs mesurées aux stations BTC présentent une gamme étendue de **2,15 à 11,04 FNU**, avec une moyenne de **5,75 FNU**. Cette

forte dispersion reflète l'hétérogénéité spatiale des conditions hydrodynamiques dans la baie en fin de saison hivernale : la station BTC4 enregistre la turbidité maximale (11,04 FNU), probablement en lien avec sa position proche de la cote et aux apports côtiers, tandis que BTC0 et BTC6 affichent des turbidités modérées (respectivement 4,33 et 2,15 FNU). En **avril 2025**, la turbidité diminue significativement, avec une moyenne de **2,65 FNU** (gamme : 1,09–3,77 FNU), traduisant la stabilisation des conditions météo-marines printanières et une réduction des apports terrigènes. En **mai 2025**, on observe une légère remontée vers **3,69 FNU** (gamme : 2,80–4,88 FNU), qui pourrait être liée à des épisodes de vent de surface favorisant la remise en suspension des sédiments fins ou à une augmentation de la biomasse phytoplanctonique contribuant à la diffusion de la lumière.

2.5 Chlorophylle-a — signature de la production primaire

La concentration en chlorophylle-a mesurée aux stations BTC reflète la dynamique de la production primaire phytoplanctonique dans la baie d'Alger au cours du printemps 2025. En mars, les valeurs s'échelonnent de **1,45** à **3,81 µg·L⁻¹**, avec une moyenne de **2,09 µg·L⁻¹**. Ces concentrations, modérées, correspondent à des conditions de pré-florescence ou de début du bloom printanier, les niveaux de lumière et de température étant encore sous-optimaux pour un développement phytoplanctonique maximal. En avril, la chlorophylle-a atteint son maximum avec une moyenne de **3,28 µg·L⁻¹** (gamme : 2,62–4,28 µg·L⁻¹), confirmant le déclenchement de la florescence printanière classique des eaux méditerranéennes côtières, stimulée par l'allongement de la photopériode et la disponibilité en sels nutritifs post-hivernaux. En mai, les concentrations régressent vers **1,92 µg·L⁻¹** (gamme : 1,49–2,51 µg·L⁻¹), indiquant l'épuisement progressif des sels nutritifs consécutif au bloom d'avril et l'installation d'une stratification thermique limitant la remontée de nutriments des eaux profondes. Cette séquence phénologique — pré-bloom / bloom / post-bloom — est caractéristique du cycle annuel phytoplanctonique en mer Méditerranée occidentale.

2.6 Nutriments — empreinte des apports anthropiques

Les concentrations en nitrates (NO_3^-) et phosphates (PO_4^{3-}) reflètent les apports anthropiques. En mars, les NO_3^- présentent une valeur moyenne de **0,46 µmol·L⁻¹** (gamme : 0,27–0,72 µmol·L⁻¹), en avril **0,73 µmol·L⁻¹** (gamme : 0,55–0,90 µmol·L⁻¹) et en mai **0,53 µmol·L⁻¹** (gamme : 0,18–0,84 µmol·L⁻¹). Ces valeurs, bien que faibles en termes absolus, sont supérieures aux teneurs oligotrophes typiques de la Méditerranée ouverte (< 0,1 µmol·L⁻¹) (ABDA Abdeljoued, 2007), confirmant un enrichissement chronique de la baie par les rejets urbains et agricoles. Les silicates (SiO_2) présentent des concentrations particulièrement élevées

à la station **BTC2** (12,43 µmol·L⁻¹ en mars, 12,46 en avril, 14,40 en mai), suggérant une influence fluviale ou d'eaux souterraines riches en silice à cette localisation spécifique, cohérente avec une géologie littorale granitique ou argileuse drainée dans ce secteur.

Paramètre	Mars 2025 (n=8)	Avril 2025 (n=8)	Mai 2025 (n=8)
Température (°C)	18	17.4	21.2
Salinité (psu)	36,71	36,87	36,93
pH	8,11	8,10	6,31
OD (mg·L⁻¹)	5,96	6,24	6,31
Turbidité (FNU)	5,75	2,65	3,69
Chlorophylle-a (µg·L⁻¹)	2,09	3,28	1,92
NO_3^- (µmol·L⁻¹)	0,46	0,73	0,53
PO_4^{3-} (µmol·L⁻¹)	0,39	0,47	0,43
SiO_2 (µmol·L⁻¹)	12,43	12,46	14,40

Tableau 8 : Synthèse des paramètres physico-chimiques moyens mesurés aux stations BTC (mars–mai 2025)

BTC0–BTC7 : stations de la baie d'Alger (zone de Borj El Kiffan). n = nombre de mesures par mois.

III. Résultats des indices satellitaires Sentinel-2

1. Période de référence et traitement sur Google Earth Engine

L'analyse temporelle de la qualité des eaux côtières de la baie d'Alger a été conduite à partir d'une série d'images Sentinel-2 Level-2A (réflectance de surface, atmosphériquement corrigée par l'algorithme Sen2Cor traitées sur la plateforme **Google Earth Engine (GEE)**. Les données terrain de la période mars–mai 2025 ont été utilisées pour valider les indices calculés sur la même période, avant d'être extrapolées à la série temporelle annuelle janvier 2026 – mai 2026. Les six indices spectraux calculés sont : **NDTI**, **NDCI**, **CDOM**, **NDWI**, MNDWI**,** et **FAI**, ont été dérivés des bandes spectrales du capteur MSI à 10 m de résolution spatiale, permettant une caractérisation des gradients spatiaux de qualité des eaux dans la baie.

IV. Validation : couplage télédétection – données terrain

1. Méthodologie de validation croisée

La confrontation des indices spectraux Sentinel-2 avec les mesures physico-chimiques des stations BTC (mars–mai 2025) a été réalisée selon une approche de validation constituées à partir des 24 observations terrain. Les valeurs satellitaires ont été extraites dans une fenêtre de **3 × 3 pixels** (30 m × 30 m) centrée sur chaque station GPS, en retenant la médiane comme estimateur robuste pour réduire les effets des pixels aberrants locaux. Deux familles de modèles statistiques ont été testées pour relier les indices satellitaires aux paramètres terrain : **régression linéaire simple**, **régression exponentielle**. L'évaluation des performances de chaque modèle

repose sur le coefficient de détermination (R^2), la racine de l'erreur quadratique moyenne (RMSE) et l'erreur absolue moyenne (MAE).

2. Validation de la turbidité (NDTI → Turbidité)

2.1 Relation entre le NDTI et la turbidité

Le NDTI est calculé à partir des bandes rouge (B4, 665 nm) et verte (B3, 560 nm) de Sentinel-2, selon la formule **NDTI = (B4 − B3) / (B4 + B3)**. Sa sensibilité à la turbidité Repose sur le comportement optique des matières en suspension : lorsque leur concentration Augmente, la rétrodiffusion de la lumière s'intensifie préférentiellement dans le rouge par Rapport au vert, ce qui se traduit par une augmentation du NDTI.

2.2 Équations de validation et performances comparées

La relation entre l'indice NDTI et la turbidité mesurée in situ présente une robustesse statistique exceptionnelle, confirmant que la turbidité constitue le paramètre le mieux capturé par l'imagerie Sentinel-2 dans les eaux côtières.

- ✓ La **régression linéaire simple** établit l'équation :

Turbidité = -8,9159 × NDTI + 0,4174

Avec un **R^2 = 0,794** (R^2adj = -0,0083), une **RMSE = 2,0746 NTU**

Ce niveau de performance, est faible pour une relation spectrométrique en eaux côtières turbides, mais démontre que le NDTI de Sentinel-2 est un estimateur fiable pour cartographié la turbidité dans la gamme observée.

- ✓ La **régression exponentielle** établit l'équation

Turbidite´= 1,5312 × e (-2,3566 × NDTI)

Avec un (R^2 = 0,819, RMSE = 2,0718 NTU), produit une performance légèrement meilleure que la régression linéaire simple suggérant que la relation turbidité–NDTI est davantage exponentielle dans la gamme de turbidités observée.

2.3 Validation de la chlorophylle-a (NDCI → Chla)

2.3.1 Relation entre le NDCI et la chlorophylle-a

Le NDCI est calculé à partir de la bande red-edge à 705 nm (B5) et de la bande rouge à 665 nm (B4) selon la formule NDCI = (B5 − B4) / (B5 + B4), Il exploite l'absorption importante de la Chlorophylle-a à une longueur d'onde de 665 nm et la réflexion caractéristique de l'extrémité Rouge du spectre lumineux des phytoplanctons.

2.3.2 Équations de validation et performances

La corrélation entre l'indice NDCI et les mesures in situ de la chlorophylle a présente une performance statistique modérée, moins convaincante que celle observée pour la turbidité.

- ✓ La **régression linéaire** établit l'équation :

$$\mathbf{Chla = 3.8827 \times NDCI + 2.8044}$$

Avec un $\mathbf{R^2 = 0,1415}$ ($R^2adj = 0,0598$), une **RMSE = 0,7535 µg·L⁻¹** et une **MAE = 0,6207 µg·L⁻¹**

- ✓ **La régression exponentielle :**

$$\mathbf{Chla = 2.8235 \times \exp(1.6408 \times NDCI)}$$

Avec un ($R^2 = 0,1411$, RMSE = 0,7537 µg·L⁻¹, MAE = 0,6199 **µg·L⁻¹**). Offre une performance légèrement plus faible suggérant une relation linéaire entre la réflectance et la concentration en chlorophylle dans la gamme observée.

Paramètre	Indice	Modèle	Meilleur	n	R^2	RMSE	MAE	Équation	Unité
Turbidité	NDTI	Linéaire		24	0,794	2,0746	1,4178	y = -8.9159·x + 0.4174	NTU
Turbidité	NDTI	Exponentiel	✓	24	0,819	2,0718	1,3986	y = 1.5312·exp(-2.3566·x)	NTU
Chlorophylle-a	NDCI	Linéaire	✓	24	0,1415	0,7535	0,6207	y = 3.8827·x + 2.8044	µg/L
Chlorophylle-a	NDCI	Exponentiel		24	0,1411	0,7537	0,6199	y = 2.8235·exp(1.6408·x)	µg/L

Tableau 9 : Caractéristiques statistiques et équations des modèles de régression pour l'estimation de la turbidité et de la chlorophylle-a.

1. Discussion

1.1 Interprétation environnementale des résultats de validation

Dans le cas de la baie d'Alger, plusieurs facteurs se conjuguent :

- La fourchette des valeurs de turbidité et de chlorophylle-a observées aux stations BTC est insuffisante pour permettre une estimation fiable des modèles de régression.
- Les eaux de la baie sont optiquement dominées par les matières particulaires inorganiques, dont le signal de rétrodiffusion dans les bandes rouge et verte est bien capturé par le NDTI.
- Les corrections atmosphériques appliquées aux images Sentinel-2 Level-2A par l'algorithme Sen2Cor présentent une moyenne précision dans cette région côtière.

1.2 Zones affectées

1.2.1 Analyse saisonnière des indices – Série janvier 2026 / mai 2026

L'analyse temporelle des six indices spectraux sur la période révèle une saisonnalité marquée, cohérente avec les processus hydroclimatiques méditerranéens. L'indice NDTI présente ses valeurs maximales en automne-hiver, avec des moyennes spatiales dans les zones BTC, en lien avec les apports sédimentaires accrus par les pluies et l'agitation hydrodynamique hivernale. Le NDCI affiche un double pic saisonnier : un premier en automne coïncidant avec l'enrichissement en nutriments par les premières pluies, et un second en mars-avril correspondant à la florescence printanière confirmée par les mesures terrain. Le CDOM présente ses valeurs les plus élevées en automne-hiver, traduisant les apports accrus de matière organique dissoute par les ruissellements saisonniers. Le NDWI varie inversement à la turbidité et au CDOM, avec des valeurs minimales en hiver (eaux plus chargées, réflectance plus forte dans le rouge) et maximales en été (eaux plus claires).

1.2.2 Analyse générale de la baie d'Alger

L'analyse des images Sentinel-2 acquises sur la baie d'Alger révèle une distribution spatiale hétérogène des paramètres de qualité des eaux, reflétant la diversité des pressions anthropiques et naturelles qui s'exercent sur ce milieu côtier semi-fermé. La cartographie de l'indice NDWI et de son variant modifié MNDWI permet dans un premier temps de délimiter avec précision l'interface eau-terre et d'identifier les zones de transition estuarienne associées aux débouchés des oueds. Cette délimitation constitue le cadre spatial de référence pour l'interprétation de l'ensemble des indices spectraux calculés.

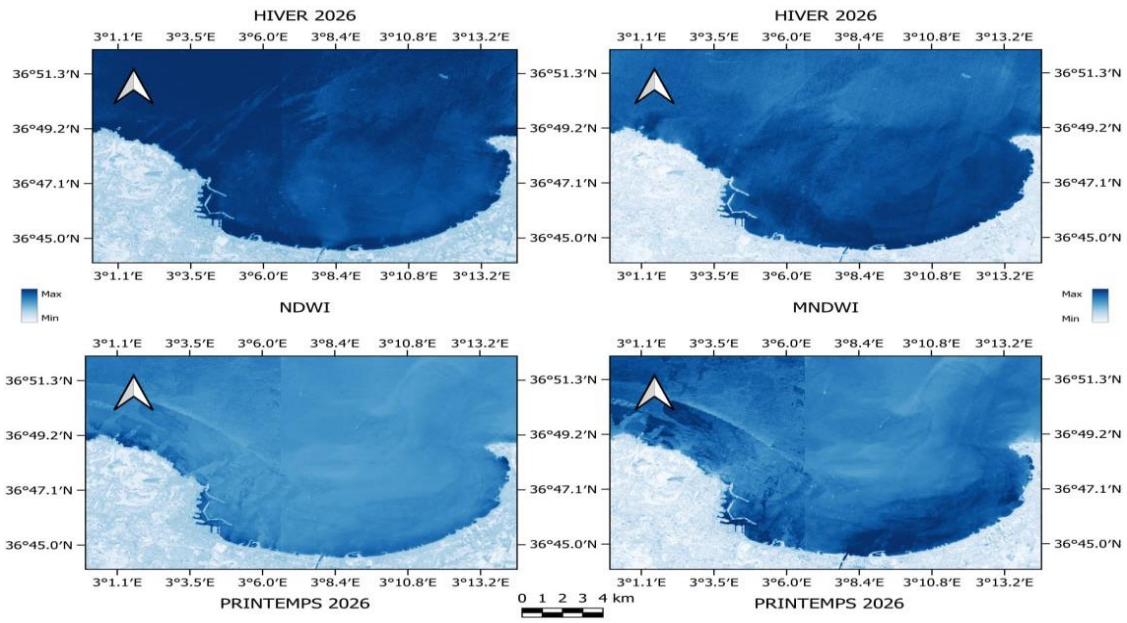


Figure 36 : Distribution spatio-temporelle MNDWI et NDWI en baie d'Alger (Hiver et Printemps 2026).

À l'échelle de la baie, la distribution de la turbidité, quantifiée par l'indice NDTI révèle une évolution spatiale significative entre l'hiver et le printemps 2026. En hiver, les zones de forte turbidité sont principalement localisées à proximité des embouchures des oueds El Harrach et El Hamiz ainsi que le long du littoral. Cette distribution traduit l'influence des apports continentaux transportés vers la mer par les écoulements fluviaux. Au printemps 2026, la turbidité apparaît plus étendue et concerne une grande partie de la baie d'Alger.

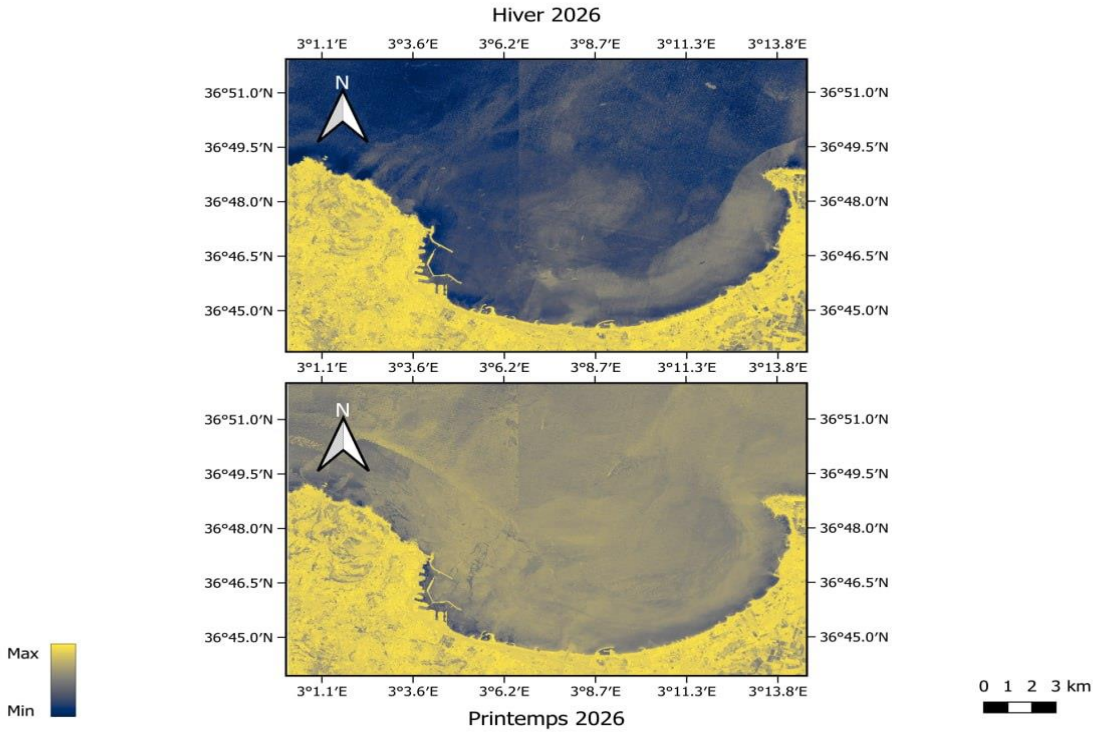


Figure 37 : Distribution de l'indice de turbidité NDTI en baie d'Alger (Hiver et Printemps 2026).

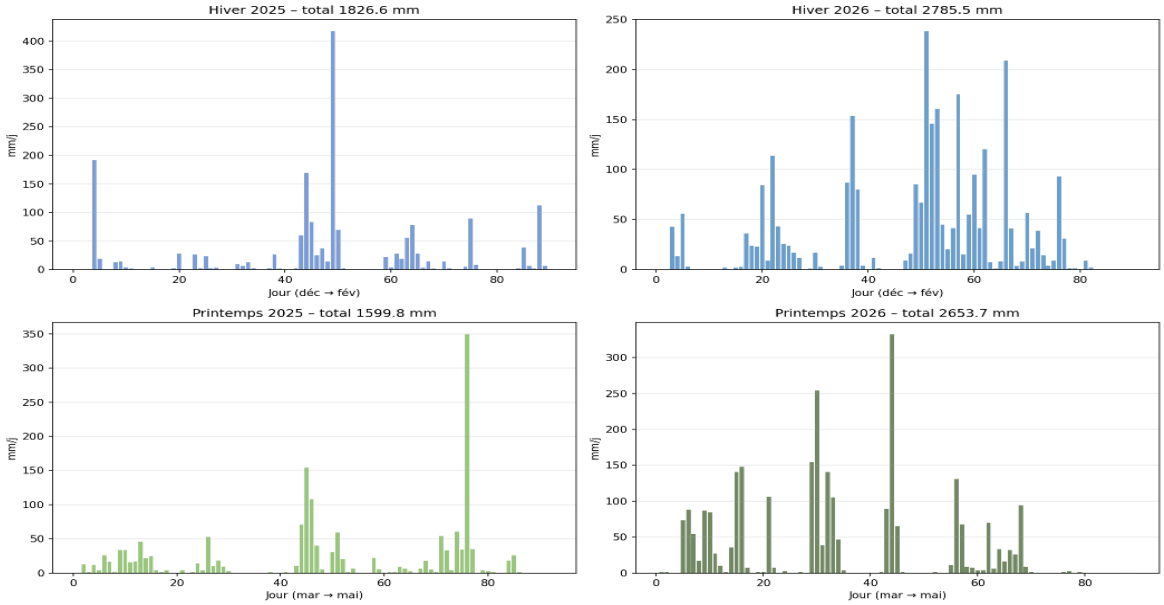


Figure 38 : pluviométrie ERAS-Land – baie d'Alger comparaison 2025 vs 2026

L'analyse des données pluviométriques montre une augmentation significative des précipitations en 2026 par rapport à 2025, avec des cumuls presque deux fois plus élevés. Cette hausse des apports météoriques est susceptible d'avoir renforcé le ruissellement continental et les débits des oueds, notamment l'oued El Harrach et l'oued El Hamiz. Les matières en suspension transportées vers le milieu marin peuvent ainsi expliquer l'extension spatiale plus importante de la turbidité observée sur les images satellitaires du printemps 2026.

L'extension de la turbidité observée au printemps 2026 ne semble pas être uniquement liée à l'augmentation des précipitations. En effet, les données pluviométriques indiquent des cumuls importants favorisant les apports continentaux, tandis que les conditions hydrodynamiques printanières, généralement moins énergétiques que celles de l'hiver, peuvent limiter la dispersion des matières en suspension. Le renouvellement des eaux au sein de la baie serait ainsi moins efficace, favorisant la rétention et l'accumulation des particules apportées par les oueds. Cette combinaison entre des apports continentaux élevés et une capacité de dispersion réduite pourrait expliquer l'extension spatiale importante des zones turbides observées sur les images satellitaires du printemps 2026.

- **Analyse de la Matière Organique Dissoute Colorée (CDOM)**

La distribution spatiale de la matière organique colorée dissoute (CDOM) présente une distribution hétérogène, avec des concentrations plus élevées dans les zones abritées telles que le port d'Alger et ses environs. Cette accumulation peut être attribuée à des conditions hydrodynamiques réduites, caractérisées par une faible énergie de houle et un renouvellement limité des masses d'eau, favorisant ainsi l'enrichissement progressif des eaux en matière organique dissoute. Au printemps 2026, une augmentation globale des concentrations en CDOM est observée à l'échelle de la baie. Cette évolution pourrait être liée à une diminution relative de l'hydrodynamisme par rapport à la période hivernale, réduisant les processus de dispersion et de dilution des apports continentaux.

Par ailleurs, la présence de fortes concentrations de CDOM dans la partie orientale à proximité de l'Oued El Hamiz pourrait être liée à la nature du bassin versant, caractérisé par des surfaces agricoles favorisant l'export de matière organique dissoute d'origine végétale. Les épisodes pluvieux observés en 2026 sont susceptibles d'avoir intensifié le ruissellement et le lessivage des sols, augmentant ainsi l'apport en substances humiques vers le milieu marin. Contrairement aux bassins fortement urbanisés tels que celui de l'Oued El Harrach, où la charge particulaire domine, les zones agricoles peuvent contribuer davantage à la fraction dissoute de la matière organique, ce qui expliquerait la signature CDOM plus marquée observée dans la partie orientale de la baie.

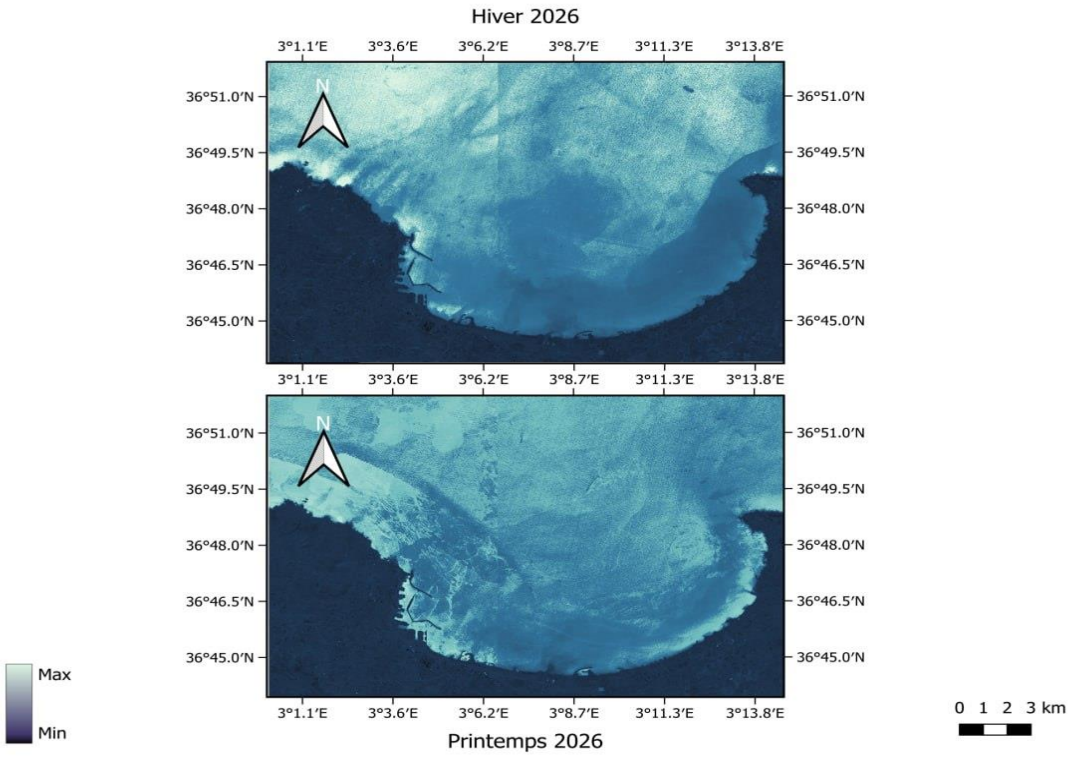


Figure 39 : Distribution de la matière organique dissoute colorée (CDOM) en baie d'Alger (Hiver et Printemps 2026).

- **Analyse de l'Indice des Algues Flottantes**

En parallèle, l'indice FAI présente globalement des valeurs faibles durant la période hivernale 2026, traduisant une absence d'accumulations significatives de biomasse flottante à la surface de la baie. Au printemps 2026, des valeurs localisées sont observées, principalement à proximité de l'Oued El Hamiz ainsi que dans les zones abrité, associées aux structures portuaires. En revanche, l'Oued El Harrach ne présente pas de signature FAI significative, malgré la forte influence anthropique, ce qui pourrait s'expliquer par des conditions turbides

Les valeurs observées dans les zones confinées suggèrent un rôle important des conditions hydrodynamiques locales, favorisant la rétention temporaire de matière organique flottante ou de films biologiques en surface.

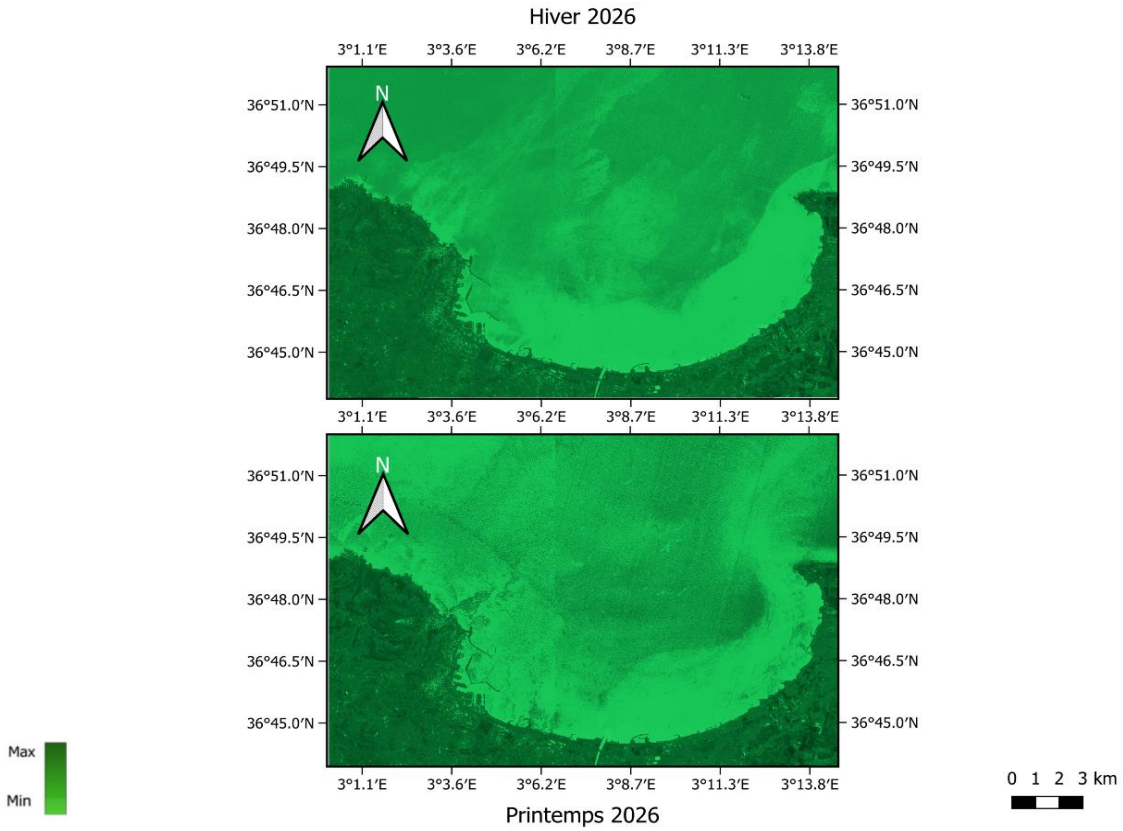


Figure 40 : Évolution saisonnière de l'indice des algues flottantes (FAI) en baie d'Alger (Hiver et Printemps 2026).

➢ Analyse de l'Indice NDCI

L'analyse de l'indice NDCI pour la période hivernale 2026 révèle une distribution spatiale contrastée de la biomasse phytoplanctonique au sein de la baie. L'analyse des cartes NDCI met en évidence une distribution relativement diffuse de l'activité du plancton au sein de la baie d'Alger les valeurs les plus élevées, correspondent aux teintes orange à rouge intense et se concentrent principalement dans les zones côtières peu profondes ainsi qu'à proximité des embouchures des oueds, ce qui indique une augmentation notable de la chlorophylle a, probablement due à l'apport de nutriments provenant du continent. Les teintes bleues, associées à des valeurs proches de −1, dominent quant à elles les eaux du large et certaines zones portuaires, reflétant une faible concentration en phytoplancton, cohérente avec des eaux plus profondes mieux renouvelées ou non-renouvelées (abrités). Le secteur de Tamentfoust présente des valeurs intermédiaires à faibles, suggérant une activité biologique réduite en période hivernale. Cette distribution spatiale est cohérente avec un enrichissement nutritif plus prononcé dans la frange côtière soumise aux apports terrigènes, contrastant avec les eaux oligotrophes du large.

Au printemps 2026, la distribution spatiale révèle une activité phytoplanctonique différenciée à l'échelle de la baie. Les valeurs les plus élevées, correspondent aux teintes orange à rouge et se concentrent dans la partie centrale ainsi qu'au près des côtes du secteur Est, indiquant une forte biomasse phytoplanctonique dans les eaux ouvertes, probablement favorisée par

l'augmentation du rayonnement solaire printanier et la disponibilité en nutriments dans les eaux de surface. À l'inverse, le secteur portuaire et la zone de Tamentfoust affichent des valeurs faibles à légèrement négatives, indiquant une concentration en chlorophylle-a réduite. En revanche, le secteur de l'Oued El Harrach affiche des teintes jaunes a orange correspondant aux valeurs plus basses ce qui pourrait traduire une inhibition de la productivité phytoplanctonique par la forte turbidité et la charge polluante des eaux fluviales, limitant la pénétration lumineuse dans la colonne d'eau. Le secteur portuaire présente un profil similaire, avec des valeurs plus faibles cohérentes avec un milieu confiné défavorable au développement du phytoplancton. La comparaison avec la période hivernale suggère une intensification saisonnière de la production primaire dans les zones côtières enrichies, contrastant avec une relative stabilité dans les secteurs moins influencés par les apports terrigènes.

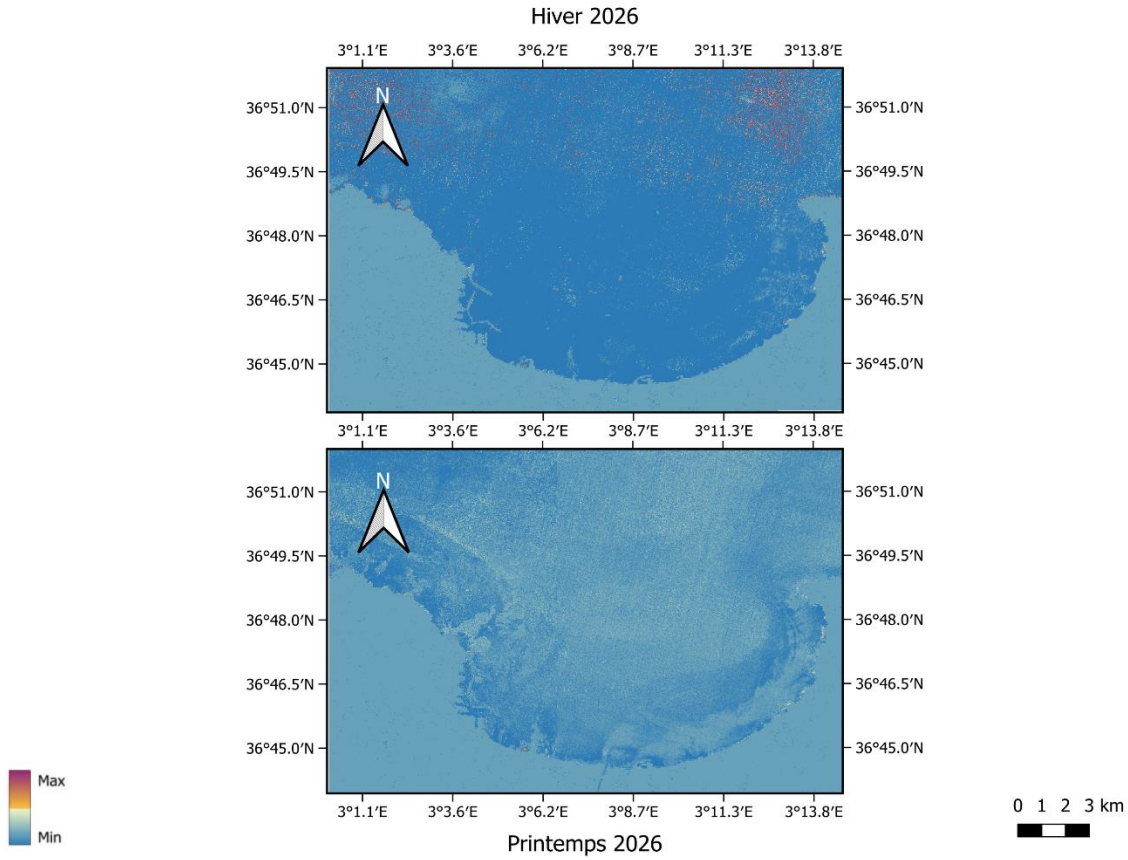


Figure 41 : Évolution saisonnière de l'indice de chlorophylle NDCI en baie d'Alger (Hiver et Printemps 2026).

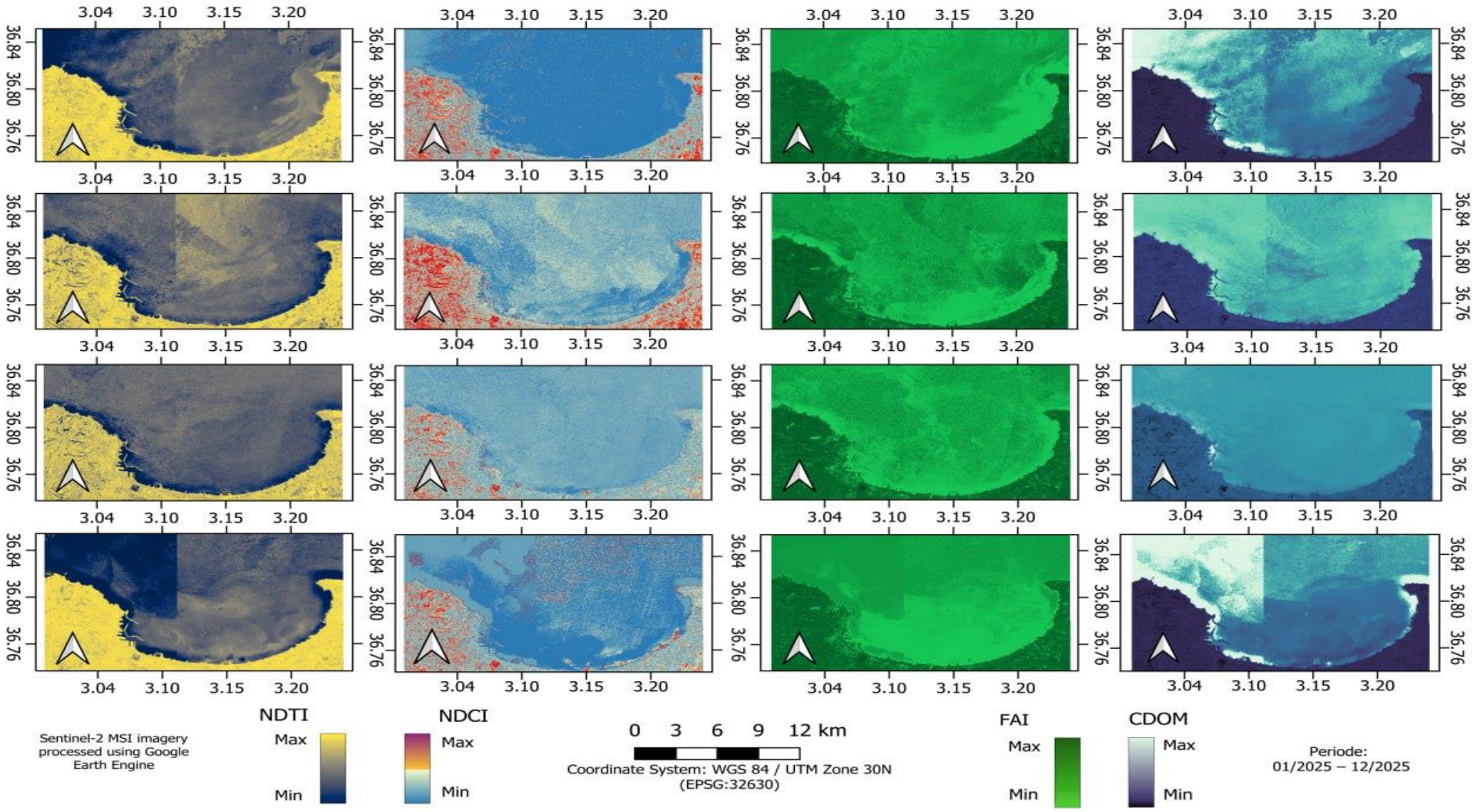


Figure 42 : Cartographie dynamique des paramètres de qualité des eaux côtières à partir des données Sentinel-2 réparties sur l'année 2025.

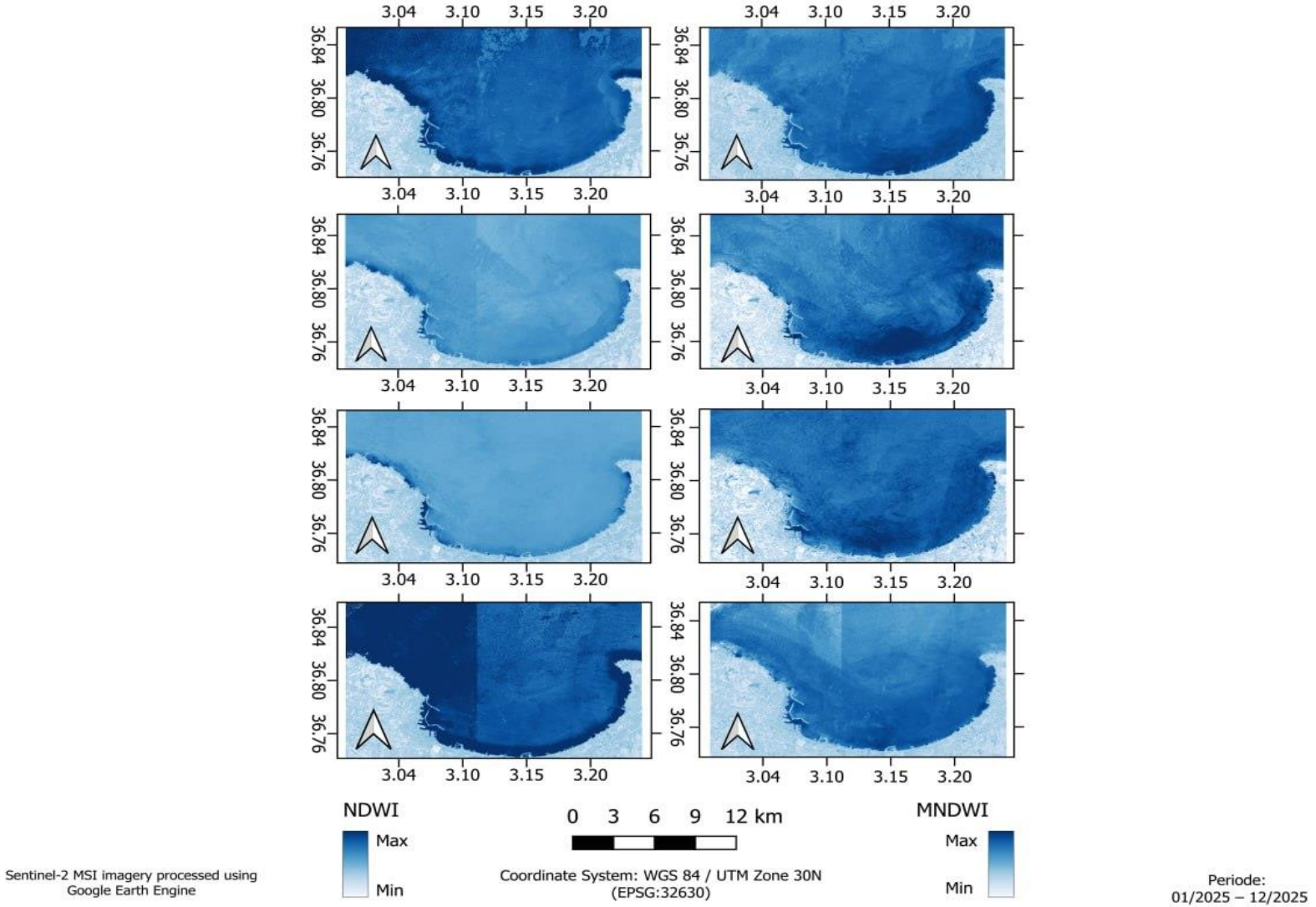


Figure 43 : Cartographie dynamique de l'état de surface de l'eau en baie d'Alger : approche comparative NDWI vs MNDWI (2025).

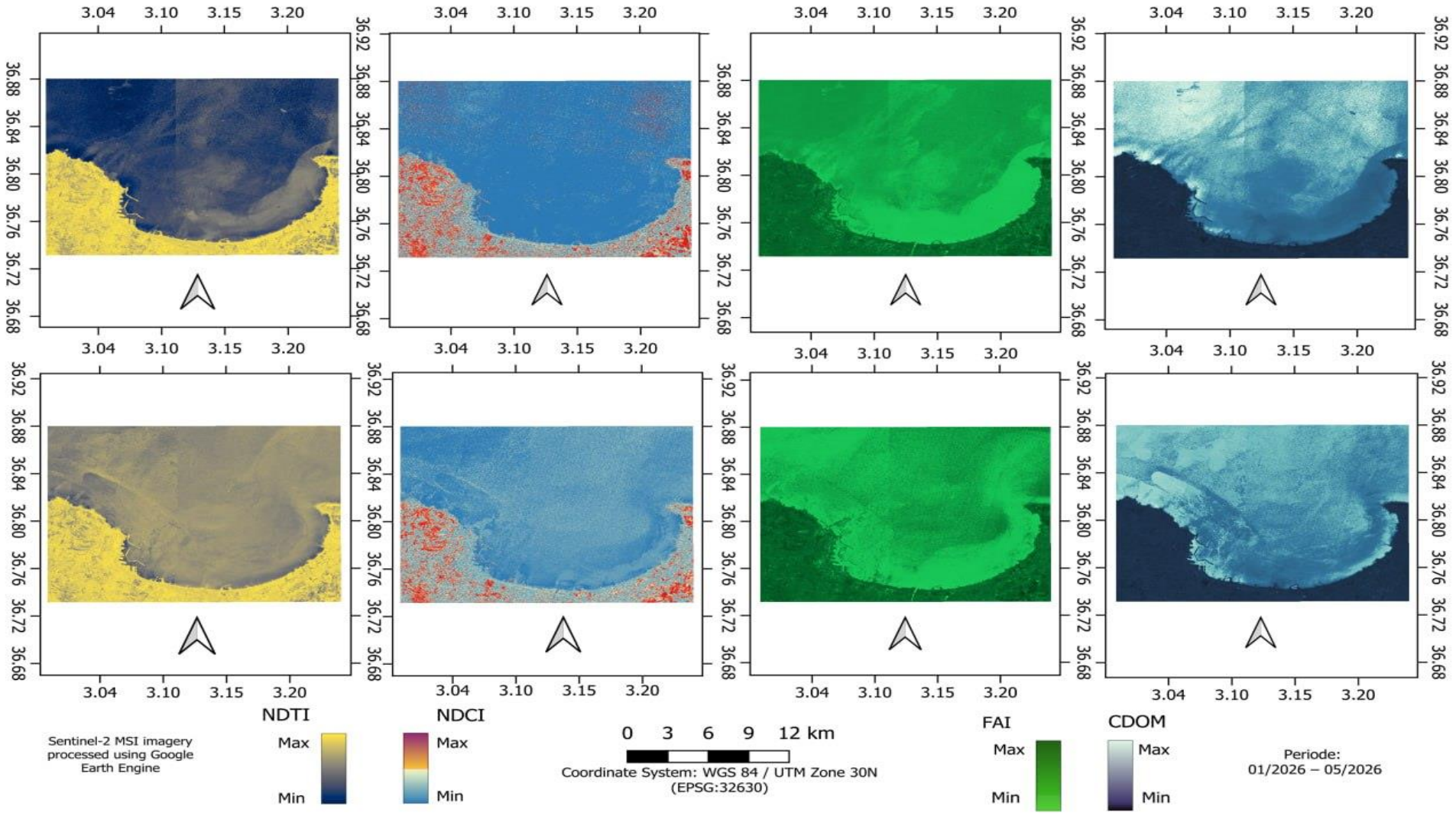


Figure 44 : Évolution spatio-temporelle des indices biogéochimiques et sédimentaires (NDTI, NDCI, FAI, CDOM) en baie d'Alger (Janvier – Mai 2026).

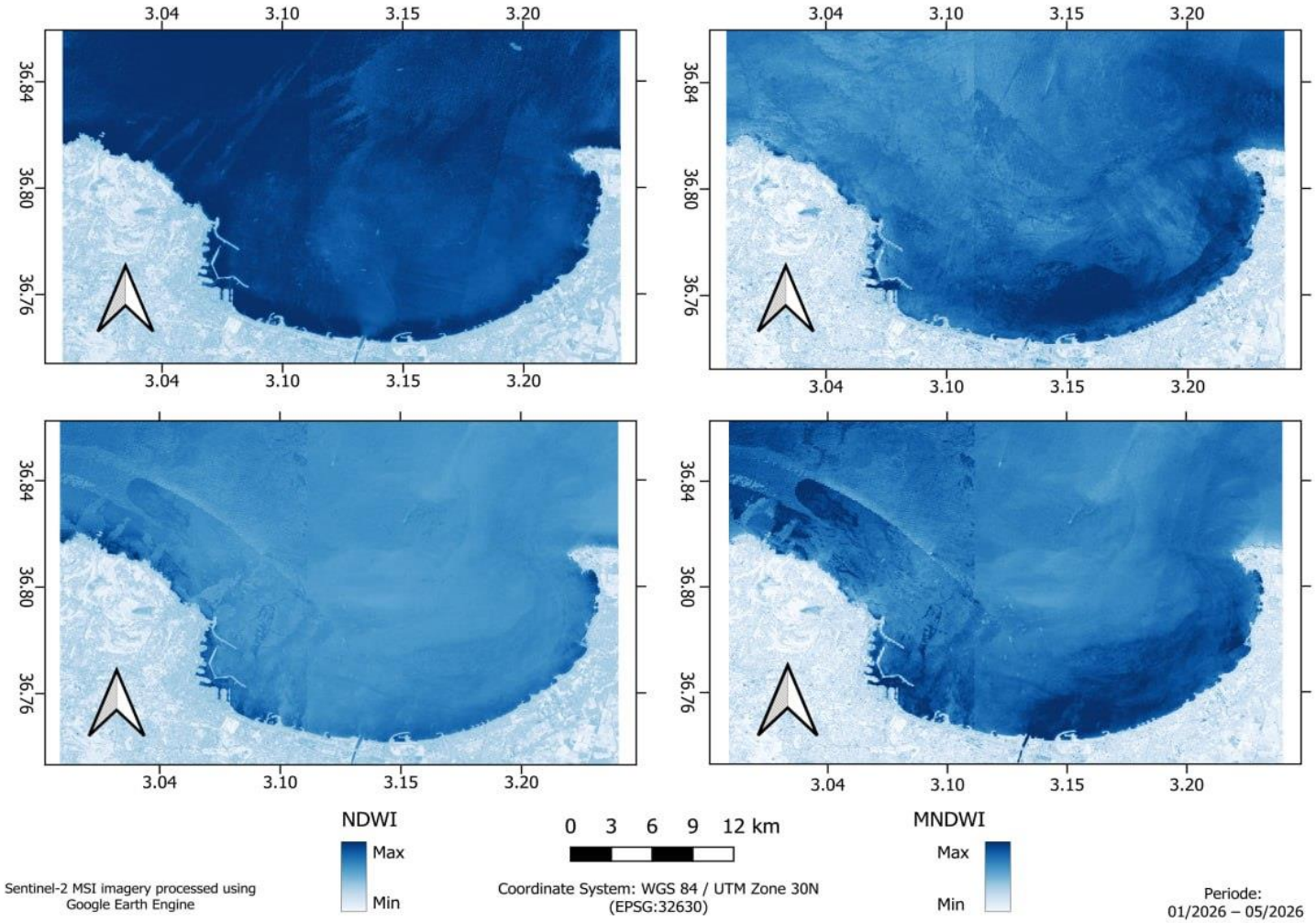


Figure 45 : Distribution spatio-temporelle des signatures spectrales de l'eau (NDWI vs MNDWI) en baie d'Alger (Début 2026)

1.2.3 Analyse comparative de NDTI NDCI CDOM et FAI aux embouchures des Oueds El Harrach et El Hamiz

- **Analyse comparative de NDTI aux embouchures des Oueds El Harrach et El Hamiz**

L'embouchure de l'Oued El Harrach figure parmi les secteurs les plus impactés de la baie d'Alger sur le plan des pressions anthropiques. Son bassin versant fortement urbanisé traverse l'agglomération algéroise et draine des eaux chargées en matières en suspension, ainsi qu'en contaminants organiques et en nutriments issus des rejets urbains et des effluents industriels. L'indice NDTI y enregistre des valeurs particulièrement élevées durant la période hivernale, reflétant une turbidité importante associée à une charge sédimentaire significative et à des conditions hydrodynamiques favorisant leur maintien en suspension.

L'embouchure de l'Oued El Hamiz est également soumise à de fortes pressions anthropiques. Son bassin versant, à dominante agricole et industrielle, draine l'est de l'agglomération algéroise et alimente le milieu côtier en matières en suspension et en effluents divers. Toutefois, les valeurs de NDTI les plus élevées y sont observées au printemps plutôt qu'en hiver, ce qui suggère une dynamique de transport sédimentaire plus tardive. Cette tendance pourrait être favorisée par les fortes précipitations et les conditions hydrodynamiques stable.

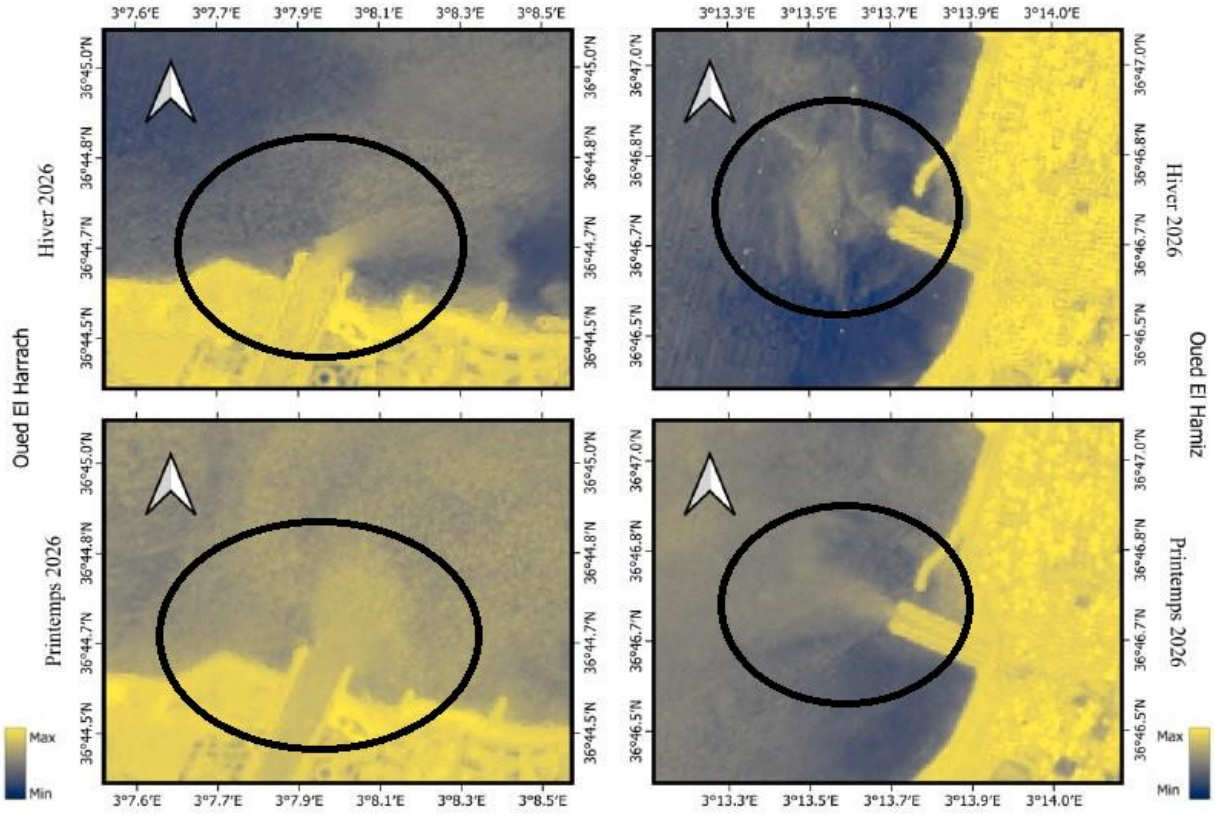


Figure 46 : Distribution spatiale de l'indice NDTI aux embouchures de l'Oued El Harrach et de l'Oued El Hamiz dans la baie d'Alger en hiver et au printemps 2026.

- **Analyse comparative de NDCI aux embouchures des Oueds El Harrach et El Hamiz**

Les images NDCI obtenues pour les embouchures de l'Oued El Harrach et de l'Oued El Hamiz montre une répartition spatiale de la concentration en chlorophylle qui varie selon la saison et le site. En hiver 2026, les deux zones d'étude présentent des valeurs de NDCI globalement faibles traduisant une faible concentration en chlorophylle dans les eaux côtières.

Au printemps 2026, une augmentation notable des valeurs de NDCI est observée dans les deux zones d'étude. Cette évolution traduit une augmentation de la concentration en chlorophylle.

L'enrichissement en nutriments associé aux apports organiques fluviaux se traduit par une signature positive de l'indice NDCI à proximité des embouchures. Au printemps, les conditions hydrodynamiques plus calmes favorisent le développement du phytoplancton, stimulé par l'eutrophisation liée aux apports continentaux en nutriments. En hiver, la forte turbidité et le faible ensoleillement limitent l'activité photosynthétique malgré des apports nutritifs plus importants.

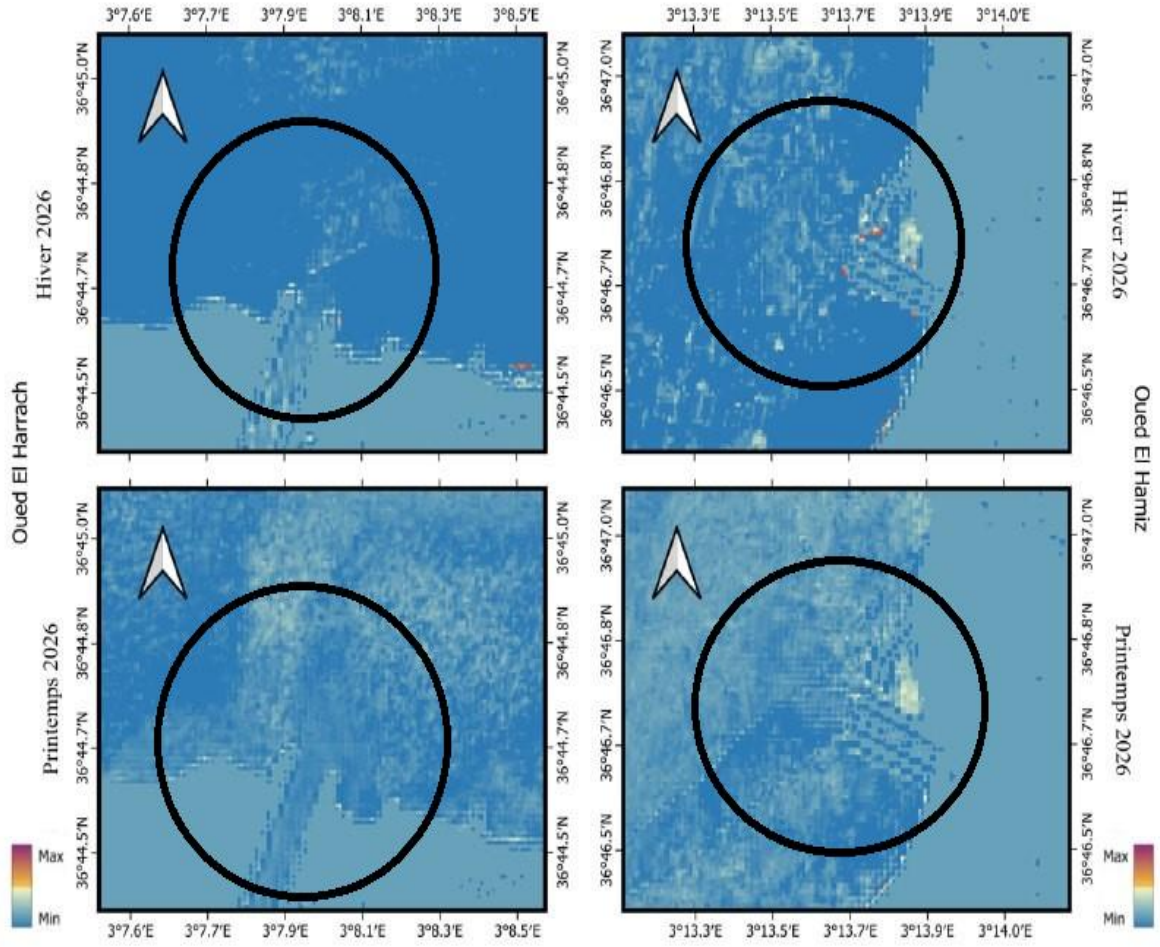


Figure 47 : Distribution spatiale de l'indice NDCI aux embouchures de l'Oued El Harrach et de l'Oued El Hamiz dans la baie d'Alger en hiver et au printemps 2026.

- **Analyse comparative de CDOM aux embouchures des Oueds El Harrach et El Hamiz**

Les images de l'indice CDOM obtenues pour les embouchures de l'Oued El Harrach et de l'Oued El Hamiz révèle une répartition spatiale de la matière organique dissoute colorée qui varie selon la saison et le site. En hiver 2026, les deux zones d'étude présentent des valeurs de CDOM globalement faibles à modérées, traduisant une concentration relativement limitée en matière organique dissoute, Au printemps 2026, une différence notable apparaît entre les deux sites. L'embouchure de l'Oued El Harrach maintien des valeurs de CDOM relativement faibles, En revanche, l'embouchure de l'Oued El Hamiz enregistre une augmentation très marquée des valeurs de CDOM au printemps.

Les valeurs de CDOM dans le secteur de l'Oued El Hamiz semblent supérieures à celles de l'Oued El Harrach, indiquant une concentration plus élevée en matière organique dissoute, ce qui est cohérent avec un bassin versant dominé par des terrains agricoles mobilisant davantage de matière organique vers le milieu côtier. Par ailleurs, certaines zones côtières adjacentes aux infrastructures urbaines et portuaires présentent des valeurs de CDOM notables, pouvant être associées aux rejets d'effluents et au faible renouvellement des masses d'eau dans ces secteurs confinés. Ces apports contribueraient à enrichir les eaux en substances organiques dissoutes, augmentant ainsi leur capacité d'absorption du rayonnement lumineux.

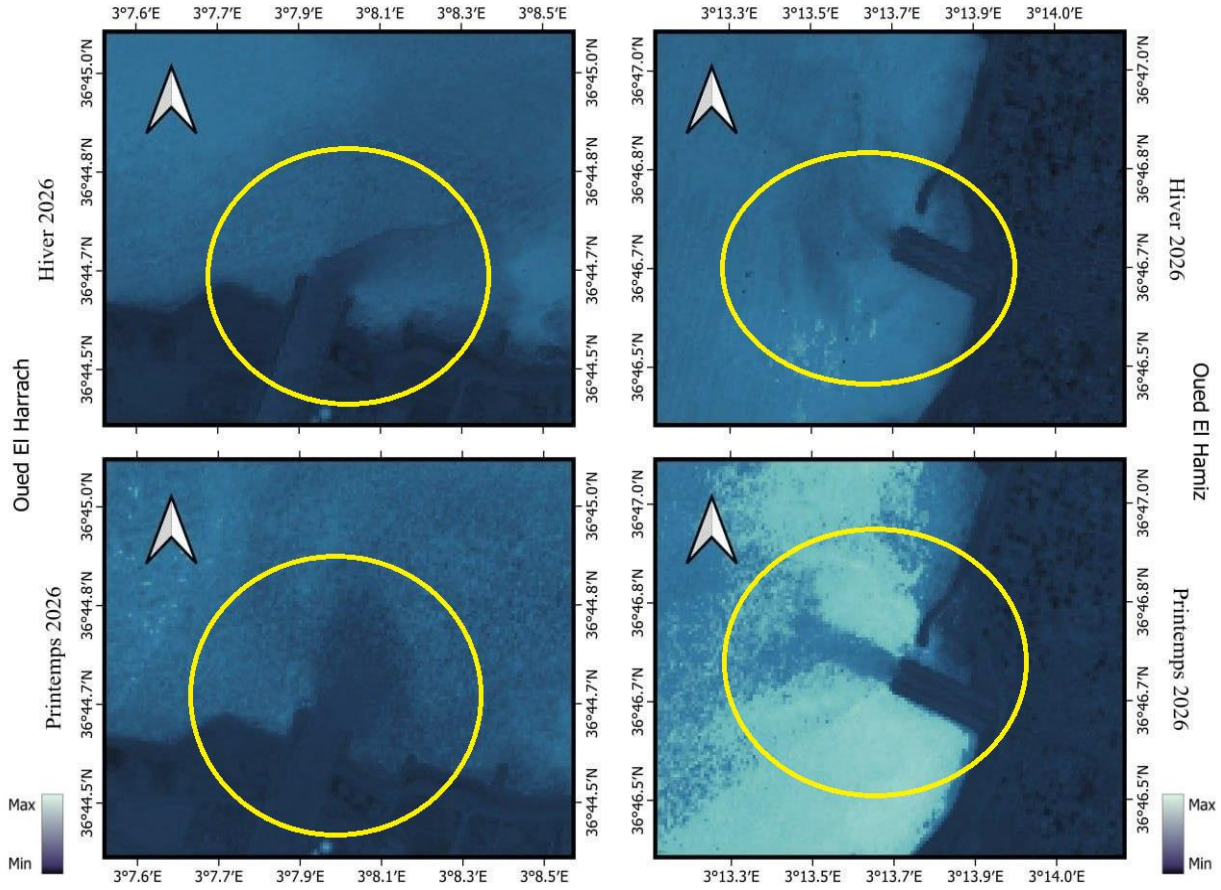


Figure 48 : Distribution spatiale de l'indice CDOM aux embouchures de l'Oued El Harrach et de l'Oued El Hamiz dans la baie d'Alger en hiver et au printemps 2026.

- **Analyse comparative de FAI aux embouchures des Oueds El Harrach et El Hamiz.**

L'analyse de l'indice FAI au niveau des deux embouchures met en évidence une nette variation spatio-temporelle de la présence potentielle d'algues flottantes entre les saisons d'hiver et de printemps 2026.

Dans le secteur de l'Oued El Hamiz présente un signal homogène en hiver 2026, les variations contrastées de l'indice FAI observées au printemps 2026 pourraient indiquer des accumulations superficielles de biomasse algale, favorisées à cette saison par la richesse potentielle en nutriments des apports fluviaux et des eaux côtières adjacentes.

En revanche, l'absence de variation de l'indice FAI dans le secteur de l'Oued El Harrach, tant en hiver qu'au printemps, suggère qu'il n'y a pas d'accumulation détectable de biomasse algale en surface à ces périodes. Cela peut s'expliquer par une dispersion plus efficace des apports fluviaux par la dynamique côtière.

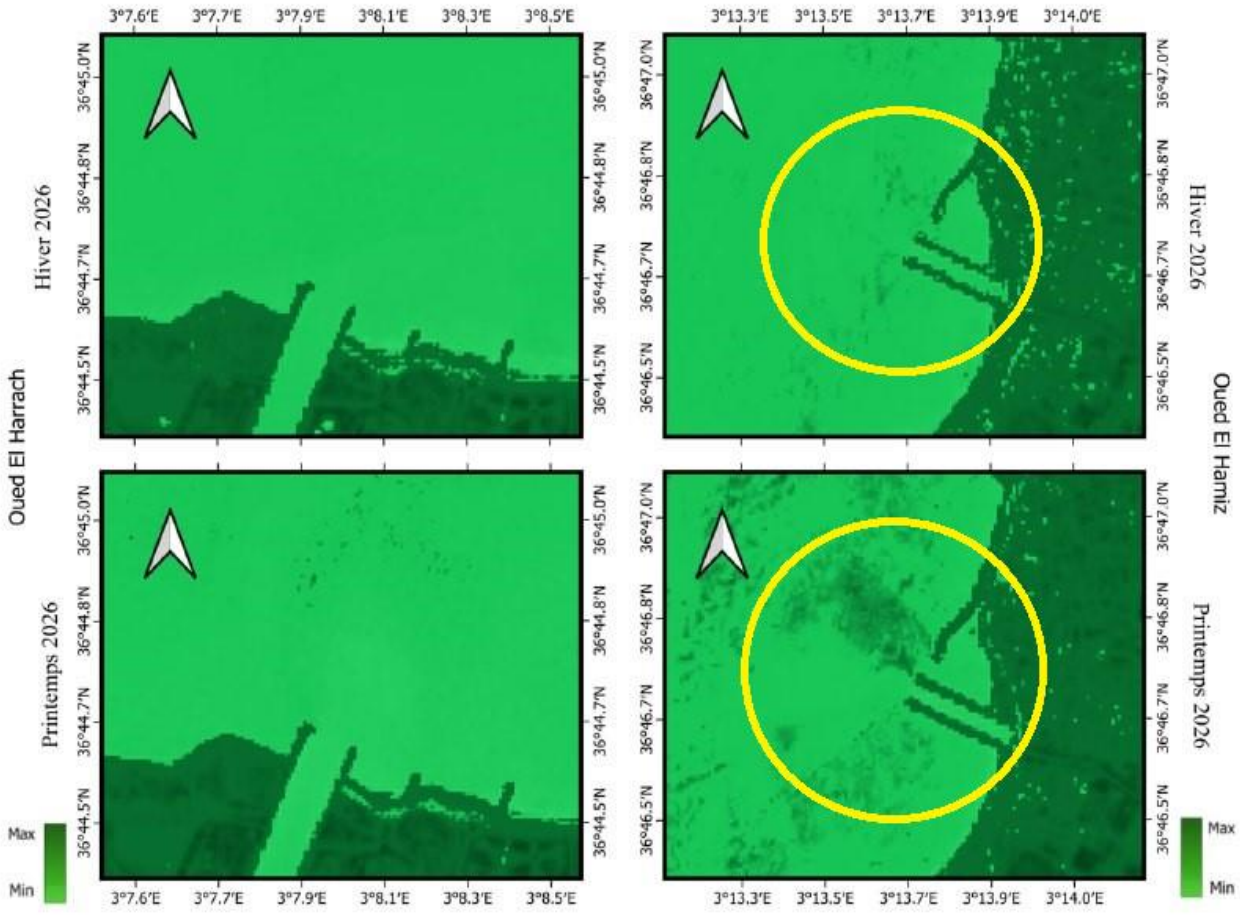


Figure 49 : Distribution spatiale de l'indice FAI aux embouchures de l'Oued El Harrach et de l'Oued El Hamiz dans la baie d'Alger en hiver et au printemps 2026.

1.2.4 Analyse comparative des indices NDTI, NDCI, CDOM et FAI aux ports d'Alger et de Tamentfoust

➢ **Analyse comparative de NDTI aux ports d'Alger et de Tamentfoust**

Le port d'Alger constitue un secteur à part dans la baie en raison de ses caractéristiques hydrodynamiques particulières. Les infrastructures portuaires (jetées, digues de protection) génèrent un confinement partiel des masses d'eau, limitant les échanges avec les eaux ouvertes de la baie et favorisant l'accumulation de matières en suspension. La carte de l'indice NDTI pour cette région montre une eau claire en hiver qui contraste radicalement avec le printemps 2026, où une hausse massive et généralisée de la turbidité est observée. Cela suggère que si le confinement portuaire favorise le piégeage des sédiments à l'intérieur des bassins, ce sont les épisodes de forts apports continentaux qui alimentent de manière majeure cette charge en matières en suspension.

Le port de Tamentfoust constitue également un secteur d'intérêt dans la baie, mais présente des caractéristiques hydrodynamiques différentes de celles d'Alger. Ses infrastructures plus modestes et sa position géographique à l'extrémité est de la baie, associées à la protection naturelle offerte par le cap Matifou, engendrent un confinement plus faible des masses d'eau. La carte de l'indice NDTI pour cette région montre des valeurs initialement basses en hiver qui augmentent de façon limitée au cours du printemps 2026, traduisant une hausse plus modérée et diffuse de la turbidité. Cela suggère que la dynamique côtière locale et l'ouverture du site permettent une dispersion efficace des matières en suspension, limitant ainsi l'accumulation sédimentaire par rapport au grand port d'Alger.

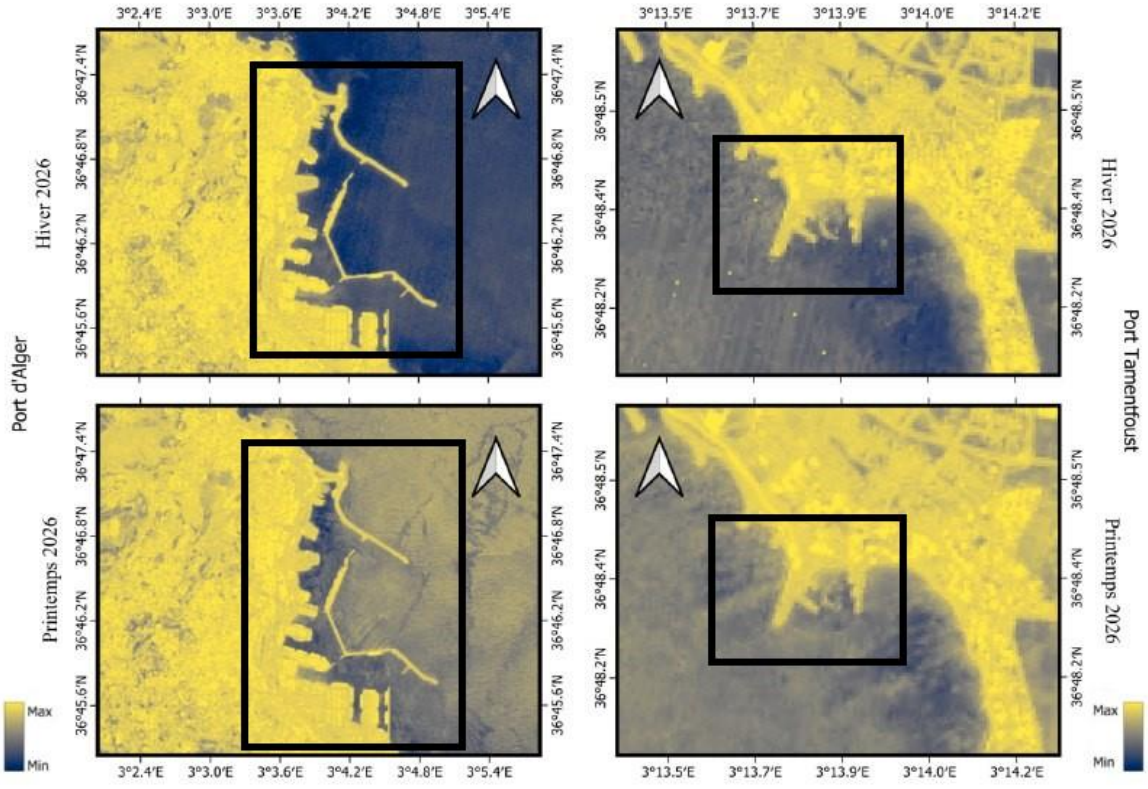


Figure 50 : Distribution spatiale de l'indice de NDTI aux ports d'Alger et de Tamentfoust

➢ **Analyse comparative de NDCI aux ports d'Alger et de Tamentfoust**

En hiver 2026, le port d'Alger présente une activité phytoplanctonique très faible, tandis que le port de Tamentfoust enregistre des concentrations en chlorophylle nettement plus élevées, probablement en raison d'un confinement des eaux favorisant l'accumulation de nutriments. Au printemps, le port d'Alger connaît une augmentation notable de la productivité phytoplanctonique liée à l'amélioration des conditions d'ensoleillement, alors que le port de Tamentfoust maintient des valeurs élevées de NDCI, suggérant des apports en nutriments continus tout au long des deux saisons.

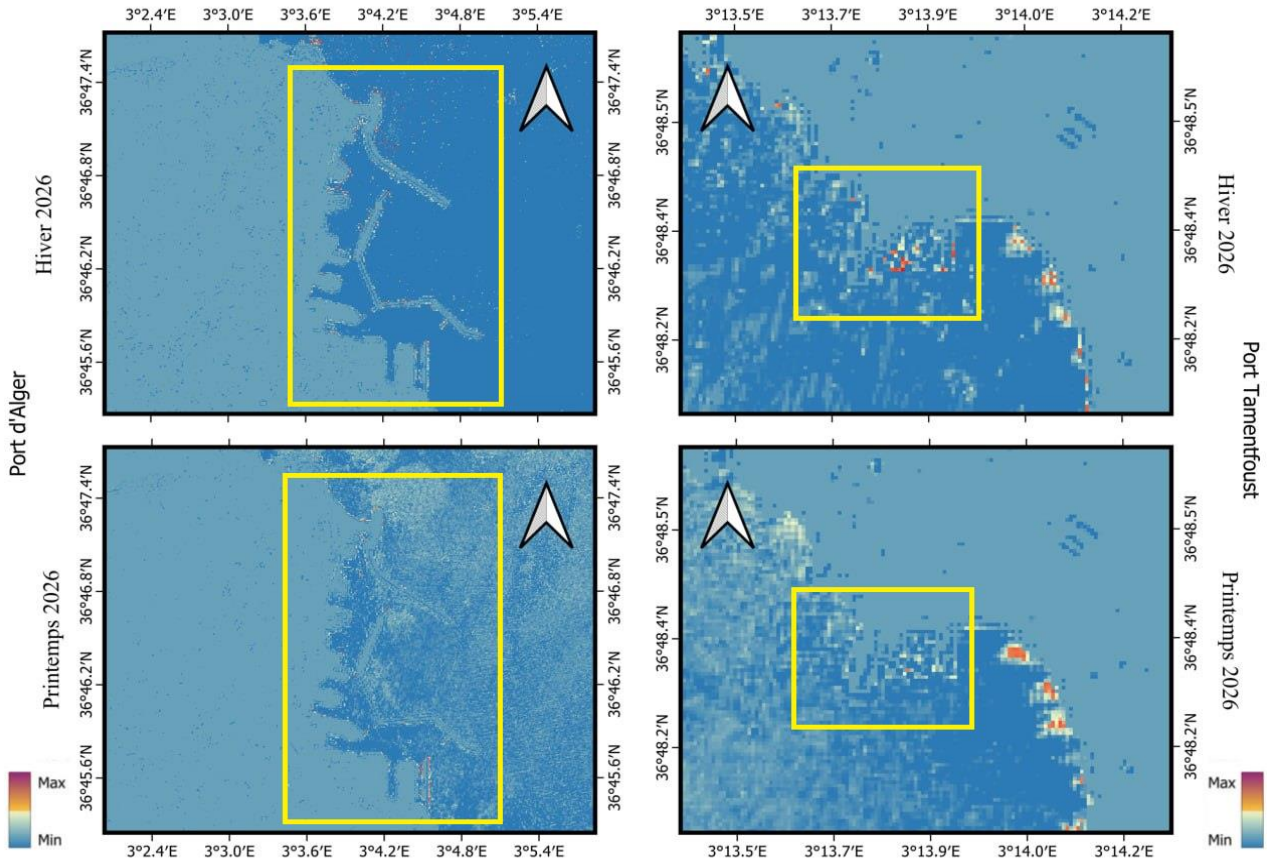


Figure 51 : Distribution spatiale de l'indice NDCI au port d'Alger et au port de Tamentfoust en hiver et au printemps 2026.

✓ **Analyse comparative de CDOM aux ports d'Alger et de Tamentfoust**

En hiver 2026, le port d'Alger présente des valeurs de CDOM modérées, probablement liées aux activités portuaires et aux rejets urbains, tandis que le port de Tamentfoust affiche des valeurs très faibles traduisant une concentration réduite en matière organique dissoute. Au printemps, les deux ports enregistrent une augmentation notable des valeurs de CDOM, particulièrement marquée au port d'Alger, sous l'effet combiné des apports continentaux saisonniers, et de l'intensification de l'activité phytoplanctonique.

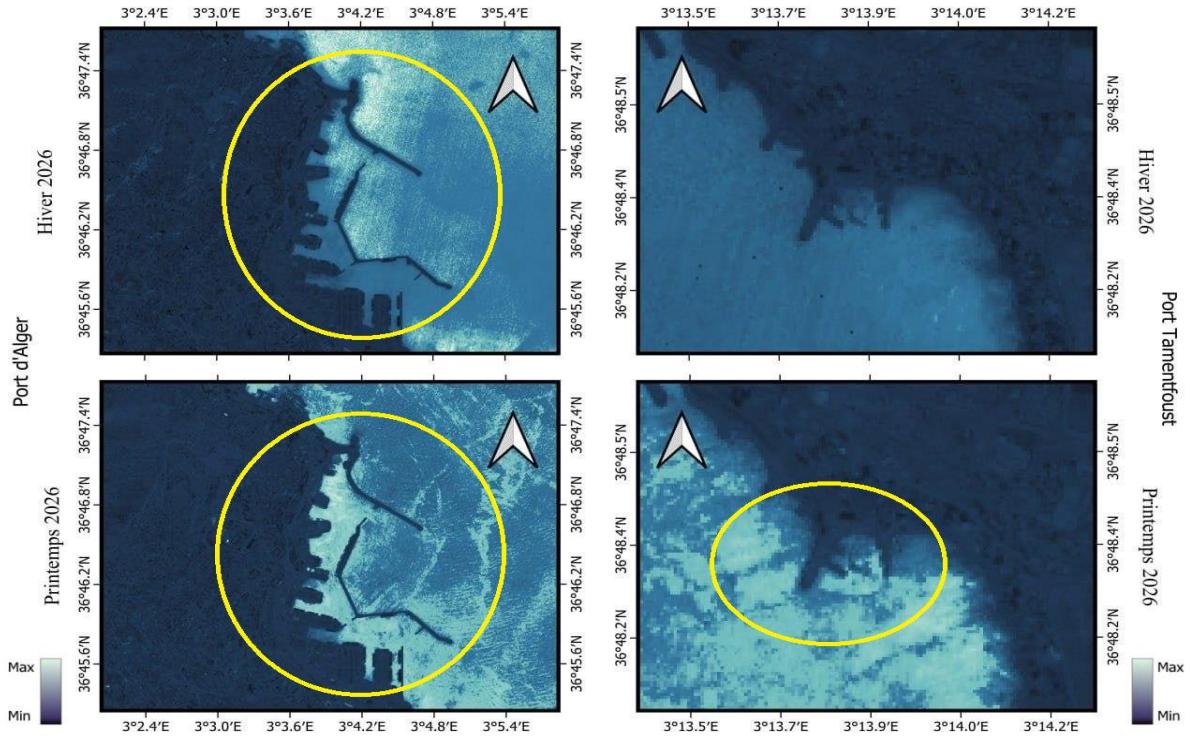


Figure 52 : Distribution spatiale de l'indice CDOM au port d'Alger et au port de Tamentfoust en hiver et au printemps 2026.

➢ Analyse comparative de FAI aux ports d'Alger et de Tamentfoust

En hiver 2026, le port d'Alger présente une présence modérée de végétation algale flottante, liée aux apports organiques des activités portuaires, tandis que le port de Tamentfoust affiche une distribution plus homogène et moins marquée. Au printemps, les deux ports maintiennent une signature FAI similaire à l'hiver, avec une légère intensification de la présence algale, possiblement favorisée par l'amélioration de l'ensoleillement et des apports en nutriments. Dans les deux cas, l'absence de signal FAI élevé indique que la prolifération algale reste limitée au cours des deux saisons.

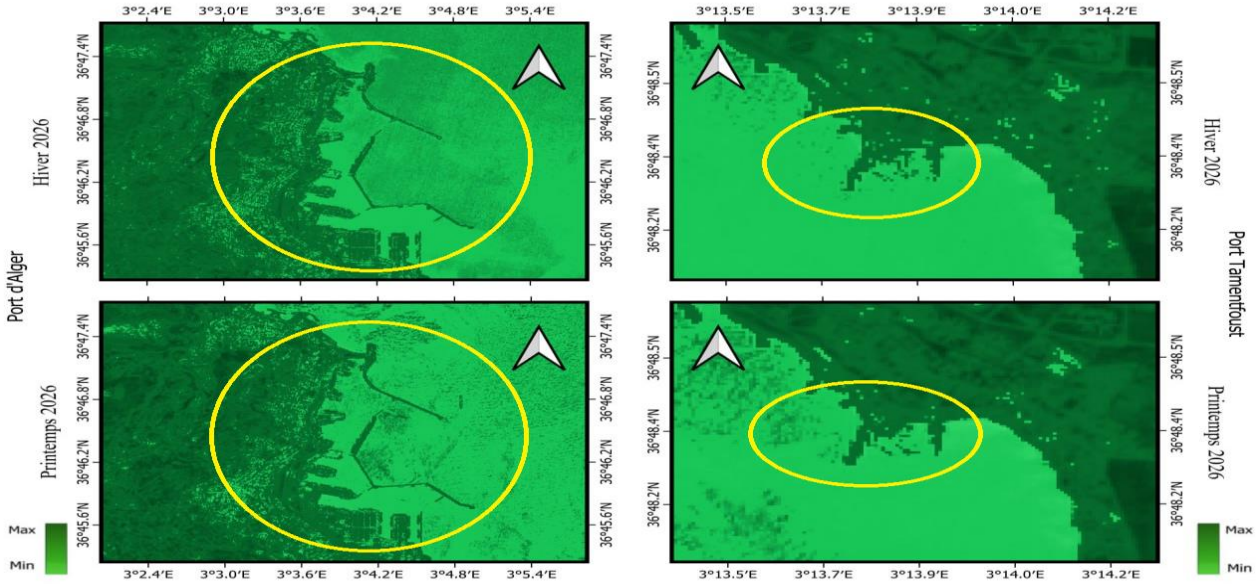


Figure 53 : Distribution spatiale de l'indice FAI au port d'Alger et au port de Tamentfoust en hiver et au printemps 2026.

1.2.5 Analyse comparative de l'indice NDCI entre les côtes est et ouest de la baie d'Alger

En hiver 2026, la zone est enregistrée des valeurs de NDCI élevées traduisant une forte activité phytoplanctonique liée aux apports en nutriments issus des rejets urbains et industriels, tandis que la zone ouest affiche une activité phytoplanctonique plus limitée et moins étendue. Au printemps, les deux secteurs connaissent une évolution positive, avec une persistance des valeurs élevées à l'est, favorisées par l'amélioration de l'ensoleillement et le réchauffement des eaux en combinaison avec les apports nutritifs des rejets côtiers.

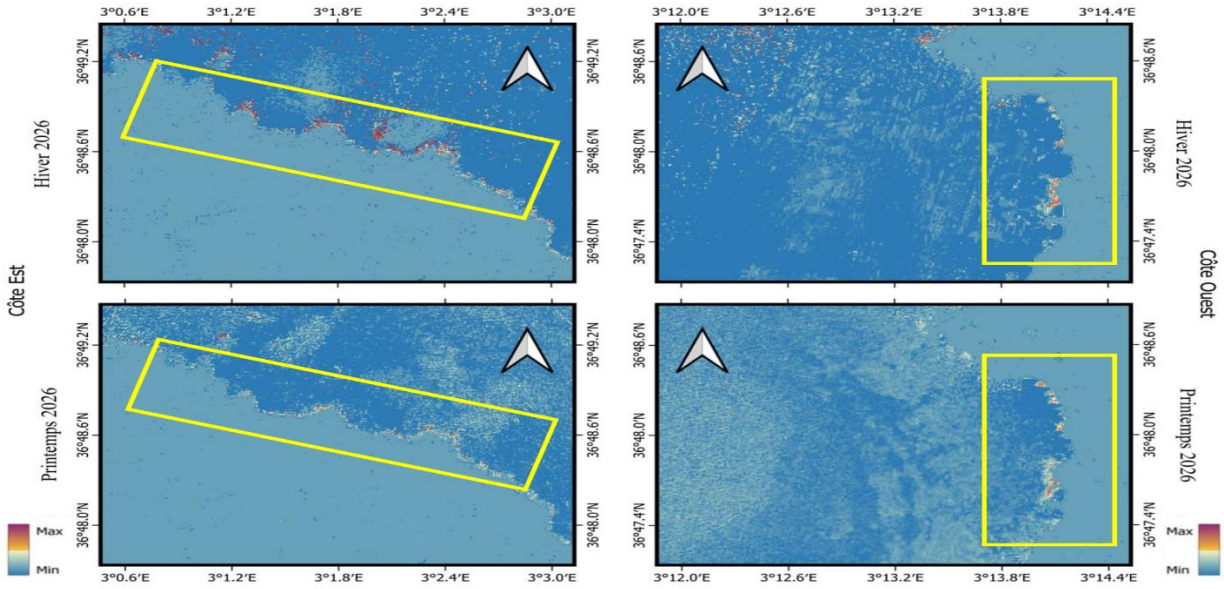


Figure 54 : Distribution spatiale de l'indice NDCI entre les côtes est et ouest de la baie d'Alger

2. *Discussion générale*

L'analyse des secteurs étudiés met en évidence un gradient de dégradation de la qualité des eaux qui semble s'atténuer avec l'augmentation des précipitations, progressivement de l'est vers l'ouest et du littoral vers le large. L'Oued El Harrach apparaît comme la source de pollution la plus intense, avec l'indices NDTI le plus élevés et Oued El Hamiz avec l'indices CDOM le plus élevés. Cette conclusion concorde avec le rôle reconnu de ces rivières en tant que principaux récepteurs des eaux usées provenant des zones urbaines et industrielles. Ces résultats ont des implications importantes pour la gestion de la qualité des eaux de la baie. Ils confirment la nécessité d'interventions prioritaires au niveau de l'Oued El Harrach et Oued El Hamiz, notamment en matière de traitement des eaux usées industrielles et domestiques avant leur rejet en milieu côtier. Ils soulignent également la valeur de la télédétection satellitaire par imagerie Sentinel-2 comme outil de suivi environnemental, capable de fournir des informations spatiotemporelles à haute résolution sur la dynamique de la qualité des eaux. La combinaison d'indices multiples (NDTI, CDOM, NDCI, FAI, NDWI et MNDWI) permet une caractérisation multiparamétrique qui dépasse les limites d'approches reposant sur un seul indice spectral.

Conclusion Générale

Ce travail avait pour objectif d'analyser, de manière couplée, les données physico-chimiques in situ et les indices spectraux dérivés des images Sentinel-2, afin de caractériser la pollution marine dans la baie d'Alger et d'évaluer le potentiel de la télédétection comme outil complémentaire au suivi conventionnel de la qualité des eaux côtières.

La synthèse bibliographique a permis de poser les bases conceptuelles nécessaires à cette démarche, en rappelant les principales sources et formes de pollution marine ainsi que les principes de la télédétection optique. La caractérisation de la zone d'étude a, quant à elle, mis en évidence la complexité physique et anthropique de la baie d'Alger : une morphologie côtière contrastée entre caps rocheux et plages sableuses, un régime hydrodynamique et climatique marqué par une saisonnalité prononcée des précipitations, ainsi qu'une forte pression anthropique exercée notamment par les oueds, les infrastructures portuaires, et de nombreux points de rejets directs en mer.

Sur le plan méthodologique, la combinaison d'un protocole d'échantillonnage in situ et du traitement des images Sentinel-2 sur Google Earth Engine a permis d'établir des relations statistiques entre les indices spectraux et les paramètres mesurés sur le terrain. Les résultats montrent que l'indice NDCI offre une estimation plus cohérente de la chlorophylle-a que l'indice NDTI pour la turbidité, ce dernier étant davantage sensible à la dominance des matières particulaires inorganiques dans une baie optiquement complexe. Bien que les performances statistiques de calibration restent modérées, principalement en raison de l'étendue limitée des valeurs mesurées in situ, l'analyse spatiale et saisonnière des indices a permis d'identifier clairement les secteurs les plus affectés par la pollution : les embouchures des oueds El Harrach et El Hamiz, où turbidité et matière organique dissoute atteignent des valeurs élevées selon des dynamiques saisonnières distinctes, ainsi que les zones portuaires confinées, où l'accumulation des polluants est favorisée par un faible renouvellement des masses d'eau.

Ainsi, ces travaux démontrent l'importance de combiner les observations sur le terrain et les données satellitaires pour comprendre les dynamiques de la contamination, tant sur le plan spatial que temporel, dans un environnement côtier semi-fermé fortement influencé par l'activité humaine. Elle présente toutefois certaines limites, notamment la couverture spatiale des stations de surveillance sur le terrain, qui se limite à un seul secteur de la baie, et la période d'échantillonnage restreinte à trois mois, ce qui ne permet pas de suivre l'ensemble des variations saisonnières et spatiales de l'environnement. Afin de consolider ces résultats, il est recommandé d'étendre le réseau des stations à l'ensemble des environs de la baie, de prolonger la période de surveillance pour couvrir un cycle annuel complet et d'intégrer des paramètres complémentaires tels que les hydrocarbures afin d'améliorer l'étalonnage des indicateurs satellitaires et de renforcer leur capacité prédictive. Une fois consolidée, cette approche intégrée pourrait constituer un outil opérationnel précieux pour la gestion environnementale et la surveillance régulière de la qualité des eaux côtières en Algérie.

Références bibliographique

Agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH). (2014). Rapport.

Aminot, A., & Chaussepied, M. (1983). Manuel des analyses chimiques en milieu marin. CNEXO.

Aminot, A., & Kérouel, R. (2004). Hydrologie des écosystèmes marins : Paramètres et analyses. Ifremer.

Athmani, H. (2024). Behavior of trace metals in sedimentary cores from marine and lacustrine environments in Algeria. Open Geosciences, 16(1). https://doi.org/10.1515/geo-2022-0689

Atroune, F., & Boutaleb, A. (2012). Les métaux lourds dans les sédiments superficiels de la baie d'Alger : Influence de l'oued El Harrach sur leur distribution.

Atroune, F., Yacine, H., & Mohamed, B. (2018). Potential remobilization of heavy metals by wave friction: Case of Algiers Bay. In Advances in Science, Technology & Innovation. https://doi.org/10.1007/978-3-030-01665-4_21

Auzende, J. M., Bonnin, J., & Olivet, J. L. (1973). The origin of the western Mediterranean basin. Journal of the Geological Society. https://doi.org/10.1144/gsjgs.129.6.0607

Badi-Gondard, F. (2003). L'assainissement des eaux usées. Techni.Cités.

Baghdadi, N., & Zribi, M. (2017). Observation des surfaces continentales par télédétection optique.

Beck, H. E., McVicar, T. R., Vergopolan, N., Berg, A., Lutsko, N. J., Dufour, A., Zeng, Z., Jiang, X., van Dijk, A. I. J. M., & Miralles, D. G. (2023). High-resolution (1 km) Köppen-Geiger maps for 1901–2099 based on constrained CMIP6 projections. Scientific Data, 10, Article 724. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02549-6

Bellili, H., Brahimi, A., & Kebieche, K. (2025). Évaluation de la pollution des eaux côtières dans la baie d'Alger : Utilisation des images satellites pour l'analyse des rejets urbains et industriels.

Bennie & Partners, & Atkins, W. S. (1981). Schéma d'aménagement des ressources en eau dans la région d'Alger - Sébaou (Rapport n° A4). Ministère de l'Hydraulique, RADP.

Besio, G., Mentaschi, L., & Mazzino, A. (2016). Wave energy resource assessment in the Mediterranean Sea on the basis of a 35-year hindcast. Energy. https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.10.044

Biermann, L., Clewley, D., Martinez-Vicente, V., & Topouzelis, K. (2020). Finding plastic patches in coastal waters using optical satellite data. Scientific Reports, 10(1), 5364.

Bontoux, J. (1993). Introduction à l'étude des eaux douces : Eaux naturelles, eaux usées, eaux de boisson. Technique et Documentation Lavoisier.

Boufeniza, R. L. (2014). Conception d'un système d'information géographique (SIG) pour une étude de bathymétrie et de sédimentologie dans la baie d'Alger et la baie d'El Djamila [Mémoire, École nationale supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral]. https://dspace.enssmal.edu.dz/server/api/core/bitstreams/5e856941-0c3b-4e92-a0eb-0870358116e3/content

Boulahdid, M. (1987). Analyse des sels nutritifs dans l'eau de mer : Étude du mélange des masses d'eau et de l'oxydation de la matière organique dans l'océan [Thèse de doctorat, Université de Paris VII].

Boutiba, M., Zaourar, N., Guettouche, M. S., & Briqueu, L. (2009). Wavelet analysis of the historical shoreline changes between the rivers mouths of Reghaia and Mazafran (Wilaya of Algiers). Bulletin du Service Géologique National, 20, 127–148.

Brunet, R. (dir.). (1993). Les mots de la géographie. Reclus—La Documentation française.

Caddy, J. F., & Griffiths, R. C. (1996). Les ressources marines vivantes et leurs développements : Quelques perspectives environnementales et institutionnelles. FAO.

Cattaneo, A., Babonneau, N., Dan, G., Déverchère, J., Domzig, A., Gaullier, V., Lepillier, B., De Lépinay, B. M., Nouguès, A., Strzerzynski, P., Sultan, N., & Yelles, K. (2010). Submarine landslides along the Algerian margin: A review of their occurrence and potential link with tectonic structures. In D. C. Mosher, R. C. Shipp, L. Moscardelli, J. D. Chaytor, C. D. P. Baxter, H. J. Lee, & R. Urgeles (dir.), Submarine mass movements and their consequences (pp. 515–525). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-90-481-3071-9_42

Chepfer, H., et al. (2023). Principes de la télédétection : Applications à l'observation de la Terre et son climat. Dunod.

Dahmani, A. E. (2023). Évolution morpho-dynamique de la baie d'Alger : Observation et modélisation hydrodynamique et sédimentaire [Thèse]. https://dspace.enssmal.edu.dz/handle/123456789/2146

Déverchère, J., Yelles, K., Domzig, A., Mercier De Lépinay, B., Bouillin, J.-P., Gaullier, V., Bracène, R., Calais, E., Savoye, B., Kherroubi, A., Le Roy, P., Pauc, H., & Dan, G. (2005). Active thrust faulting offshore Boumerdes, Algeria, and its relations to the 2003 Mw 6.9 earthquake. Geophysical Research Letters, 32(4). https://doi.org/10.1029/2004GL021646

Domzig, A. (2006). Déformation active et récente, et structuration tectonosédimentaire de la marge sous-marine algérienne [Thèse de doctorat, Université de Bretagne occidentale - Brest]. https://theses.hal.science/tel-00144684

Drusch, M., Del Bello, U., Carlier, S., Colin, O., Fernandez, V., Gascon, F., Hoersch, B., Isola, C., Laberinti, P., Martimort, P., Meygret, A., Spoto, F., Sy, O., Marchese, F., & Bargellini, P. (2012). Sentinel-2: ESA's optical high-resolution mission for GMES

operational services. Remote Sensing of Environment, 120, 25–36. https://doi.org/10.1016/j.rse.2011.11.026

Eppley, R. V., & Peterson, B. J. (1979). Particulate organic matter flux and planktonic new production in the deep ocean. Nature, 282, 677–680.

Galaf, F., & Ghannam, S. (2003). Contribution à l'élaboration d'un manuel et d'un site web sur la pollution du milieu marin [Mémoire de troisième cycle, Institut agronomique et vétérinaire Hassan II].

Gaujous, D. (1995). La pollution des milieux aquatiques : Aide-mémoire. Technique et Documentation.

Ghestem, J.-P., Gal, F., & Moreau, P. (2017). Opérations d'échantillonnage d'eau souterraine dans le cadre des programmes de surveillance DCE : Recommandations techniques (Édition 2017). AQUAREF–BRGM.

Gorelick, N., Hancher, M., Dixon, M., Ilyushchenko, S., Thau, D., & Moore, R. (2017). Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. Remote Sensing of Environment, 202, 18–27. https://doi.org/10.1016/j.rse.2017.06.031

Halmann, M. M. (1996). Photodegradation of water pollutants. CRC Press.

Hemdane, Y., Bouhmadouche, M., & Atroune, F. (2016). Identification des zones côtières à fort potentiel en énergie marine renouvelable (vagues/houles) à travers l'étude de la morphologie côtière et sous-marine et hydrodynamique. Revue des Énergies Renouvelables, 19(4), 543–552.

Hersbach, H., Bell, B., Berrisford, P., et al. (2020). The ERA5 global reanalysis. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 146, 1999–2049. https://doi.org/10.1002/qj.3803

Hu, C. (2009). A novel ocean color index to detect floating algae in the global oceans. Remote Sensing of Environment, 113(10), 2118–2129.

Isnard, H. (1950). La répartition saisonnière des pluies en Algérie. Annales de Géographie, 59(317), 354–361.

Jacques, G., & Treguer, P. (1986). Écosystème pélagique marin. Masson.

Jafarzadeh, H., Mahdianpari, M., Gill, E. W., & Mohammadimanesh, F. (2024). Enhancing wetland mapping: Integrating Sentinel-1/2, GEDI data, and Google Earth Engine. Sensors, 24(5), 1651. https://doi.org/10.3390/s24051651

Kankou, M. (2004). Vulnérabilité des eaux et des sols de la rive droite du fleuve Sénégal en Mauritanie : Étude en laboratoire du comportement de deux pesticides [Thèse de doctorat, Université de Limoges].

Kutser, T., Pierson, D. C., Kallio, K. Y., Reinart, A., & Sobek, S. (2005). Mapping lake CDOM by satellite remote sensing. Remote Sensing of Environment, 94(4), 535–540.

Lacaze, J.-C. (1996). L'eutrophisation des eaux marines et continentales : Causes, manifestations, conséquences et moyens de lutte (15e éd.). Ellipses Marketing.

Leclaire, L. (1972). La sédimentation holocène sur le versant méridional du bassin algéro-baléares (précontinent algérien). Éditions du Muséum.

Leroy, J.-B. (1999). La pollution des eaux : Le point des connaissances actuelles.

Liu, C., Liang, X., & Yu, L. (2025). Salinity trends and mass balances in the Mediterranean Sea: Revisit the role of air-sea freshwater fluxes and oceanic exchange. Ocean Science, 21(5), 2069–2083. https://doi.org/10.5194/os-21-2069-2025

Manual, S. P. (1984). [Document du Génie de l'armée américaine]. Department of the Army, US Army Corps of Engineers.

Mauvais, J.-L., & Goarnisson, R. (1999). État de l'environnement sur la façade atlantique.

McFeeters, S. K. (1996). The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of open water features. International Journal of Remote Sensing. https://doi.org/10.1080/01431169608948714

Mikeli, P., Kikaki, K., Kakogeorgiou, I., & Karantzalos, K. (2022). How challenging is the discrimination of floating materials on the sea surface using high resolution multispectral satellite data? The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 43, 151–157.

Millot, C. (1986). Circulation in the western Mediterranean Sea. Journal of Marine Systems, 20(1–4), 423–442. https://doi.org/10.1016/S0924-7963(98)00078-5

Millot, C. (1989). La circulation générale en Méditerranée occidentale : Aperçu de nos connaissances et projets d'études. https://doi.org/10.3406/geo.1989.20925

Millot, C. (2005). Circulation in the Mediterranean Sea: Evidences, debates and unanswered questions. Scientia Marina, 69(S1), 5–21. https://doi.org/10.3989/scimar.2005.69s15

Ministère de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement (MATE). (2006). Rapport sur l'état et l'avenir de l'environnement.

Mishra, S., & Mishra, D. R. (2012). Normalized difference chlorophyll index: A novel model for remote estimation of chlorophyll-a concentration in turbid productive waters. Remote Sensing of Environment, 117, 394–406.

Nacef, L., & Bachari, N. E. I. (2012). Influence des flux de chaleur latente et sensible à l'interface air-mer en Méditerranée sur la pluviométrie et la température dans le nord de l'Algérie. Atmosphere-Ocean, 50(3), 334–351. https://doi.org/10.1080/07055900.2012.668851

Nassiba, B. A., Hanane, C., & Karima, M. (2006). Étude bathymétrique et sédimentologique du port d'Alger [Mémoire].

Ngoc, D. D., Loisel, H., Jamet, C., Vantrepotte, V., & et al. (2019). Coastal and inland water pixels' extraction algorithm (WiPE) from spectral shape analysis and HSV transformation applied to Landsat 8 OLI and Sentinel-2 MSI. Remote Sensing of Environment. https://doi.org/10.1016/j.rse.2019.01.024

Office international de l'eau (OIE). (2005). Recherche de fuites : Techniques et méthodes de détection en réseaux d'eau potable (Cahier Technique n° 2).

Programme d'aménagement côtier (PAC). (2004). Maîtrise de l'urbanisation et de l'artificialisation des sols. Phase 1 : Bilan diagnostic (Étude globale de l'urbanisation, zone côtière algérienne). Groupe CNERU, PNUE/PAM/Programme d'actions prioritaires, Ministère de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement.

Programme d'aménagement côtier (PAC). (2005). Zone côtière algéroise : Protection des sites sensibles naturels marins du secteur Cap Djinet au Mont Chenoua, impacts des activités anthropiques. Programme d'actions prioritaires, Centre d'activités régionales, PNUE/PAM/CAR/ASP, Ministère de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement.

Programme des Nations Unies pour l'environnement / Agence internationale de l'énergie atomique (UNEP/IAEA). (1995). Determination of total copper in marine sediment by flameless atomic absorption spectrometry (Reference methods for marine pollution studies, n° 33).

Rabehi, W., Guerfi, M., & Mahi, H. (2018). Cartographie de la vulnérabilité des communes de la baie d'Alger. Méditerranée. Revue géographique des pays méditerranéens / Journal of Mediterranean Geography. https://doi.org/10.4000/mediterranee.8625

Ramade, F. (2000). Dictionnaire encyclopédique des pollutions. Ediscience International.

Rodier, J. (2005). L'analyse de l'eau : Eaux naturelles, eaux résiduaires et eaux de mer (8e éd.). Dunod.

Rodier, J., Bazin, C., Broutin, J. P., Chambon, H., & Rodi, L. (2005). L'analyse de l'eau : Eaux naturelles, eaux résiduaires et eaux de mer (8e éd.). Dunod.

Sangeetham, R., & Reddy, S. N. (2024). A review on Google Earth Engine: An open access cloud analysis platform for planetary scale satellite data. E3S Web of Conferences, 591, 09011. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202459109011

Servat, E., Najem, W., Leduc, C., & Shakeel, A. (dir.). (2003). Hydrology of Mediterranean and semiarid regions.

SHFN. (2019). Baie d'Alger : Mer Méditerranée – Côte d'Algérie. Carte bathymétrique, échelle 1:30 000.

Tamiminia, H., Salehi, B., Mahdianpari, M., Quackenbush, L., Adeli, S., & Brisco, B. (2020). Google Earth Engine for geo-big data applications: A meta-analysis and systematic review. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 164, 152–170. https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2020.04.001

Wu, Q. (2020). geemap: A Python package for interactive mapping with Google Earth Engine. Journal of Open Source Software, 5(51), 2305. https://doi.org/10.21105/joss.02305

Xu, H. (2006). Modification of normalised difference water index (NDWI) to enhance open water features in remotely sensed imagery. International Journal of Remote Sensing, 27(14), 3025–3033.

Sites web

Bekkar, M. (2023). Algiers weather data (2002-2023) [Jeu de données]. Kaggle. https://doi.org/10.34740/KAGGLE/DS/3714772

Copernicus Climate Change Service. (2023). ERA5 monthly averaged data on single levels from 1940 to present [Jeu de données]. Copernicus Climate Change Service (C3S) Climate Data Store (CDS). https://doi.org/10.24381/cds.f17050d7 (Consulté le 7 mai 2026)

Entreprise Portuaire d'Alger. (S. d.). EPAL – Port d'Alger : Site officiel du port d'Alger. https://www.portalger.dz

European Space Agency. (2017–présent). Harmonized Sentinel-2 MSI : MultiSpectral Instrument, Level-2A (SR) [Jeu de données]. Google Earth Engine. https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/COPERNICUS_S2_SR_HARMONIZED (Consulté le 13 mai 2026)

GIP Loire Estuaire. (2002, janvier). L2. A1 — L'oxygène de l'eau. https://www.loire-estuaire.org/upload/iedit/1/pj/43684_2860_CMB_206106_L2A1.pdf

Korres, G., Oikonomou, C., Denaxa, D., & Sotiropoulou, M. (2023). Mediterranean Sea waves analysis and forecast (Copernicus Marine Service MED-Waves, MEDWAM4 system) (Version 1) [Jeu de données]. Copernicus Marine Service. https://doi.org/10.25423/CMCC/MEDSEA_ANALYSISFORECAST_WAV_006_017_MEDWAM4

Saha, K., & Zhang, H.-M. (2023). NOAA/NCEI blended global sea surface winds, version 2 [Jeu de données]. NOAA National Centers for Environmental Information. https://doi.org/10.25921/mxt4-b075 (Consulté le 20 mai 2026)

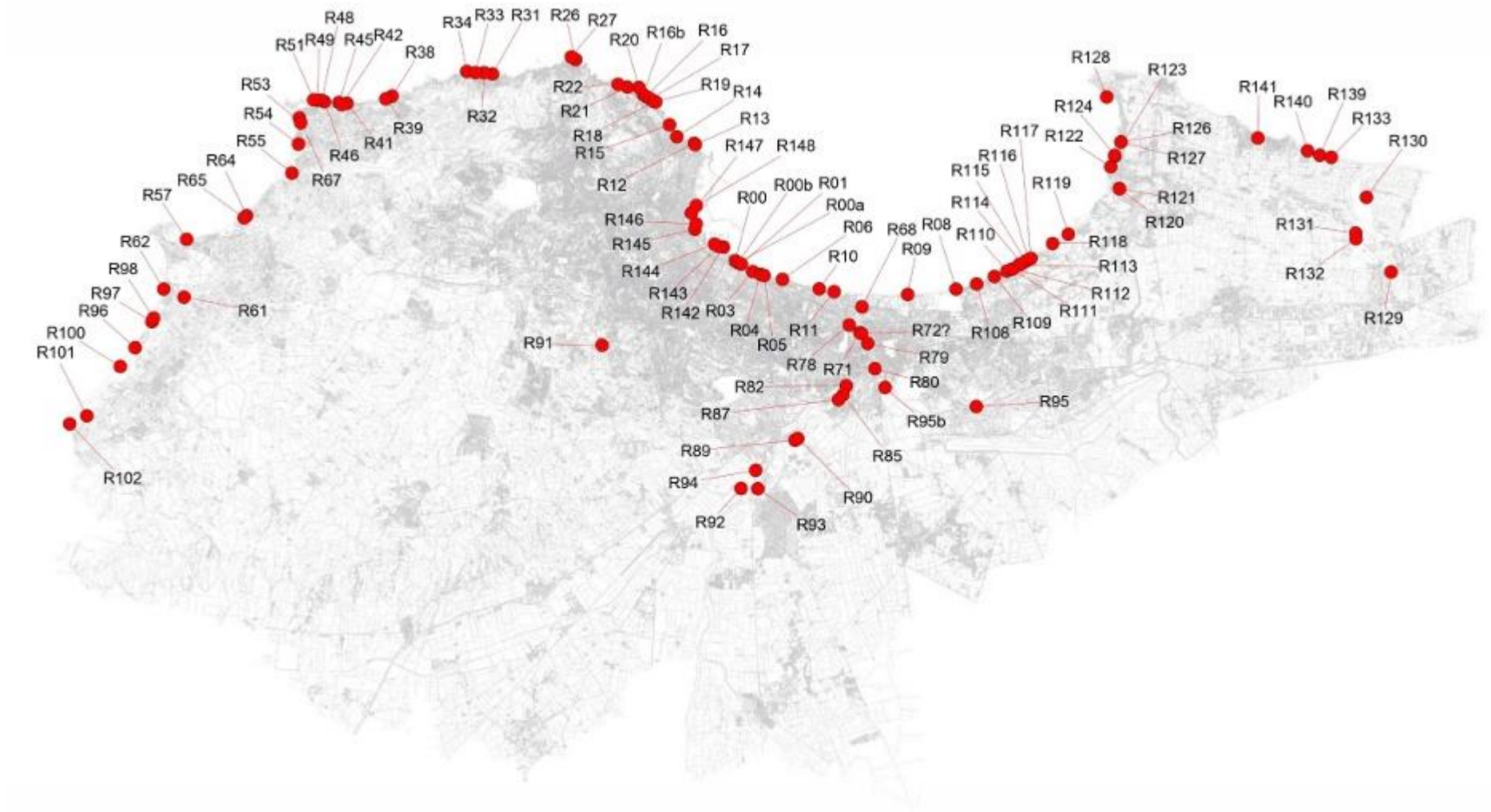
Annexes

Les fiches de visite des points de rejet du système d'assainissement sont présentées par ordre croissant de numérotation. Cette numérotation correspond à celle des points de repère GPS pris lors des visites. Cette numérotation ne suit donc pas une logique géographique précise, mais a été conservée pour éviter les confusions qu'auraient pu apporter une modification ultérieure de numérotation. Pour retrouver la fiche d'un rejet particulier, le lecteur pourra se reporter à la liste ci-dessous et aux trois figures présentées aux pages suivantes.

N° rejet	Collecteur	Commune	Bassin versant	Rejet de l'ossature primaire	Exutoire	Date de la visite
R 00	Rejet usine de desallement (?)	Hamma Anassers	Centre - STEP Baraki		Méditerranéee	19 mars 2008
R 00a	Rejet usine de desallement (?)	Hamma Anassers	Centre - STEP Baraki		Méditerranéee	19 mars 2008
R 00b	Rejet usine de desallement (?)	Hamma Anassers	Centre - STEP Baraki		Méditerranéee	19 mars 2008
R 01	Collecteur Hamma Anassers 2	Hamma Anassers	Centre - STEP Baraki	Oui	Méditerranéee	19 mars 2008
R 03	Collecteur Hamma Anassers 3	Hamma Anassers	Centre - STEP Baraki	Oui	Méditerranéee	19 mars 2008
R 04	Collecteur Oued Kniss	Hussein Dey	Centre - STEP Baraki	Oui	Méditerranéee	19 mars 2008
R 05	Doublement du collecteur Oued Kniss	Hussein Dey	Centre - STEP Baraki	Oui	Méditerranéee	19 mars 2008
R 06	Collecteur Tripoli 1	Hussein Dey	Centre - STEP Baraki	Oui	Méditerranéee	19 mars 2008
R 07	Réseau de la commune de Mohammadia	Mohammadia	Centre - STEP Baraki		Méditerranéee	19 mars 2008
R 08	Réseau de la commune de Mohammadia (caserne)	Mohammadia	Centre - STEP Baraki		Méditerranéee	19 mars 2008
R 09	Collecteur des Dunes	Mohammadia	Centre - STEP Baraki	Oui	Méditerranéee	19 mars 2008
R 10	Collecteur Tripoli 2	Hussein Dey	Centre - STEP Baraki	Oui	Méditerranéee	25 mai 2008
R 11	Réseau de la commune de Hussein Dey - DOA12	Hussein Dey	Centre - STEP Baraki	Oui	Méditerranéee	19 mars 2008
R 12	Collecteur Oued M'Kacel	Bab El Oued	Centre - STEP Baraki	Oui	Méditerranéee	22 mars 2008
R 13	Collecteur Nord	Bab El Oued	Centre - STEP Baraki	Oui	Méditerranéee	22 mars 2008
R 14	Ancien rejet du Collecteur Oued M'Kacel	Bab El Oued	Centre - STEP Baraki	Oui	Méditerranéee	22 mars 2008
R 15	Réseau de la commune de Bologhine	Bologhine	Centre - STEP Baraki		Méditerranéee	22 mars 2008
R 16	Réseau de la commune de Bologhine	Bologhine	Centre - STEP Baraki		Méditerranéee	22 mars 2008
R 16b	Oued - Réseau de la commune de Bologhine	Bologhine	Centre - STEP Baraki		Méditerranéee	22 mars 2008
R 17	Réseau de la commune de Bologhine	Bologhine	Centre - STEP Baraki		Méditerranéee	22 mars 2008
R 18	Réseau de la commune de Bologhine	Bologhine	Centre - STEP Baraki		Méditerranéee	22 mars 2008
R 19	Réseau de la commune de Bologhine	Bologhine	Centre - STEP Baraki		Méditerranéee	22 mars 2008
R 20	Réseau de la commune de Bologhine	Bologhine	Centre - STEP Baraki		Méditerranéee	22 mars 2008
R 21	Réseau de la commune de Bologhine	Bologhine	Centre - STEP Baraki		Méditerranéee	22 mars 2008
R 22	Réseau de la commune de Bologhine	Bologhine	Centre - STEP Baraki		Méditerranéee	22 mars 2008
R 26	Réseau de la commune de Rais Hamidou	Rais Hamidou	Centre - STEP Baraki		Méditerranéee	22 mars 2008
R 27	Réseau de la commune de Rais Hamidou	Rais Hamidou	Centre - STEP Baraki		Méditerranéee	22 mars 2008
R 31	Réseau de la commune de Hammamet	Hammamet	Ouest - STEP Beni Messous		Méditerranéee	22 mars 2008
R 32	Réseau de la commune de Hammamet	Hammamet	Ouest - STEP Beni Messous		Méditerranéee	22 mars 2008
R 33	Réseau de la commune de Hammamet	Hammamet	Ouest - STEP Beni Messous		Méditerranéee	22 mars 2008
R 34	Réseau de la commune de Hammamet	Hammamet	Ouest - STEP Beni Messous		Méditerranéee	22 mars 2008
R 38	Réseau de la commune de Ain Benian	Ain Benian	Ouest - STEP Beni Messous		Méditerranéee	24 mars 2008
R 39	Collecteur Forêt de Bainem	Ain Benian	Ouest - STEP Beni Messous	Oui	Méditerranéee	24 mars 2008

N° rejet	Collecteur	Commune	Bassin versant	Rejet de l'ossature primaire	Exutoire	Date de la visite
R 41	Réseau de la commune de Ain Benian	Ain Benian	Ouest - STEP Beni Messous		Méditerranéee	24 mars 2008
R 42	Réseau de la commune de Ain Benian	Ain Benian	Ouest - STEP Beni Messous		Méditerranéee	24 mars 2008
R 45	Réseau de la commune de Ain Benian	Ain Benian	Ouest - STEP Beni Messous		Méditerranéee	24 mars 2008
R 46	Réseau de la commune de Ain Benian	Ain Benian	Ouest - STEP Beni Messous		Méditerranéee	24 mars 2008
R 48	Réseau de la commune de Ain Benian	Ain Benian	Ouest - STEP Beni Messous		Méditerranéee	24 mars 2008
R 49	Réseau de la commune de Ain Benian	Ain Benian	Ouest - STEP Beni Messous		Méditerranéee	24 mars 2008
R 51	Réseau de la commune de Ain Benian	Ain Benian	Ouest - STEP Beni Messous		Méditerranéee	24 mars 2008
R 53	Réseau de la commune de Ain Benian	Ain Benian	Ouest - STEP Beni Messous		Méditerranéee	24 mars 2008
R 54	Réseau de la commune de Ain Benian	Ain Benian	Ouest - STEP Beni Messous		Méditerranéee	24 mars 2008
R 55	Rejet de la STEP de Beni Messous	Ain Benian	Ouest - STEP Beni Messous	Oui	Oued Beni Messous	24 mars 2008
R 57	Trop plein de la station de pompage PR4	Staoueli	Ouest - STEP Beni Messous	Oui	Méditerranéee	25 mars 2008
R 61	Trop-plein de la station de pompage PR2	Staoueli	Ouest - STEP Beni Messous	Oui	Oued Guergour	25 mars 2008
R 62	Embouchure Oued Guergour	Staoueli	Ouest - STEP Beni Messous		Méditerranéee	25 mars 2008
R 64	Réseau de la commune de Staoueli	Staoueli	Ouest - STEP Beni Messous		Méditerranéee	25 mars 2008
R 65	Collecteur Staoueli	Staoueli	Ouest - STEP Beni Messous	Oui	Méditerranéee	25 mars 2008
R 67	Réseau de la commune de Ain Benian	Ain Benian	Ouest - STEP Beni Messous		Méditerranéee	25 mars 2008
R 68	Collecteur El Harrach Rive Droite - DO23	El Harrach	Centre - STEP Baraki	Oui	Oued El Harrach	26 mars 2008
R 71	Collecteur El Harrach Rive Gauche - DOG2-4	El Harrach	Centre - STEP Baraki	Oui	Oued El Harrach	26 mars 2008
R 72	Collecteur El Harrach Rive Droite - DO21	El Harrach	Centre - STEP Baraki	Oui	Oued El Harrach	26 mars 2008
R 78	Collecteur Ouchaiah	Bach Djerrah	Centre - STEP Baraki	Oui	Oued El Harrach	20 mai 2008
R 79	Collecteur El Harrach Rive Gauche - DOG2-5	El Harrach	Centre - STEP Baraki	Oui	Oued El Harrach	26 mars 2008
R 80	Collecteur El Harrach Rive Gauche - DOG2-8	El Harrach	Centre - STEP Baraki	Oui	Oued El Harrach	26 mars 2008
R 82	Collecteur El Harrach Rive Gauche - DOG2-11	El Harrach	Centre - STEP Baraki	Oui	Oued El Harrach	26 mars 2008
R 85	Collecteur El Harrach Rive Gauche - DOG2-12	El Harrach	Centre - STEP Baraki	Oui	Oued El Harrach	26 mars 2008
R 87	Collecteur tertiaire d'El Harrach (3 caves)	El Harrach	Centre - STEP Baraki		Oued El Harrach	26 mars 2008
R 89	Collecteur Baraki - DO Baraki	Baraki	Centre - STEP Baraki	Oui	Oued El Harrach	26 mars 2008
R 90	STEP Baraki	Baraki	Centre - STEP Baraki	Oui	Oued El Harrach	26 mars 2008
R 91	Rejet du collecteur Oued El Kerma	Hydra	Centre - STEP Baraki	Oui	Oued El Kerma	10 mai 2008
R 92	Rejet de l'oued El Kerma dans l'oued El Harrach	Gué de Constantine	Centre - STEP Baraki		Oued El Harrach	27 mars 2008
R 93	Fossé	Baraki	Centre - STEP Baraki		Oued El Harrach	27 mars 2008
R 94	Collecteur Ain Naadja	Gué de Constantine	Centre - STEP Baraki	Oui	Oued El Harrach	27 mars 2008
R 95	Collecteur Bab Ezzouar - PR37	Bab Ezzouar	Centre - STEP Baraki	Oui	Oued Smar	27 mars 2008
R 96	Collecteur Mahelma	Zeralda	Ouest - Future STEP Zeralda	Oui	Méditerranéee	29 mars 2008
R 97	Réseau de la commune de Staoueli	Staoueli	Ouest - STEP Beni Messous		Méditerranéee	29 mars 2008
R 98	Oued "Ravin des Voleurs"	Zeralda	Ouest - Future STEP Zeralda		Méditerranéee	29 mars 2008
R 100	Collecteur champs de tir	Zeralda	Ouest - Future STEP Zeralda	Oui	Méditerranéee	29 mars 2008
R 102	Réseau de la commune de Zeralda	Zeralda	Ouest - STEP Beni Messous		Méditerranéee	29 mars 2008
R 108	Réseau de la commune de Mohammadia	Mohammadia	Est - STEP Reghaia		Méditerranéee	4 mai 2008
R 109	Réseau de la commune de Bordj El Kiffan	Bordj El Kiffan	Est - STEP Reghaia		Méditerranéee	4 mai 2008

N° rejet	Collecteur	Commune	Bassin versant	Rejet de l'ossature primaire	Exutoire	Date de la visite
R 110	Réseau de la commune de Bordj El Kiffan	Bordj El Kiffan	Est - STEP Reghaia		Méditerranéee	4 mai 2008
R 111	Réseau de la commune de Bordj El Kiffan	Bordj El Kiffan	Est - STEP Reghaia		Méditerranéee	4 mai 2008
R 112	Réseau de la commune de Bordj El Kiffan	Bordj El Kiffan	Est - STEP Reghaia		Méditerranéee	4 mai 2008
R 113	Réseau de la commune de Bordj El Kiffan	Bordj El Kiffan	Est - STEP Reghaia		Méditerranéee	4 mai 2008
R 114	Réseau de la commune de Bordj El Kiffan	Bordj El Kiffan	Est - STEP Reghaia		Méditerranéee	4 mai 2008
R 115	Réseau de la commune de Bordj El Kiffan	Bordj El Kiffan	Est - STEP Reghaia		Méditerranéee	4 mai 2008
R 116	Réseau de la commune de Bordj El Kiffan	Bordj El Kiffan	Est - STEP Reghaia		Méditerranéee	4 mai 2008
R 117	Réseau de la commune de Bordj El Kiffan	Bordj El Kiffan	Est - STEP Reghaia		Méditerranéee	4 mai 2008
R 118	Réseau de la commune de Bordj El Kiffan	Bordj El Kiffan	Est - STEP Reghaia		Méditerranéee	4 mai 2008
R 119	Réseau de la commune de Bordj El Kiffan	Bordj El Kiffan	Est - STEP Reghaia		Méditerranéee	4 mai 2008
R 120	Réseau de la commune de Bordj El Bahri	Bordj El Bahri	Est - STEP Reghaia		Oued El Hamiz	11 mai 2008
R 121	Trop-plein de la station de pompage PR67	Bordj El Bahri	Est - STEP Reghaia	Oui	Oued El Hamiz	11 mai 2008
R 122	Réseau de la commune de Bordj El Bahri	Bordj El Bahri	Est - STEP Reghaia		Oued El Hamiz	11 mai 2008
R 123	Réseau de la commune de Bordj El Bahri	Bordj El Bahri	Est - STEP Reghaia		Oued El Hamiz	11 mai 2008
R 124	Réseau de la commune de Bordj El Bahri	Bordj El Bahri	Est - STEP Reghaia		Oued El Hamiz	11 mai 2008
R 126	Trop-plein de la station de pompage PR68	Bordj El Bahri	Est - STEP Reghaia	Oui	Méditerranéee	11 mai 2008
R 127	Réseau de la commune de Bordj El Bahri	Bordj El Bahri	Est - STEP Reghaia		Oued El Hamiz	11 mai 2008
R 128	Trop-plein de la station de pompage PR68	El Marsa	Est - STEP Reghaia	Oui	Méditerranéee	11 mai 2008
R 129	Trop-plein de la station de pompage PR75	Reghaia	Est - STEP Reghaia	Oui	Lac Regahaia	12 mai 2008
R 130	Réseau de la commune de Reghaia	Reghaia	Est - STEP Reghaia		Lac Regahaia	12 mai 2008
R 131	Réseau de la commune de Heuraoua	Heuraoua	Est - STEP Reghaia		Lac Regahaia	12 mai 2008
R 132	Trop-plein de la station de pompage PR74	Heuraoua	Est - STEP Reghaia	Oui	Lac Regahaia	12 mai 2008
R 133	Réseau de la commune de Ain Taya	Ain Taya	Est - STEP Reghaia		Méditerranéee	12 mai 2008
R 134	Réseau de la commune de Ain Taya	Ain Taya	Est - STEP Reghaia		Méditerranéee	12 mai 2008
R 135	Trop-plein de la station de pompage PR72	Ain Taya	Est - STEP Reghaia		Méditerranéee	12 mai 2008
R 136	Réseau de la commune de Ain Taya	Ain Taya	Est - STEP Reghaia		Méditerranéee	12 mai 2008
R 137	Réseau de la commune de Ain Taya	Ain Taya	Est - STEP Reghaia		Méditerranéee	12 mai 2008
R 138	Réseau de la commune de Ain Taya	Ain Taya	Est - STEP Reghaia		Méditerranéee	12 mai 2008
R 139	Trop-plein de la station de pompage PR71	Ain Taya	Est - STEP Reghaia		Méditerranéee	12 mai 2008
R 140	Réseau de la commune de Rouiba	Rouiba	Est - STEP Reghaia		Oued El Hamiz	12 mai 2008
R 141	Réseau de la commune de Rouiba	Rouiba	Est - STEP Reghaia		Oued El Hamiz	12 mai 2008
R 142	Collecteur Hamma Anassers 1	Alger	Centre - STEP Baraki	Oui	Port d'Alger	9 août 2008
R 143	Réseau de la commune de Hamma Anassers	Alger	Centre - STEP Baraki	Oui	Port d'Alger	9 août 2008
R 144	Collecteur Zaatcha	Alger	Centre - STEP Baraki	Oui	Port d'Alger	9 août 2008
R 145	Collecteur Indépendance	Alger	Centre - STEP Baraki	Oui	Port d'Alger	9 août 2008
R 146	Collecteur CIC et doublement	Alger	Centre - STEP Baraki	Oui	Port d'Alger	9 août 2008
R 147	Collecteur de trop plein du collecteur Nord	Alger	Centre - STEP Baraki	Oui	Port d'Alger	9 août 2008
R 148	Collecteur Bab Azzoun	Alger	Centre - STEP Baraki	Oui	Port d'Alger	9 août 2008



Rejets du système d'assainissement de la Wilaya d'Alger

Il est à noter que sur 5 km, à l'entrée dans la wilaya d'Alger, l'oued est partagé entre la wilaya de Blida en rive gauche et la wilaya d'Alger en rive droite. La réalisation d'aménagements ou la définition de servitudes sur ce tronçon partagé nécessitera la concertation des deux wilayas afin de traiter l'oued de manière coordonnée sur ce tronçon.

Nous ne mènerons pas de reconnaissances lourdes sur ce tronçon ; les efforts épargnés seront au contraire redistribués sur le restant du linéaire de l'oued jusqu'à son embouchure (soit les 18.2 km mentionnés précédemment).

Le plan ci-dessous représente le bassin versant complet de l'oued El Harrach ainsi que le linéaire objet de la présente étude (en trait bleu épais).

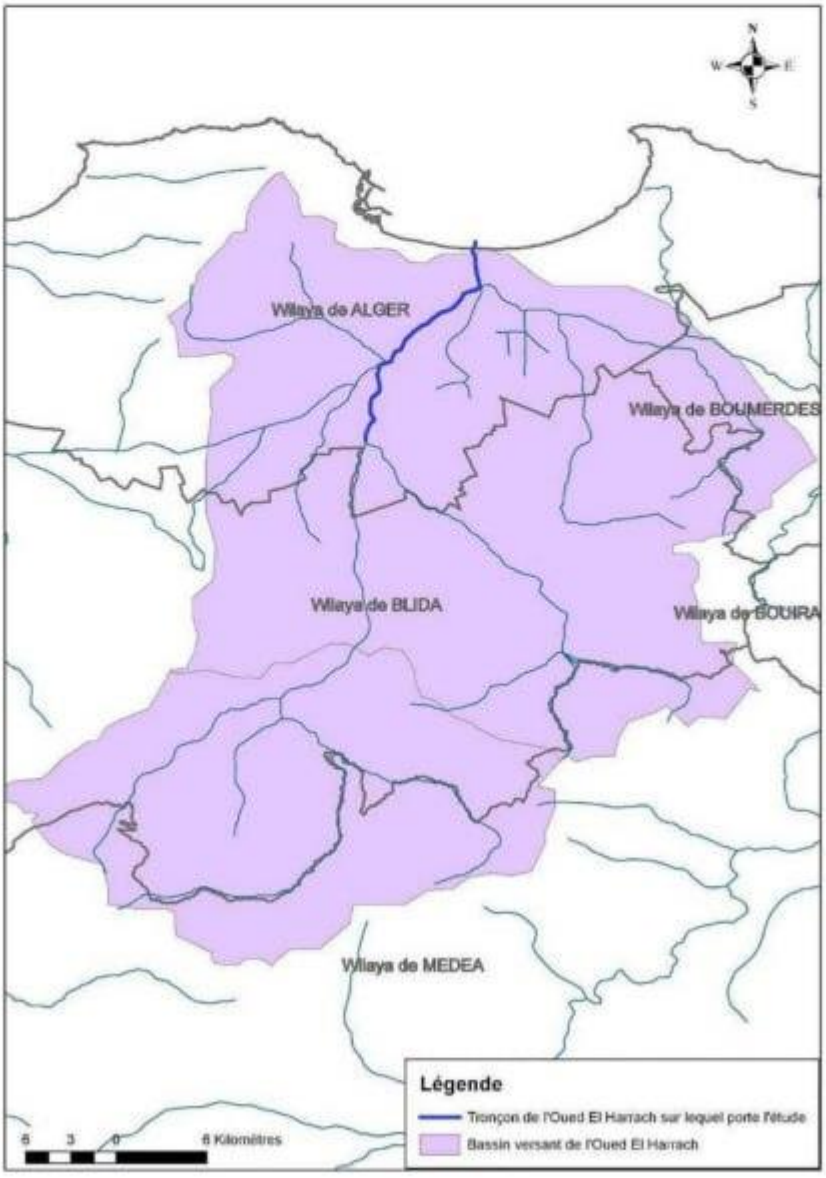


Fig. 2. BASSIN VERSANT DE L'OUED EL HARRACH

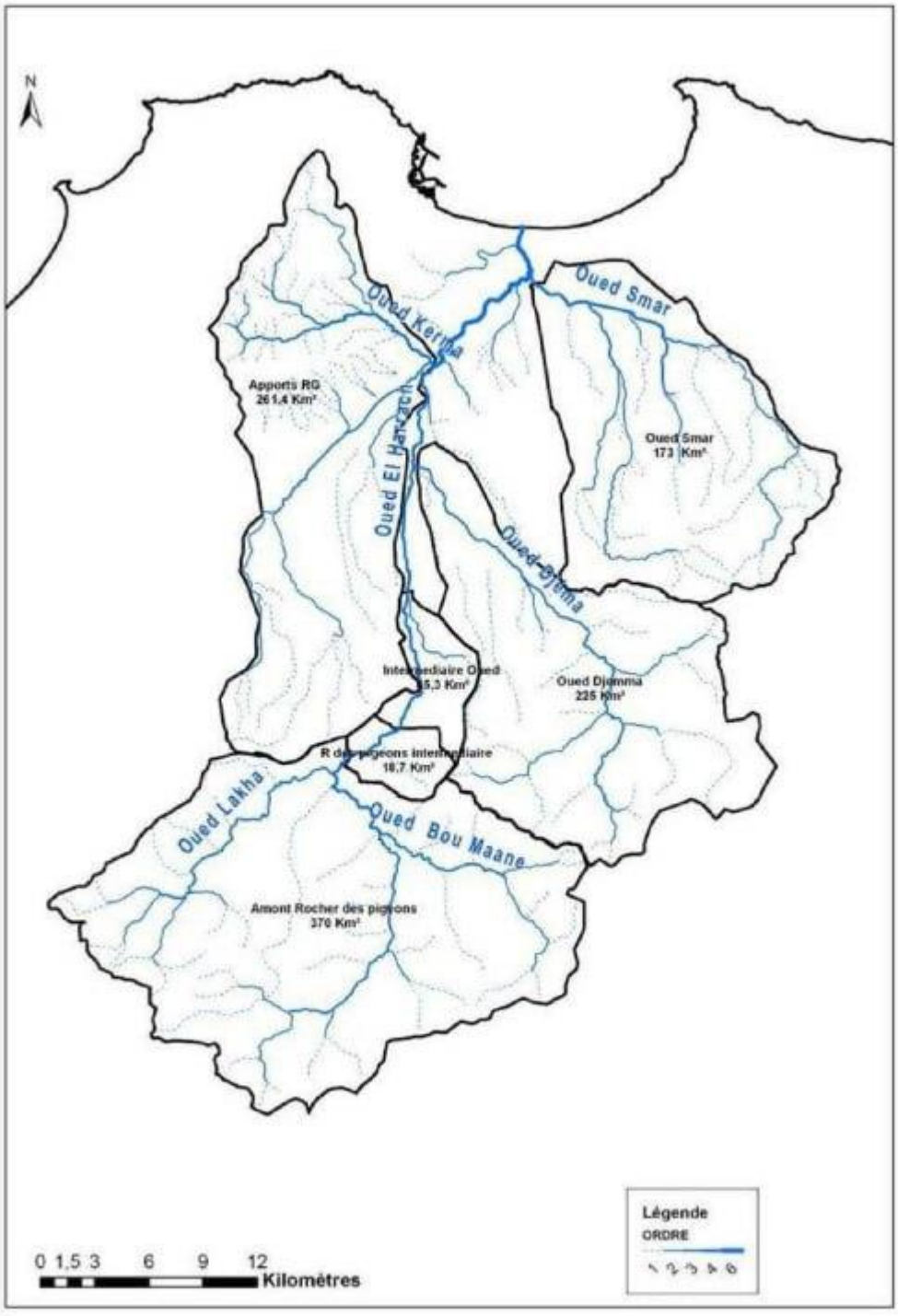
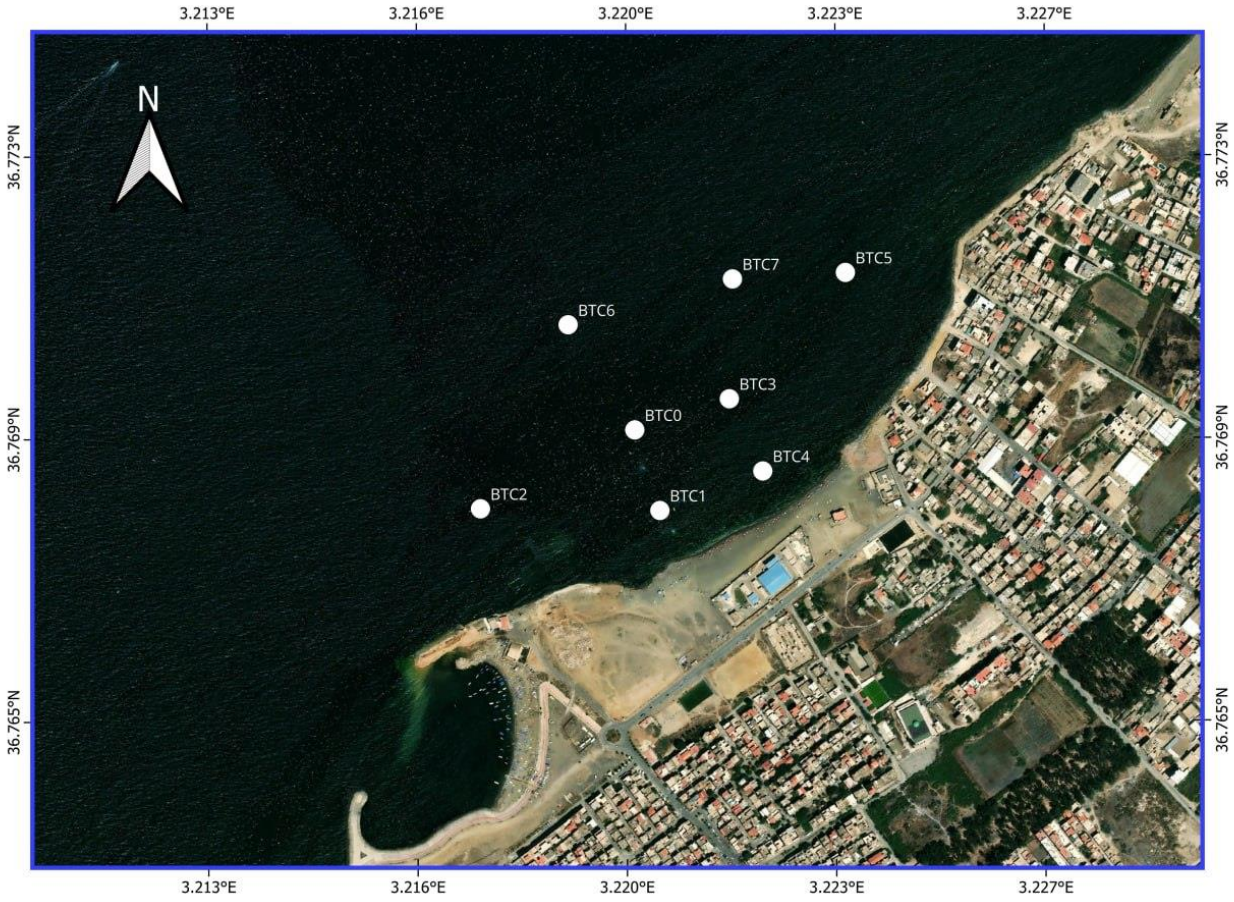


Fig. 4. *PRINCIPAUX AFFLUENTS ET SOUS – BASSINS VERSANTS DE L'OUED EL HARRACH*



station	latitude	longitude
BTC0	36°46'8.1"N	3°13'12.5"E
BTC1	36°46'4.2"N	3°13'14"E
BTC2	36°46'4.3"N	3°13'3.2"E
BTC3	36°46'9.6"N	3°13'18.2"E
BTC4	36°46'6.1"N	3°13'20.2"E
BTC5	36°46'15.7"N	3°13'25.2"E
BTC6	36°46'13.2"N	3°13'8.5"E
BTC7	36°46'15.4"N	3°13'18.4"E

station	DATE	T°	S	pH	DO (mg/L)	Turbidité (FNU)	ZOO.masse (µg/L)	PHY.C.masse (µg/L)	Chl a (µg/L)	NH4+ (µmol/L)	NO3- (µmol/L)	PO4- (µmol/L)	SIO2 (µmol/L)
BTC0	MAR_2025	17.8	36.9	8.02	4.3	4.33	5.03	1.09	1.7	2.39	0.27	0.09	3.08
BTC1		17.5	36.8	8.09	5.4	7.52	6.24	5.69	2.36	2.75	0.27	0.37	2.90
BTC2		16.7	36.6	8.16	6.4	2.25	16.72	28.24	3.81	4.59	0.61	0.62	12.43
BTC3		17	36.7	8.09	5.6	7.04	7.54	10.62	2.07	3.17	0.37	0.46	8.61
BTC4		17	36.7	8.13	5.4	11.04	10.99	23.72	2.21	5.34	0.61	0.66	9.84
BTC5		16.9	36.7	8.15	7.1	5.41	20.11	35.59	1.45	4.43	0.72	0.54	9.25
BTC6		16.6	36.6	8.15	6.7	2.15	10.16	20.56	1.57	3.53	0.42	0.21	6.91
BTC7		16.7	36.7	8.12	6.8	6.22	13.82	23.11	1.51	3.38	0.37	0.18	6.34
BTC0	APR_2025	18.3	37.4	8.12	5.6	2.4	29.32	36.20	3.63	3.63	0.75	0.13	4.01
BTC1		18.1	37.1	7.97	6.1	1.1	30.37	36.64	3.57	3.57	0.7	0.15	3.81
BTC2		17.9	36.9	8.16	6.5	1.09	43.98	48.91	4.28	4.28	0.65	0.63	12.46
BTC3		17.8	36.8	8.05	5.3	3.33	39.79	42.74	3.1	3.1	0.55	0.53	11.66
BTC4		17.8	36.8	8.05	6.2	3.41	19.90	26.08	3.3	3.3	0.6	0.61	11.58
BTC5		17.6	36.8	8.15	6.9	2.66	15.71	26.01	2.84	2.84	0.8	0.58	10.9
BTC6		17.4	36.8	8.17	6.9	3.77	14.79	24.51	2.91	2.91	0.85	0.51	10.25
BTC7		17.5	36.9	8.16	6.4	3.22	22.78	27.87	2.62	2.62	0.9	0.58	8.43
BTC0	MAY_2025	21.2	37.2	8.3	5.9	3.31	10.44	21.31	1.49	3.1	0.18	0.12	3.2
BTC1		20.8	37	8.1	6.8	4.88	13.97	22.28	1.723	3.4	0.21	0.41	3.1
BTC2		19.9	36.7	8.07	6.5	3.13	19.43	27.94	2.159	5.1	0.82	0.66	14.4
BTC3		20.8	37.1	8.29	6.7	4.12	15.02	26.83	1.807	3.6	0.43	0.52	9.8
BTC4		20.4	36.9	8.3	6	4.5	20.32	29.39	2.26	5.8	0.84	0.69	11.3
BTC5		20.1	36.9	8.33	6.4	2.98	21.80	29.43	2.51	5.9	0.83	0.62	10.4
BTC6		19.8	36.8	8.35	6.1	3.8	14.33	23.50	1.761	4.1	0.49	0.24	8.7
BTC7		20	36.8	8.35	6.1	2.8	13.31	21.49	1.67	3.8	0.45	0.21	8.4

Station	NDTI	NDCI	Relation	Modèle	Observé	Prédit	Relation	Modèle	Observé	Prédit
BTC0	-0.491183907	-0.209580824	Turbidite vs NDTI	Exponentiel	4.33	4.8724	Chlorophylle_a vs NDCI	Lineaire	1.7	1.9907
BTC1	-0.439024359	-0.114186846	Turbidite vs NDTI	Exponentiel	7.52	4.3089	Chlorophylle_a vs NDCI	Lineaire	2.36	2.3611
BTC2	-0.468335778	-0.155200005	Turbidite vs NDTI	Exponentiel	2.25	4.617	Chlorophylle_a vs NDCI	Lineaire	3.81	2.2019
BTC3	-0.493975878	-0.239130467	Turbidite vs NDTI	Exponentiel	7.04	4.9046	Chlorophylle_a vs NDCI	Lineaire	2.07	1.876
BTC4	-0.368318766	-0.116838485	Turbidite vs NDTI	Exponentiel	11.04	3.6475	Chlorophylle_a vs NDCI	Lineaire	2.21	2.3508
BTC5	-0.498408675	-0.20305343	Turbidite vs NDTI	Exponentiel	5.41	4.9561	Chlorophylle_a vs NDCI	Lineaire	1.45	2.0161
BTC6	-0.466576606	-0.221020117	Turbidite vs NDTI	Exponentiel	2.15	4.5979	Chlorophylle_a vs NDCI	Lineaire	1.57	1.9463
BTC7	-0.494550437	-0.198707566	Turbidite vs NDTI	Exponentiel	6.225	4.9112	Chlorophylle_a vs NDCI	Lineaire	1.51	2.0329
BTC0	-0.335299939	-0.052959472	Turbidite vs NDTI	Exponentiel	2.4	3.3744	Chlorophylle_a vs NDCI	Lineaire	3.63	2.5988
BTC1	-0.375796199	-0.007712069	Turbidite vs NDTI	Exponentiel	1.1	3.7124	Chlorophylle_a vs NDCI	Lineaire	3.57	2.7745
BTC2	-0.311036795	0.019047616	Turbidite vs NDTI	Exponentiel	1.09	3.1869	Chlorophylle_a vs NDCI	Lineaire	4.28	2.8784
BTC3	-0.425116271	-0.082311727	Turbidite vs NDTI	Exponentiel	3.33	4.1699	Chlorophylle_a vs NDCI	Lineaire	3.1	2.4849
BTC4	-0.406223685	-0.024673479	Turbidite vs NDTI	Exponentiel	3.41	3.9883	Chlorophylle_a vs NDCI	Lineaire	3.3	2.7086
BTC5	-0.446327716	-0.11111109	Turbidite vs NDTI	Exponentiel	2.66	4.3837	Chlorophylle_a vs NDCI	Lineaire	2.84	2.373
BTC6	-0.354085624	-0.032659411	Turbidite vs NDTI	Exponentiel	3.77	3.5272	Chlorophylle_a vs NDCI	Lineaire	2.91	2.6776
BTC7	-0.377281964	-0.042444814	Turbidite vs NDTI	Exponentiel	3.22	3.7254	Chlorophylle_a vs NDCI	Lineaire	2.62	2.6396
BTC0	-0.424860865	-0.036789298	Turbidite vs NDTI	Exponentiel	3.31	4.1674	Chlorophylle_a vs NDCI	Lineaire	1.49	2.6616
BTC1	-0.401197612	-0.036269419	Turbidite vs NDTI	Exponentiel	4.88	3.9414	Chlorophylle_a vs NDCI	Lineaire	1.723	2.6636
BTC2	-0.282555282	-0.046595003	Turbidite vs NDTI	Exponentiel	3.13	2.98	Chlorophylle_a vs NDCI	Lineaire	2.159	2.6235
BTC3	-0.424710423	-0.079710148	Turbidite vs NDTI	Exponentiel	4.12	4.1659	Chlorophylle_a vs NDCI	Lineaire	1.807	2.495
BTC4	-0.467116356	-0.104895093	Turbidite vs NDTI	Exponentiel	4.5	4.6038	Chlorophylle_a vs NDCI	Lineaire	2.26	2.3972
BTC5	-0.366834193	-0.207667708	Turbidite vs NDTI	Exponentiel	2.98	3.6348	Chlorophylle_a vs NDCI	Lineaire	2.51	1.9981
BTC6	-0.261992663	-0.012658207	Turbidite vs NDTI	Exponentiel	3.8	2.8391	Chlorophylle_a vs NDCI	Lineaire	1.761	2.7553
BTC7	-0.315010548	-0.035233964	Turbidite vs NDTI	Exponentiel	2.8	3.2169	Chlorophylle_a vs NDCI	Lineaire	1.67	2.6675